计算机网络技术

数据链路层（第二层）

数据链路层的核心任务是在物理层提供的比特流基础上，提供可靠的数据传输，并确保数据能正确地从一个设备发送到另一个设备

向网络层提供一个定义良好的服务接口

将数据报封装成帧 / 从比特流中解析帧

错误检测和纠正

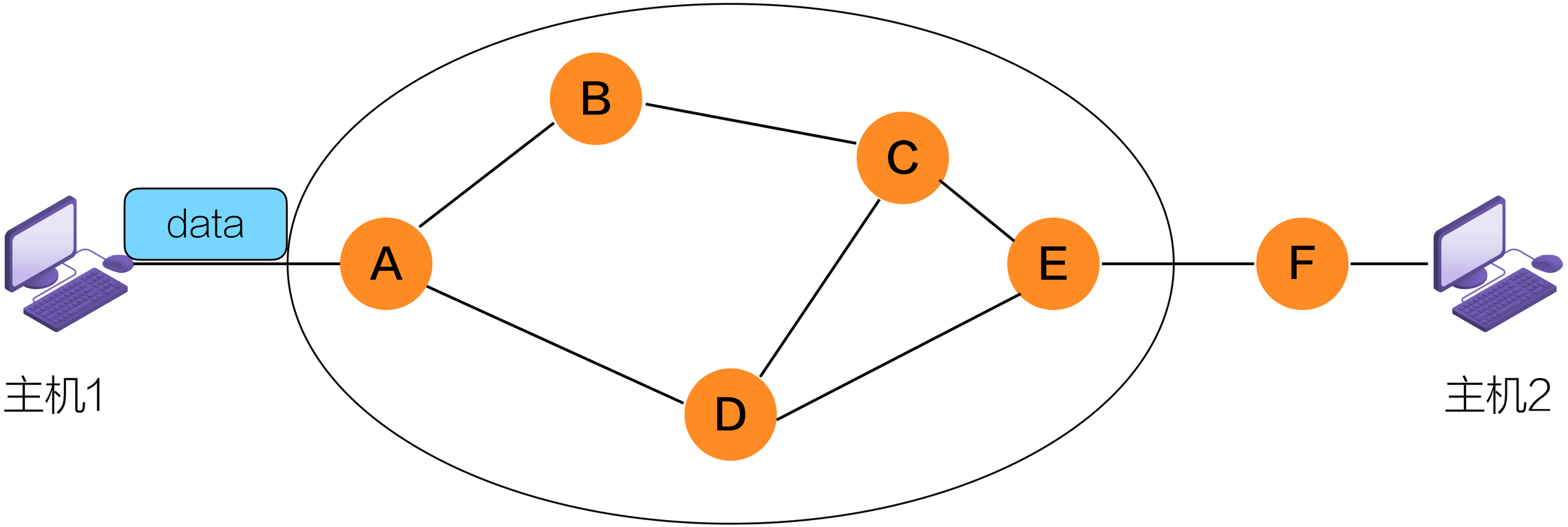
调节数据流

介质访问控制

本节内容

流量控制与可靠传输

流量控制与可靠传输



传输层：主机1 -> 主机2（端到端）

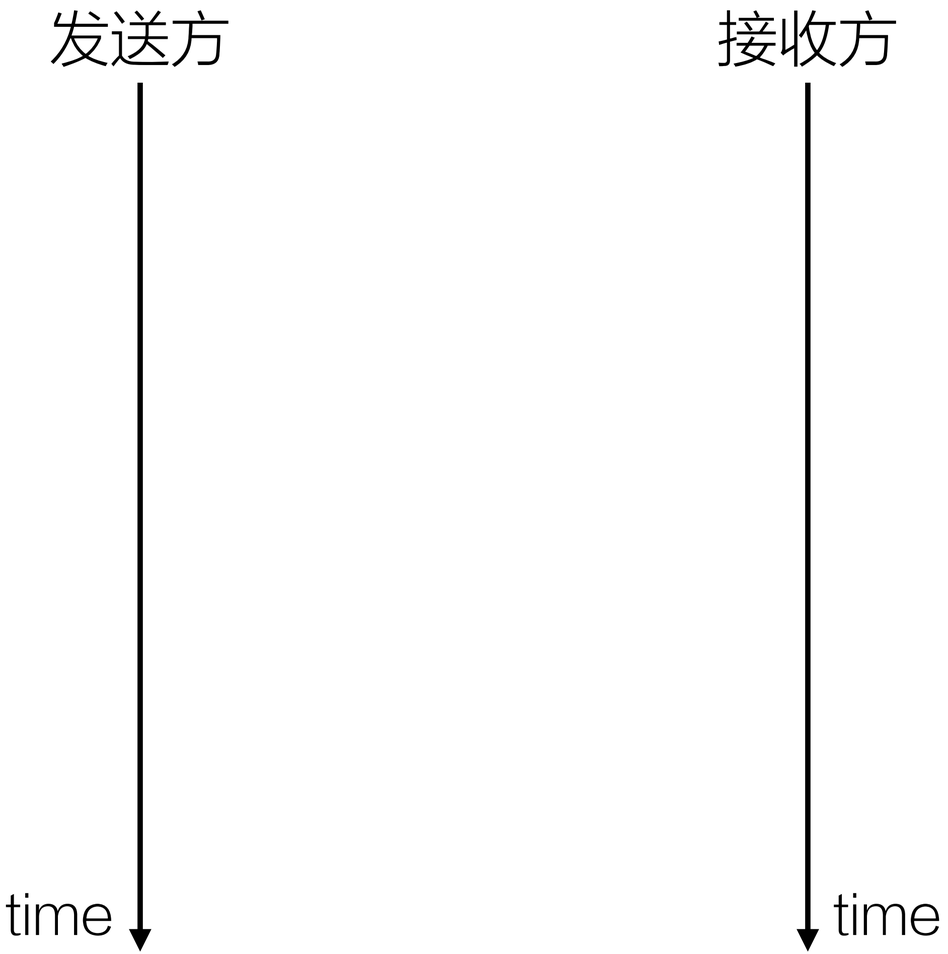
数据链路层：一条物理链路上相邻的两个节点（点到点）

流量控制与可靠传输

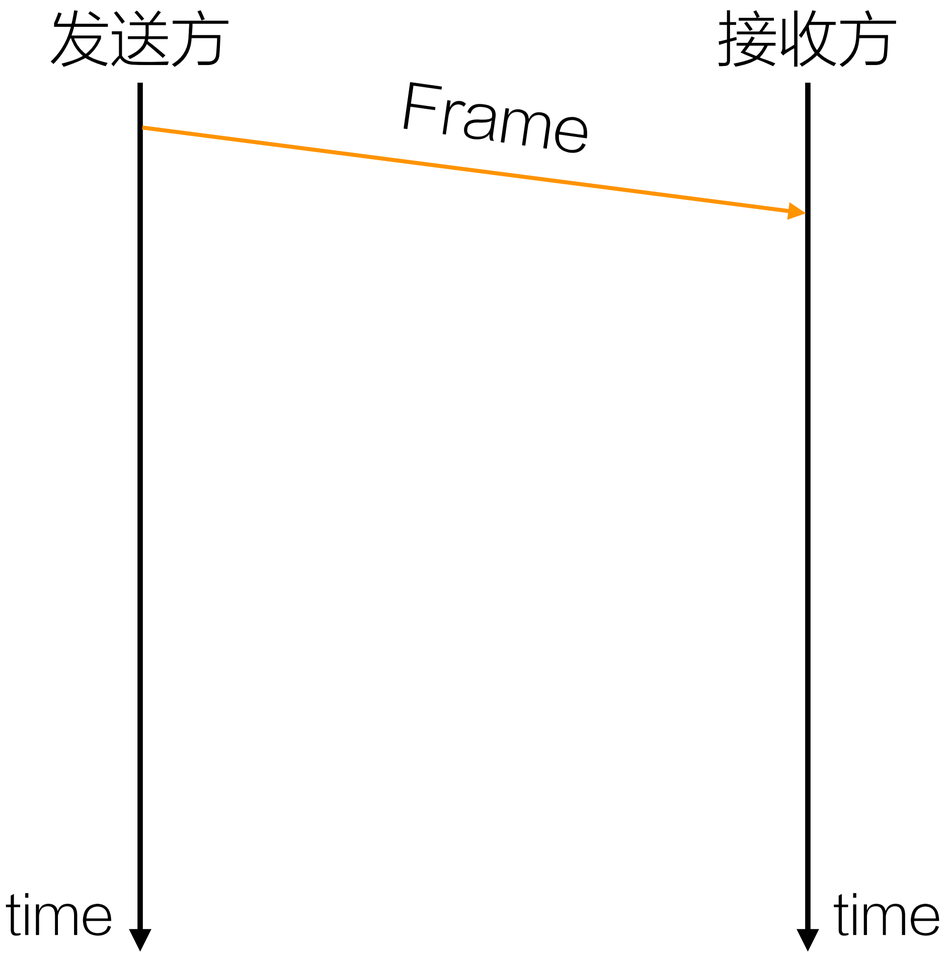
停止-等待协议（Stop-and-Wait）

滑动窗口(Sliding Window)

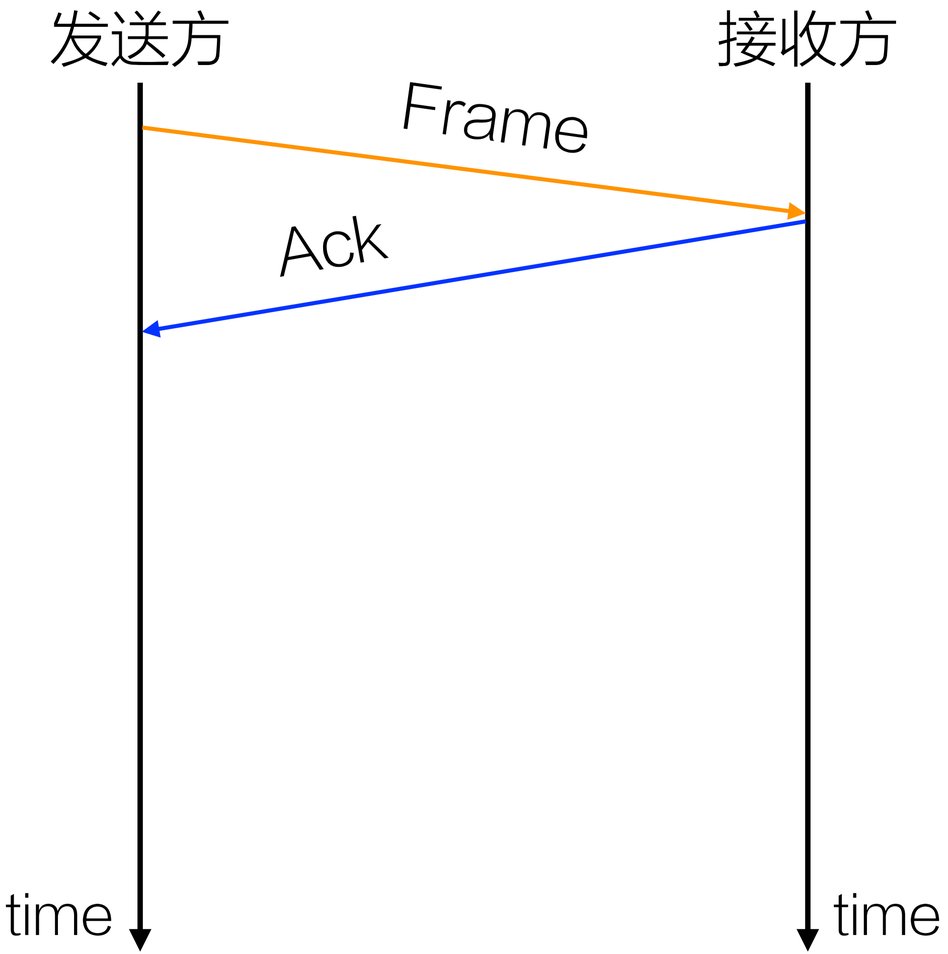
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



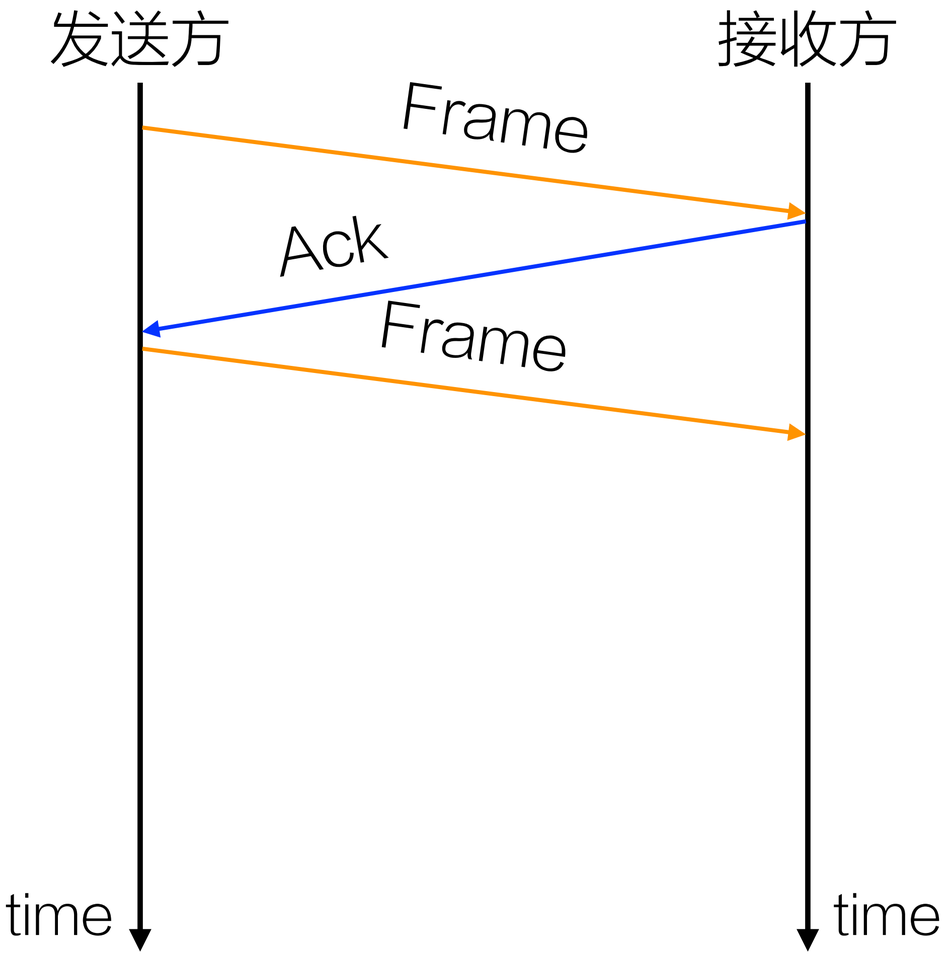
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



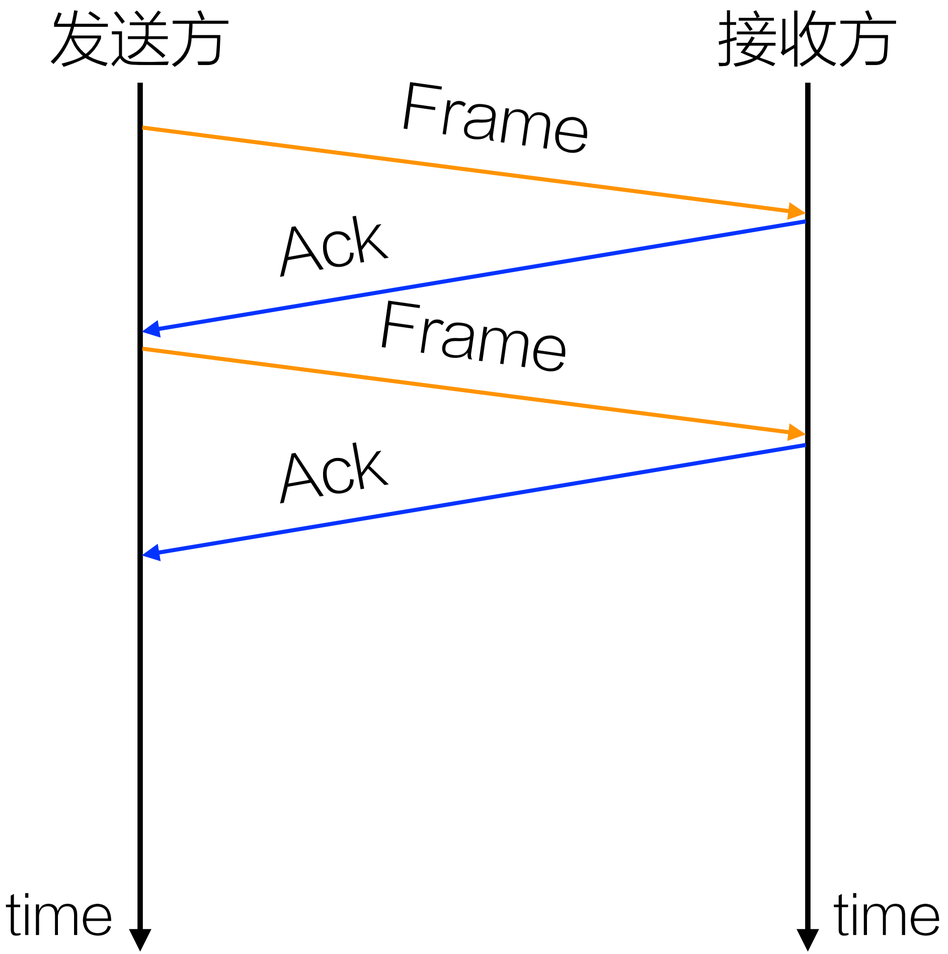
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



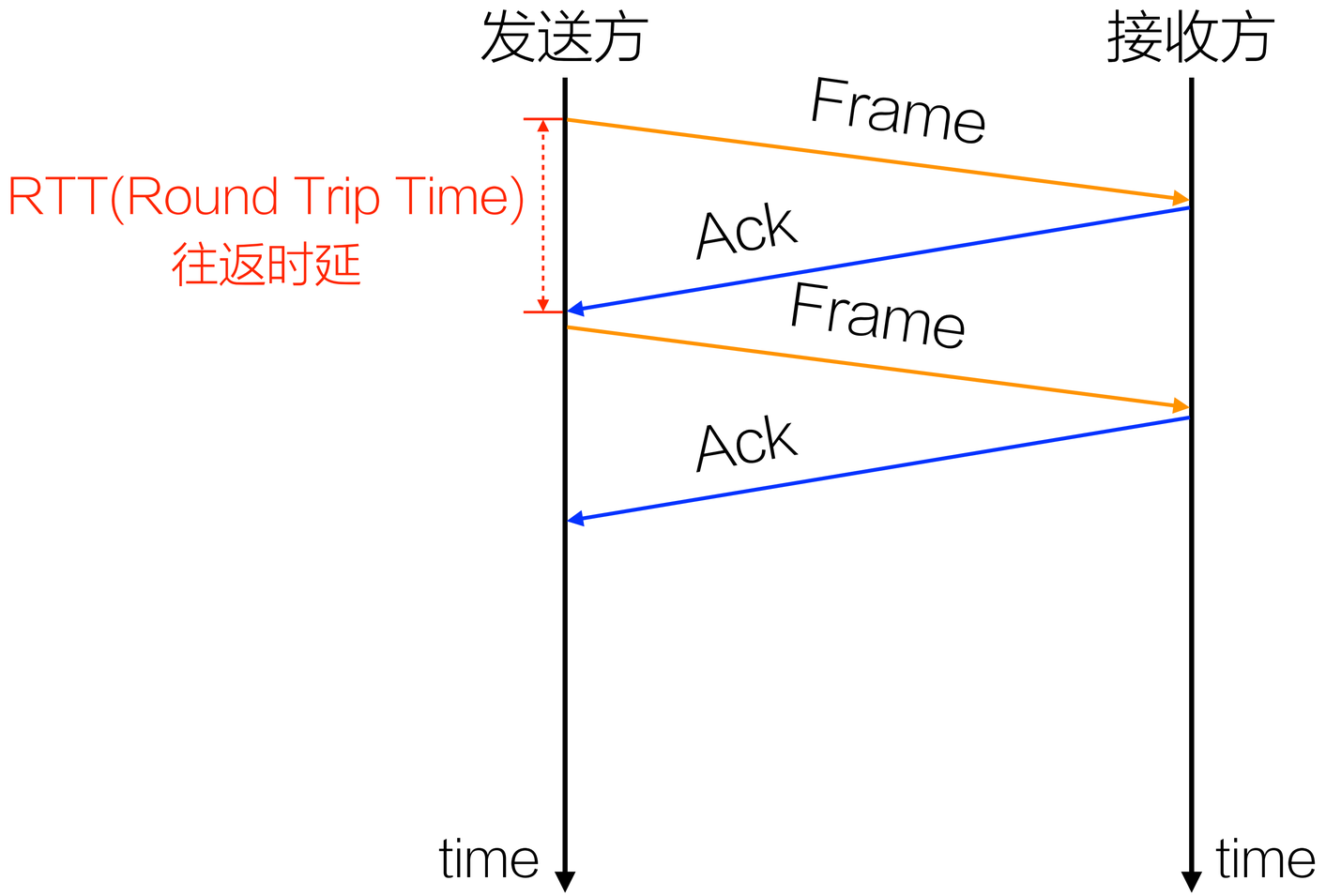
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



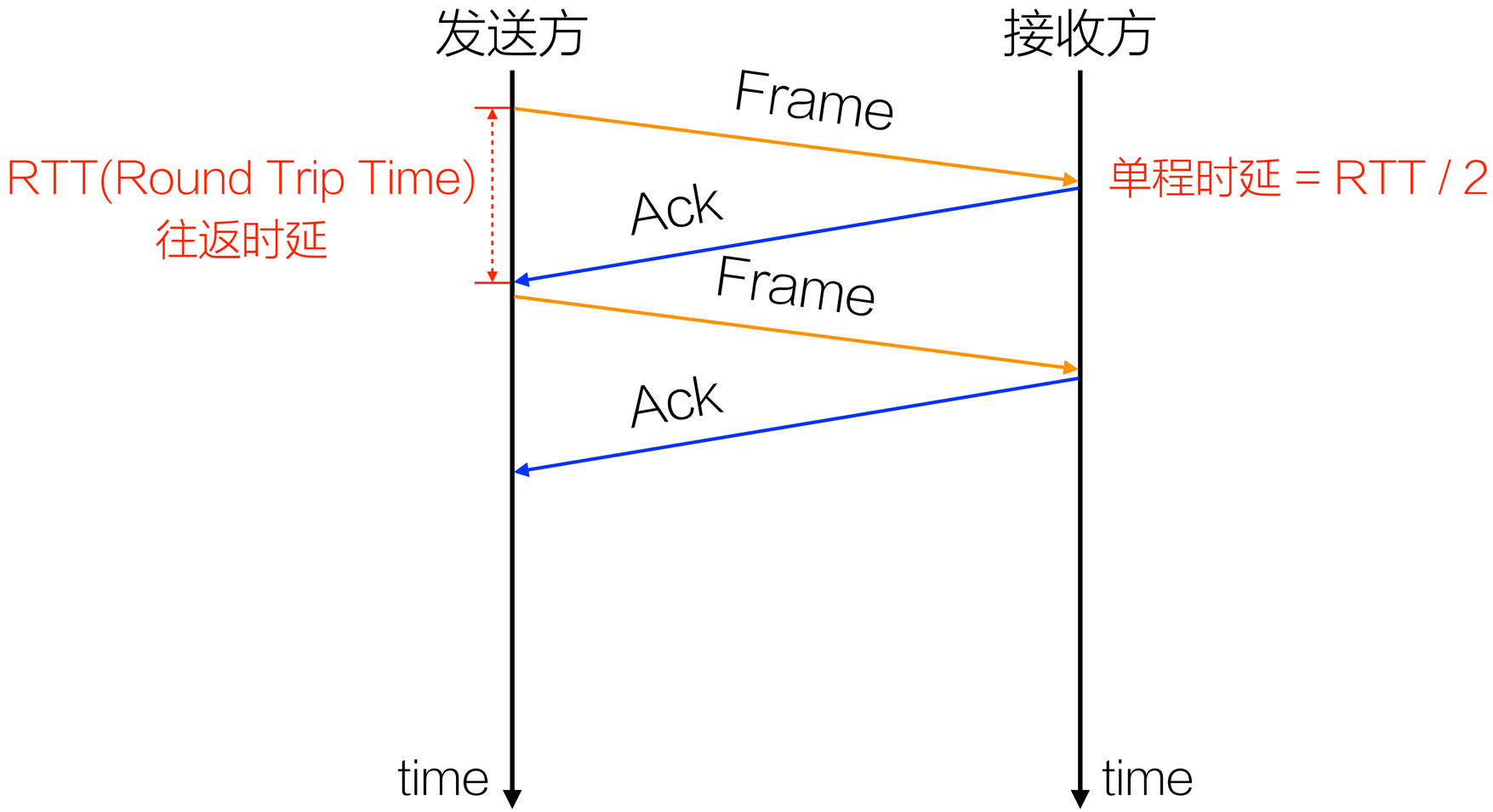
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



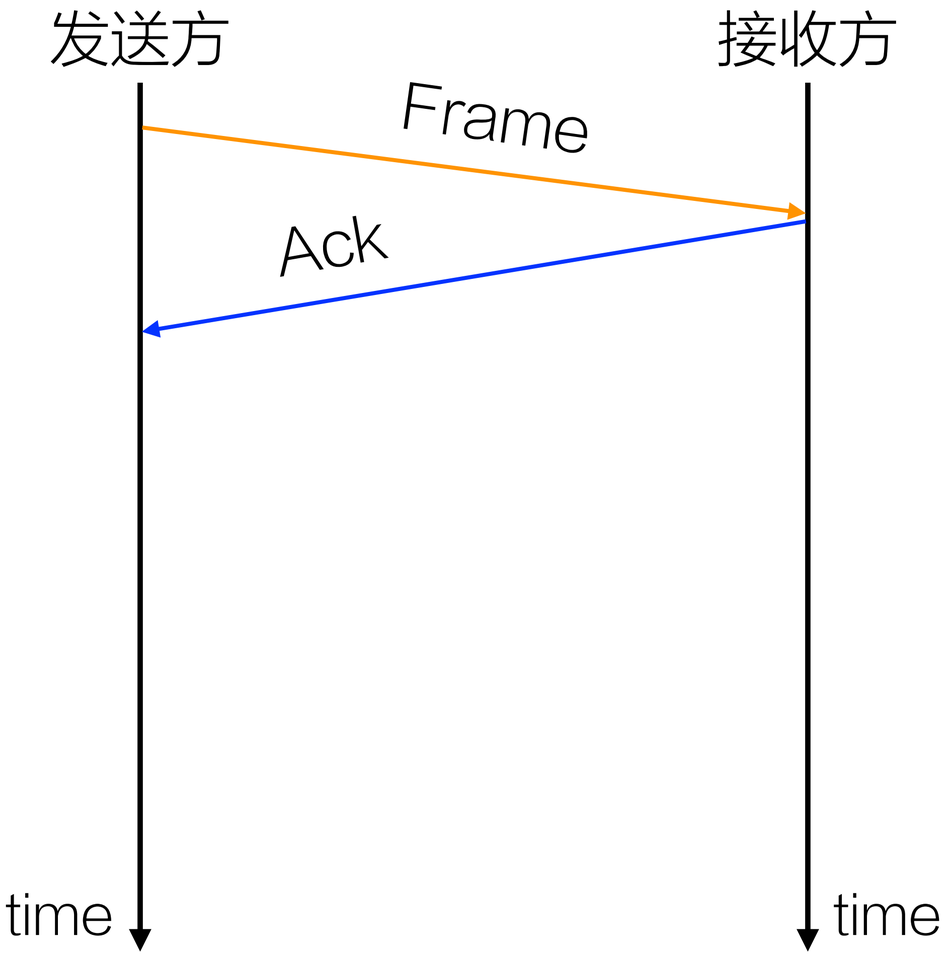
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



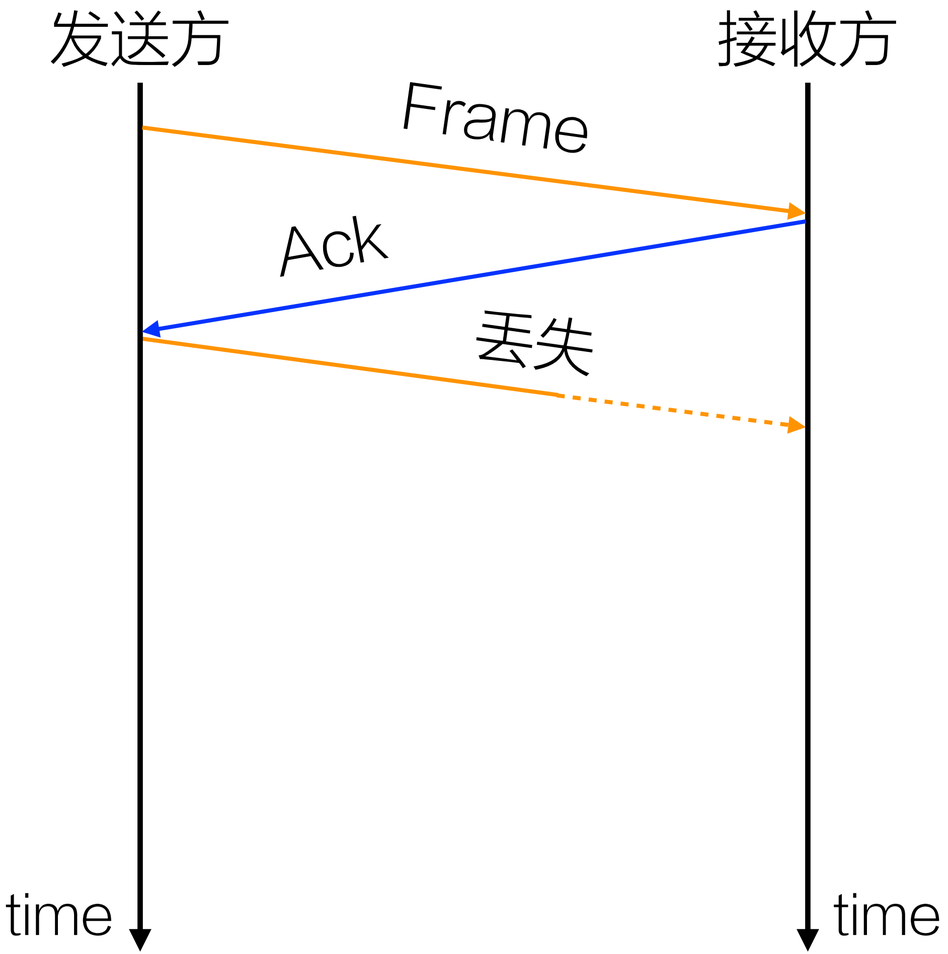
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



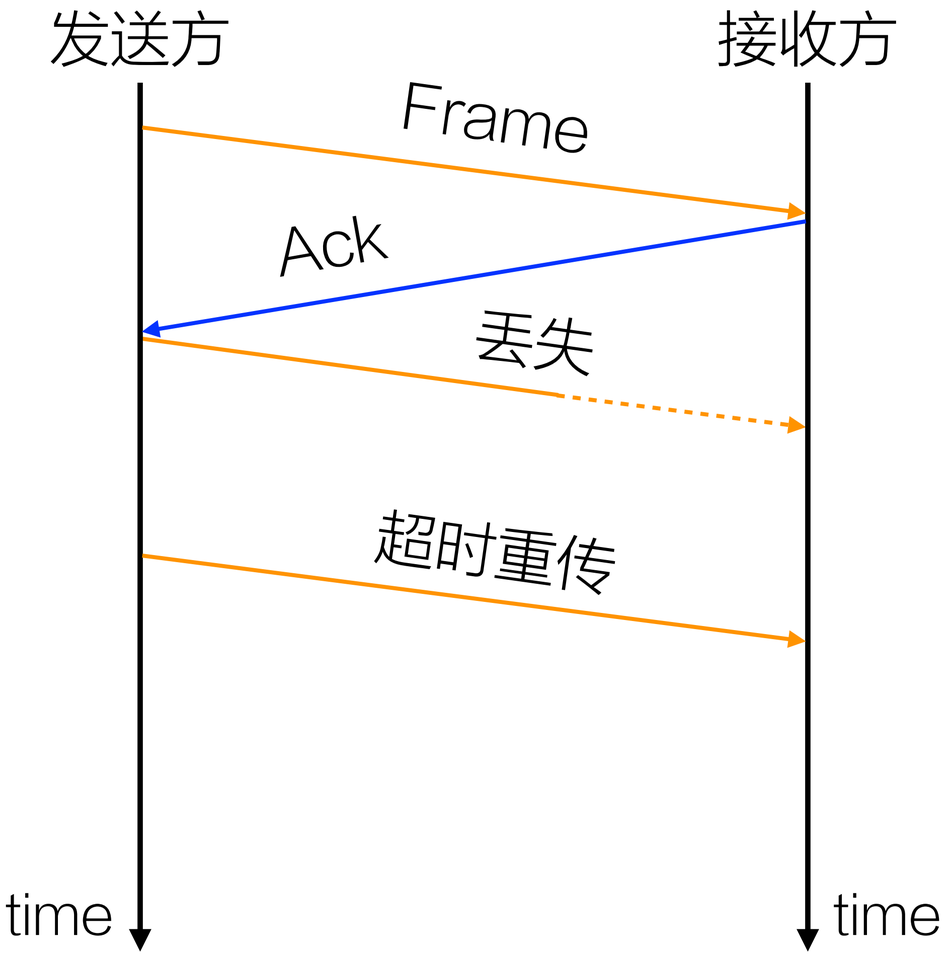
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



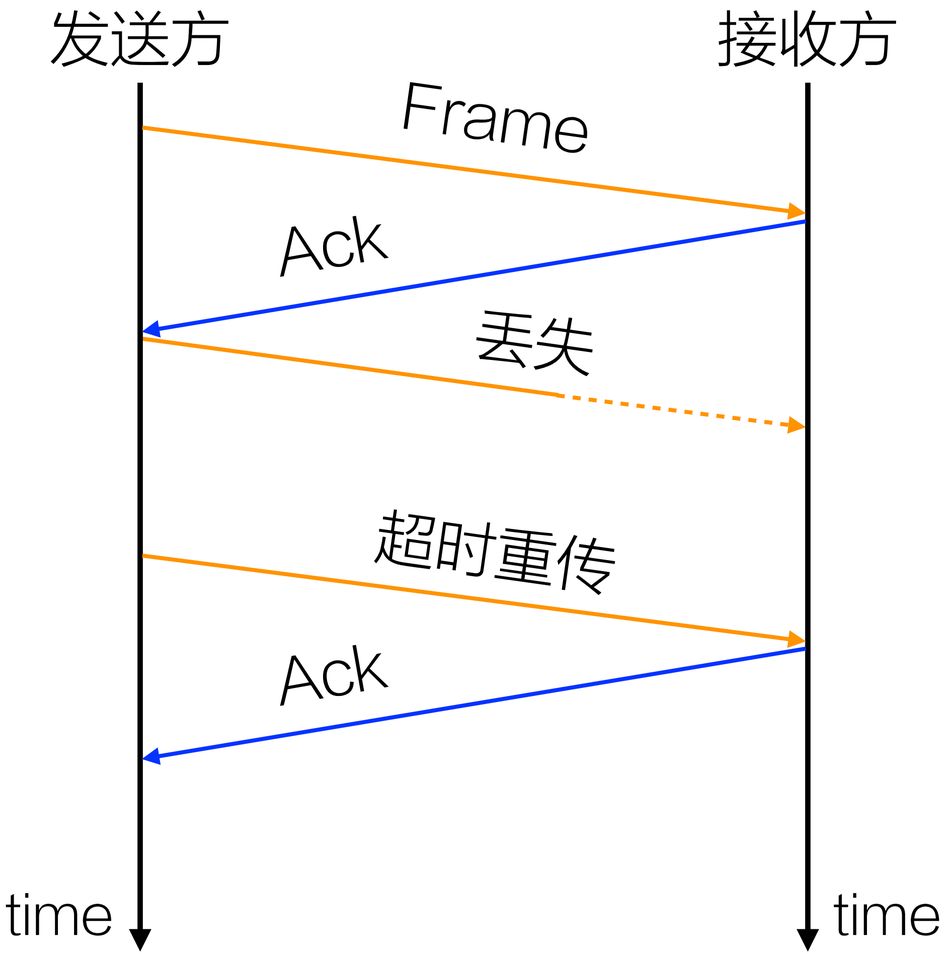
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



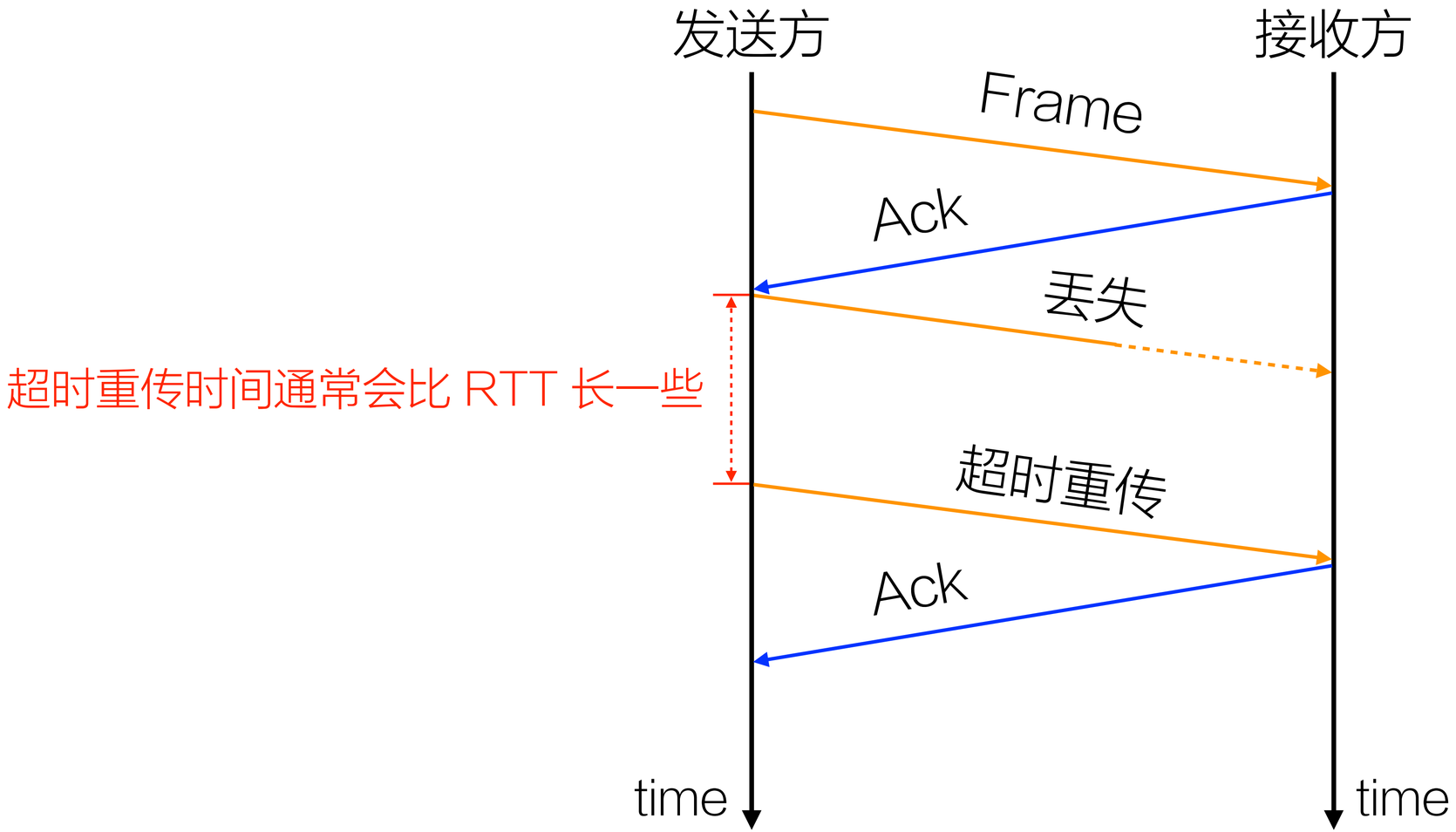
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



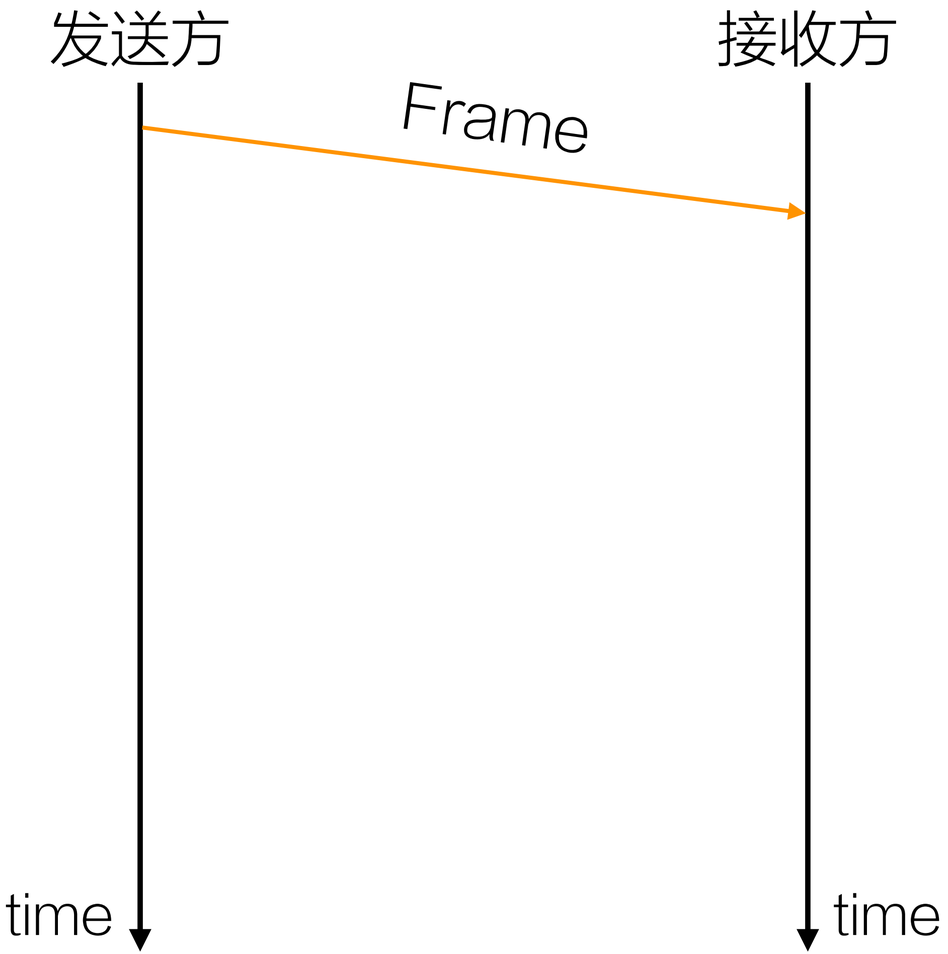
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



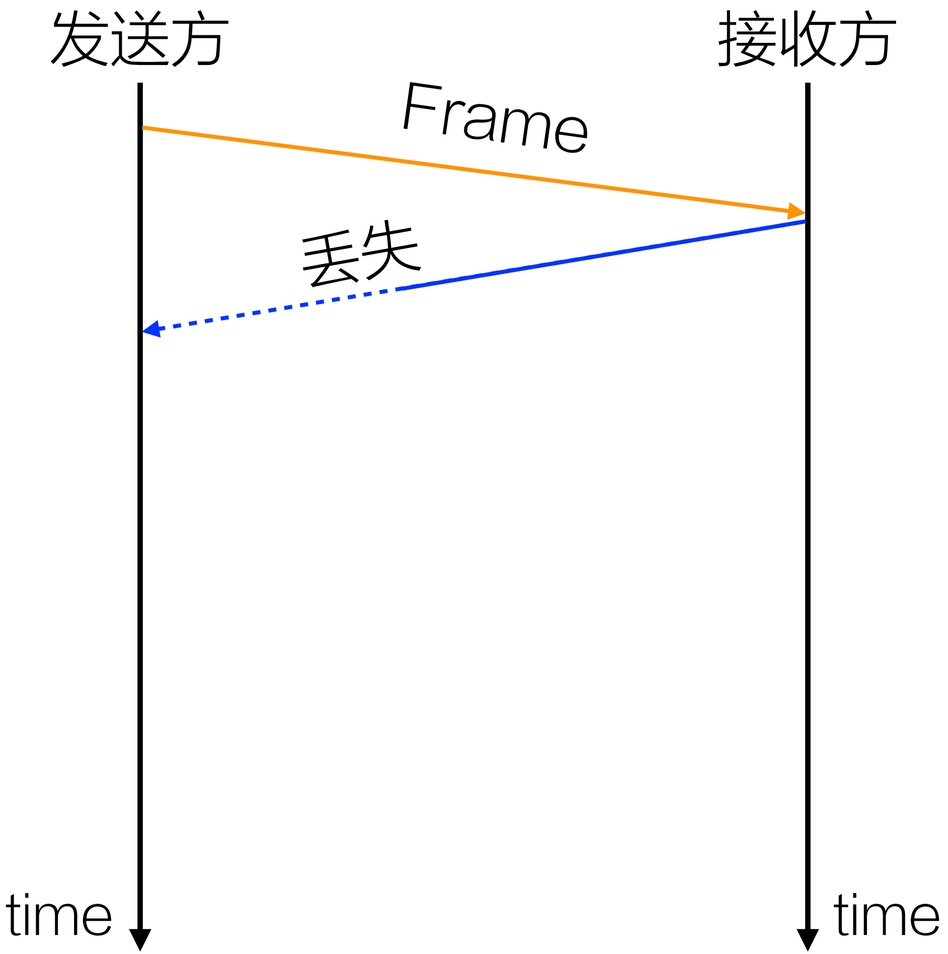
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



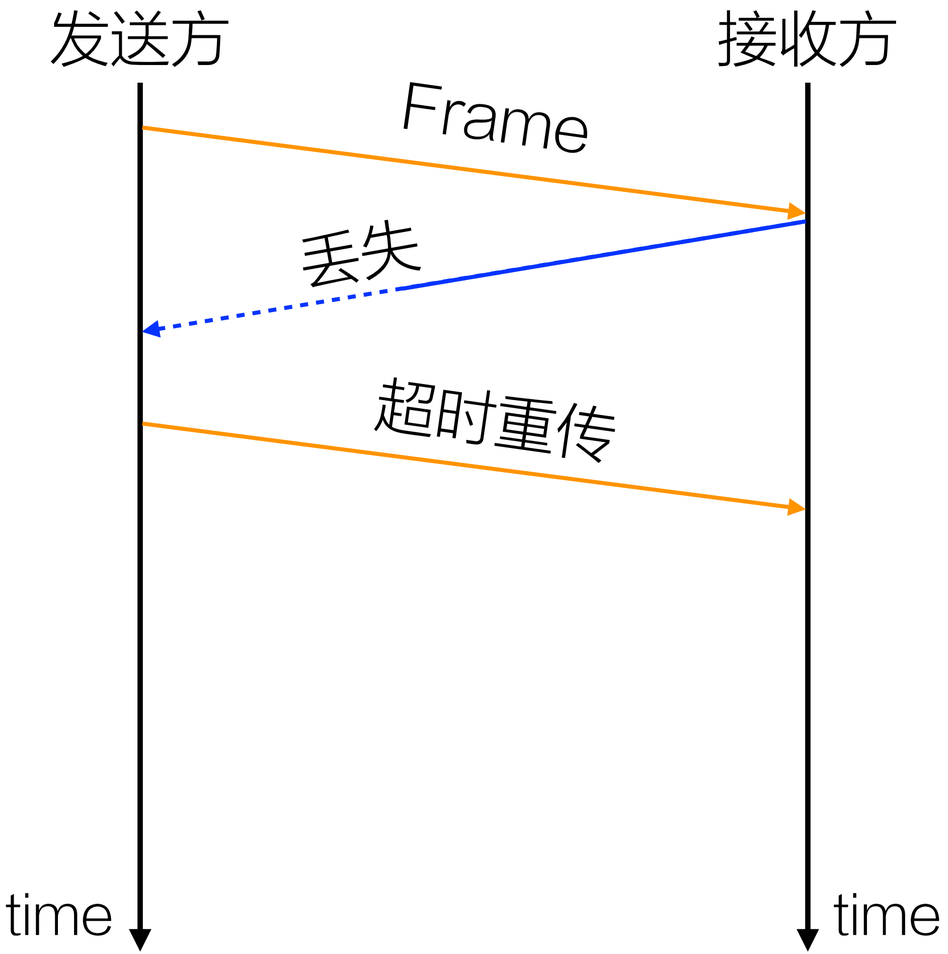
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



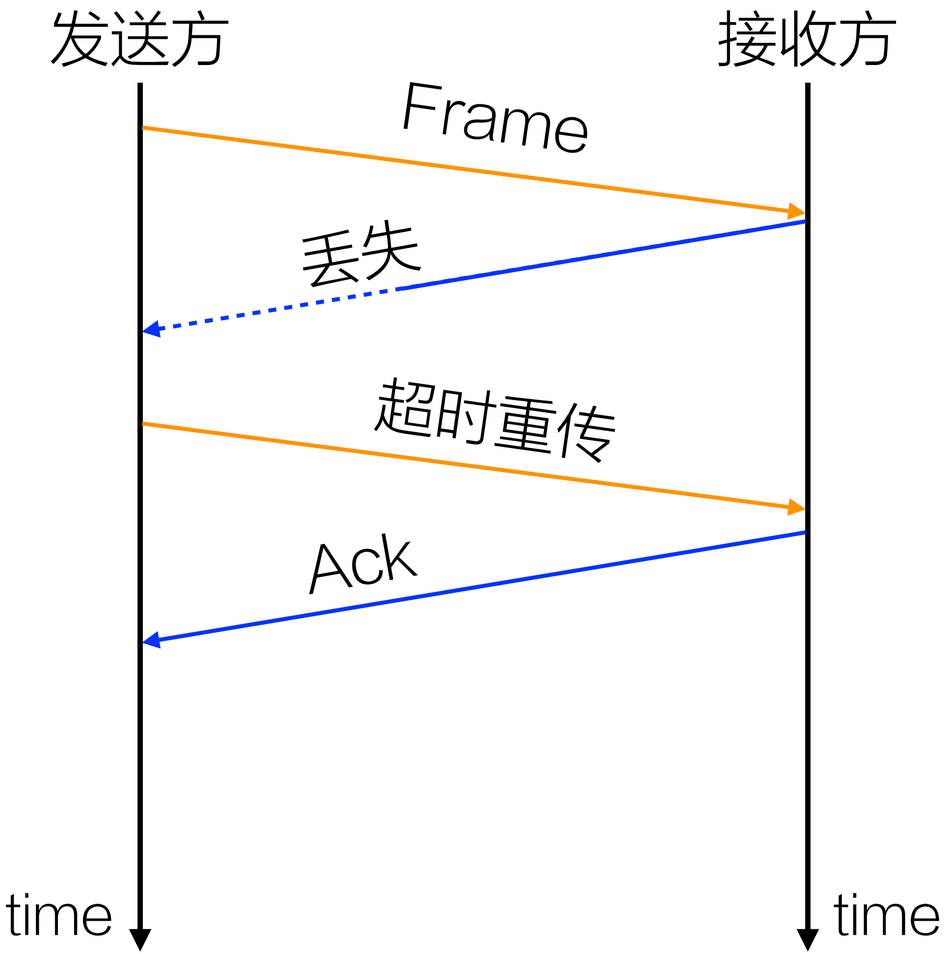
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



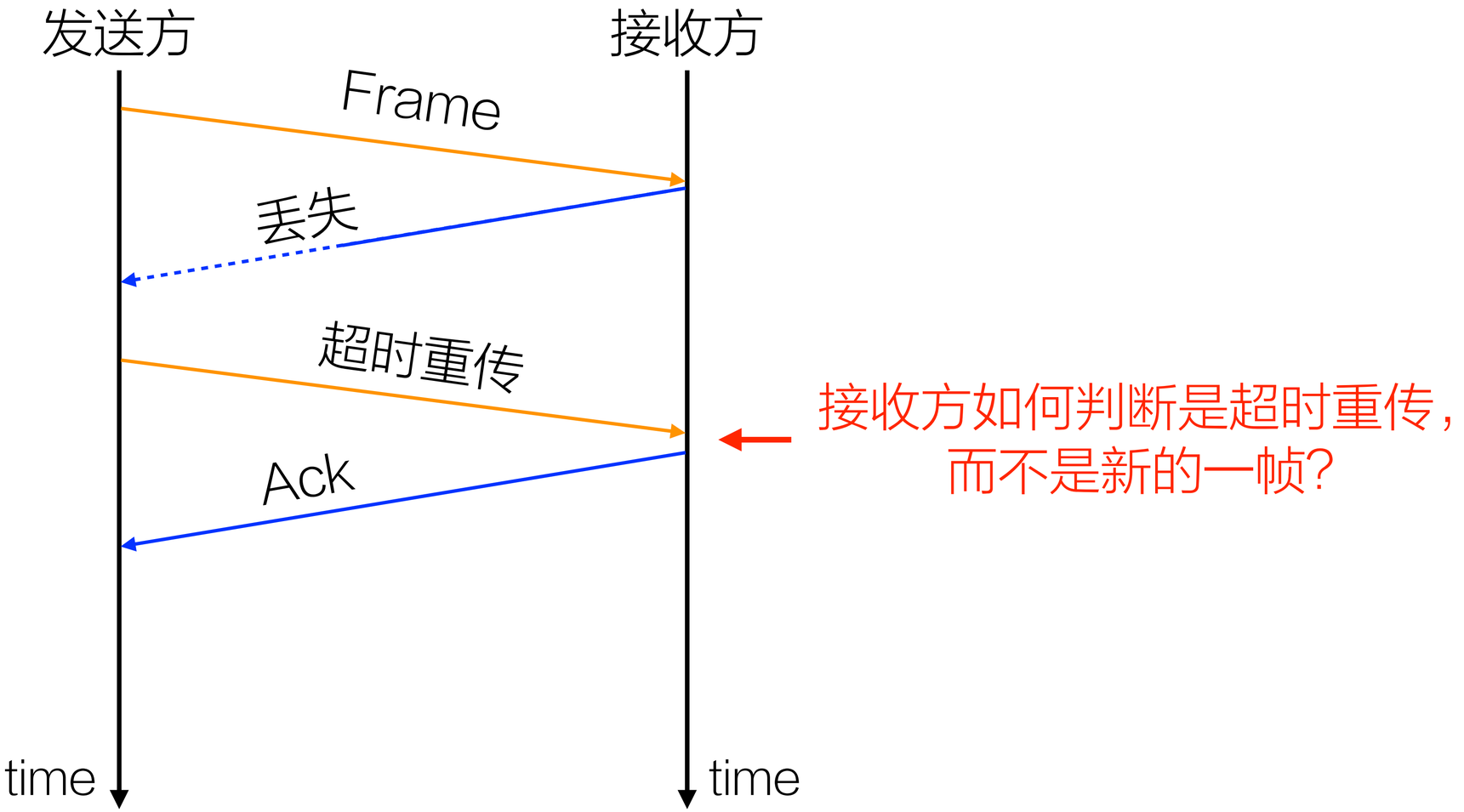
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



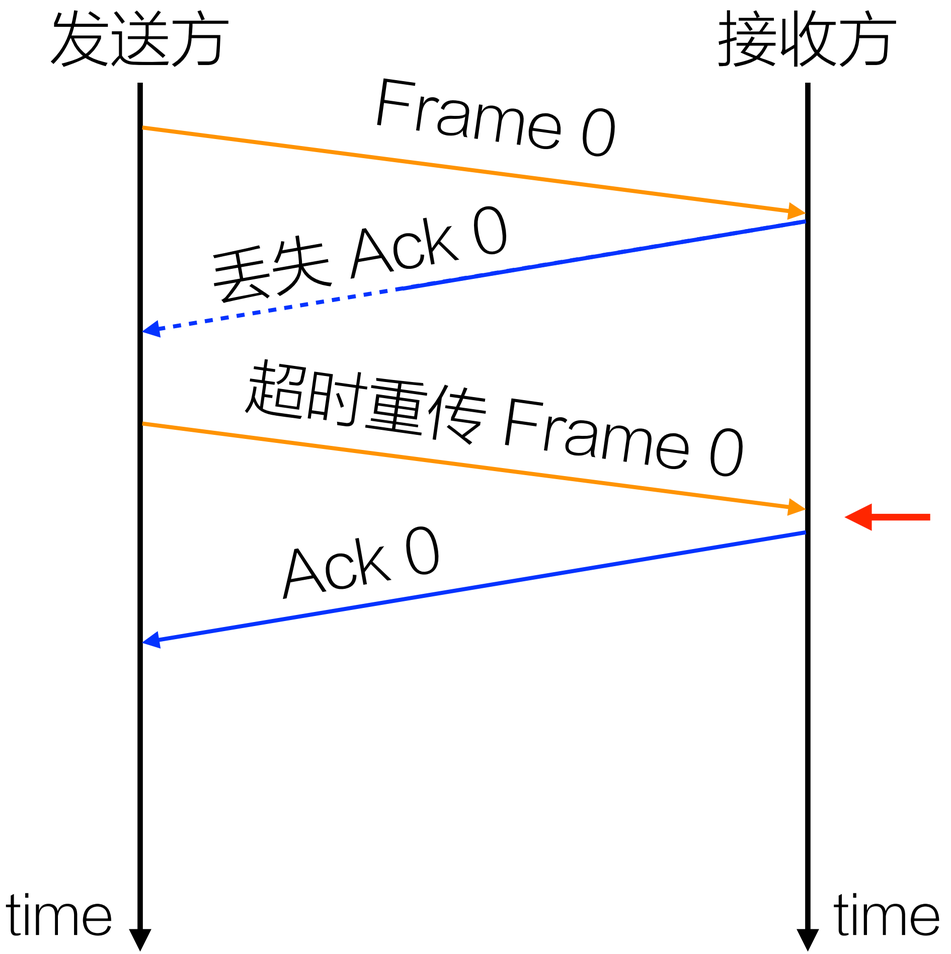
停止-等待协议（Stop-and-Wait）



停止-等待协议（Stop-and-Wait）



停止-等待协议（Stop-and-Wait）



接收方如何判断是超时重传，
而不是新的一帧?

信道利用率的计算

信道利用率 U：在一个发送周期里，链路真正用来“发送数据帧”的时间占比。

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

T_f：数据帧发送时间（把整帧比特推上链路的时间）

$T_f = \frac{L}{R}$　　L：帧长（bit）　　R：发送速率（bit / s）

T_{ack}：ACK 发送时间（ACK 帧上链路时间）

信道利用率的计算

信道利用率 U：在一个发送周期里，链路真正用来“发送数据帧”的时间占比。

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

T_f：数据帧发送时间（把整帧比特推上链路的时间）

$T_f = \frac{L}{R}$　　L：帧长（bit）　　R：发送速率（bit / s）

T_{ack}：ACK 发送时间（ACK 帧上链路时间）做题时注意是否忽略

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT} \qquad T_f = \frac{L}{R}$$

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT} \qquad T_f = \frac{L}{R} = \frac{1000 * 8\ bit}{10 * 1000\ bps}$$

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT} \qquad T_f = \frac{L}{R} = \frac{1000 * 8\ bit}{10 * 1000\ bps} = 0.8\ s = 800\ ms$$

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT} \qquad T_f = 800\ ms$$

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

$T_f = 800\ ms$　　$T_{ack} = 800\ ms$　　$RTT = 400\ ms$

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

$$U = \frac{800}{800 + 800 + 400}$$

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

$$U = \frac{800}{800 + 800 + 400} = 40\%$$

真题解析

[2020] 36. 假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B ，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

$$40\% = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

$$40\% = \frac{T_f}{T_f + RTT}$$

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

$$40\% = \frac{T_f}{T_f + 400\ ms}$$

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

$$T_f = \frac{800}{3}\ \text{ms}$$

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

$$\frac{L}{R} = \frac{800}{3}\ \text{ms}$$

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

$$\frac{L}{3kbps} = \frac{800}{3}\ ms$$

真题解析

[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

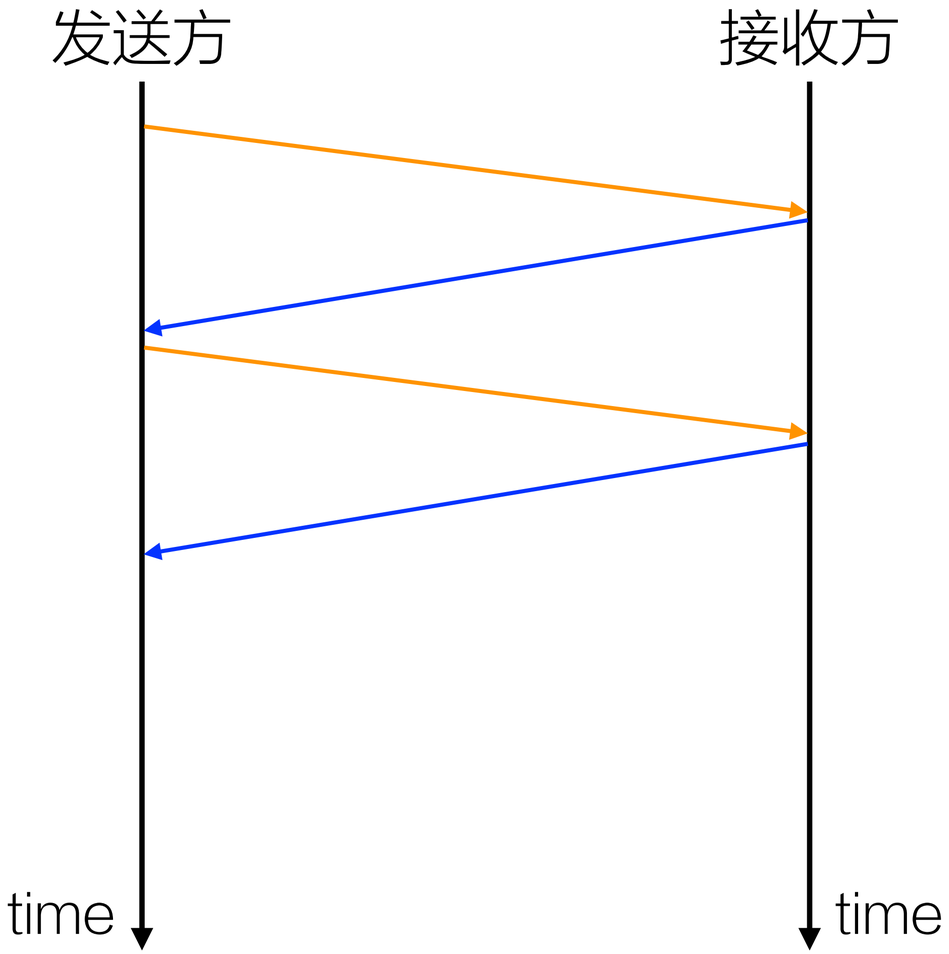
$$L = \frac{0.8}{3} s * 3 * 1000 \text{ bps}$$

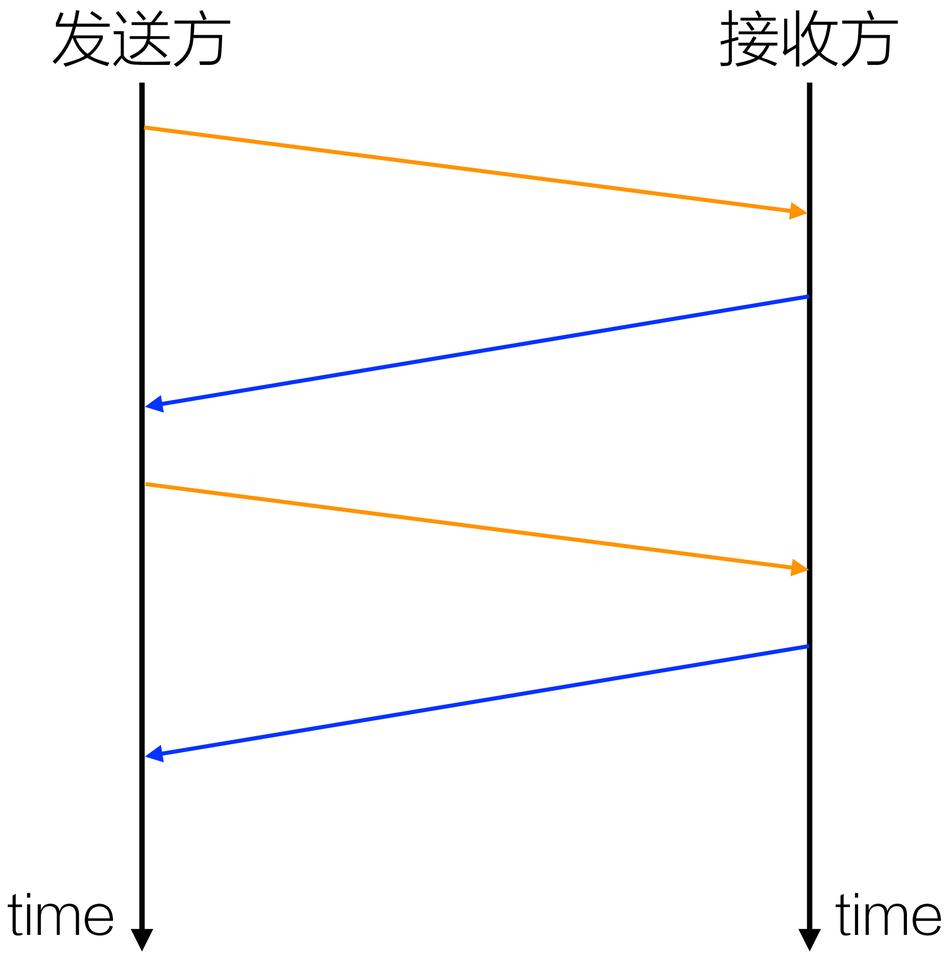
真题解析

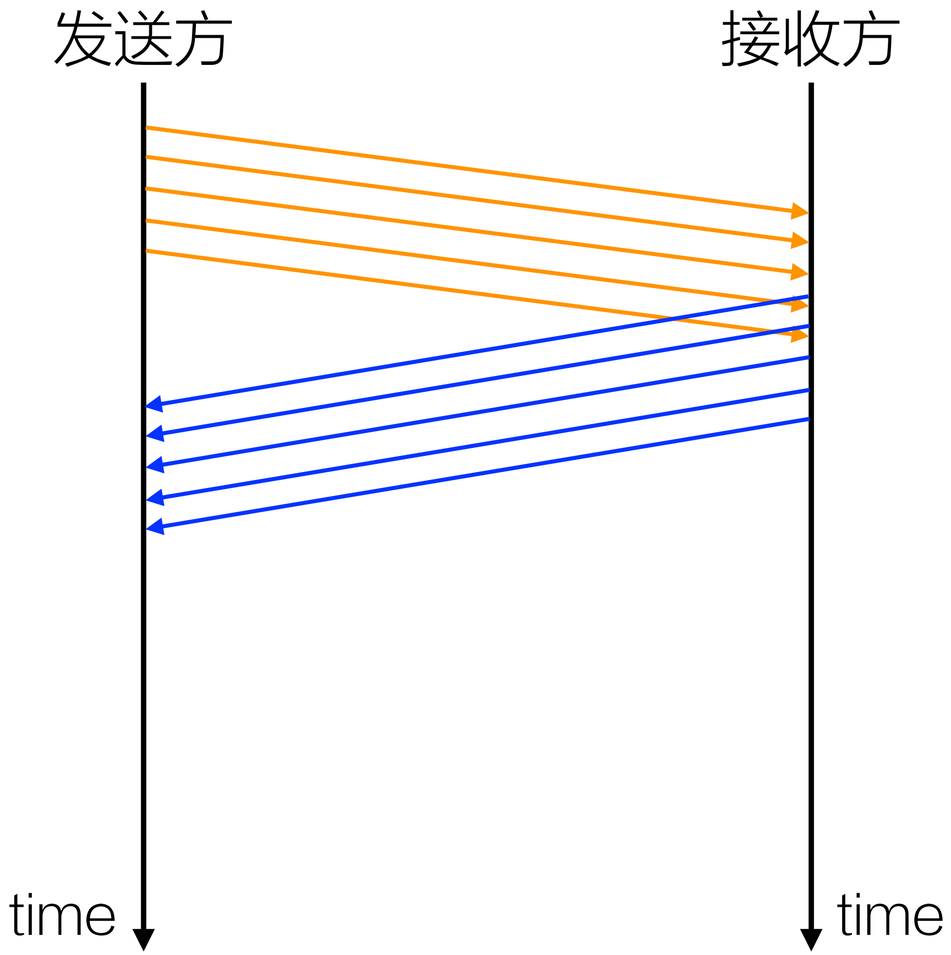
[2018] 36. 主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

停止等待协议的信道利用率较低，发送时间通常很短，但等待 ACK + 单程延时 很长，链路大部分时间在“空转”。


发送方
接收方
time
time


发送方
接收方
time
time


发送方
接收方
time
time

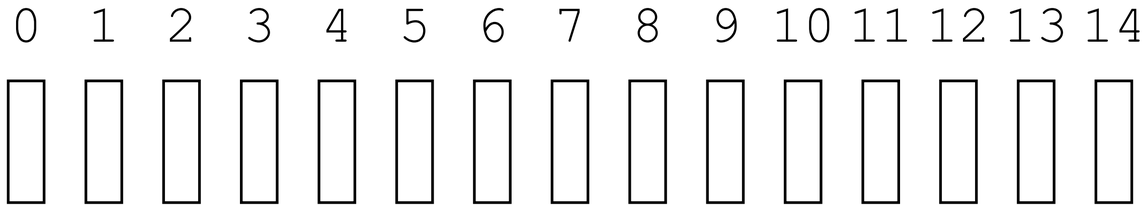
滑动窗口

发送窗口（Send Window）：允许发送未确认的数据帧序号范围

接收窗口（Receive Window）：接收方当前愿意接收/缓存的数据帧序号范围

窗口滑动（Slide）：左边界右移，释放额度

滑动窗口

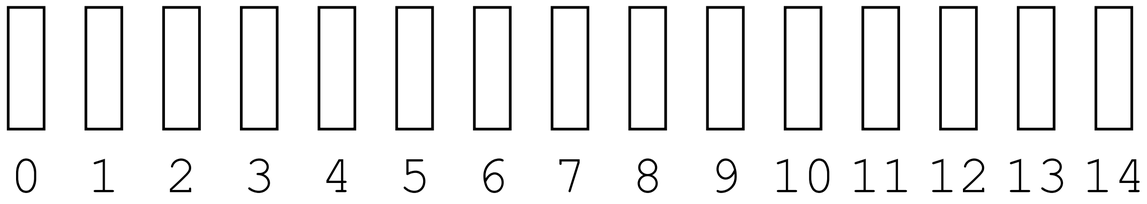


未确认数据帧

已接收数据帧

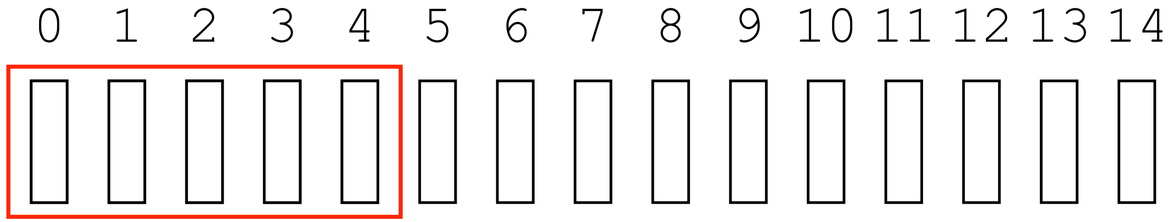
Ack数据帧

已确认数据帧

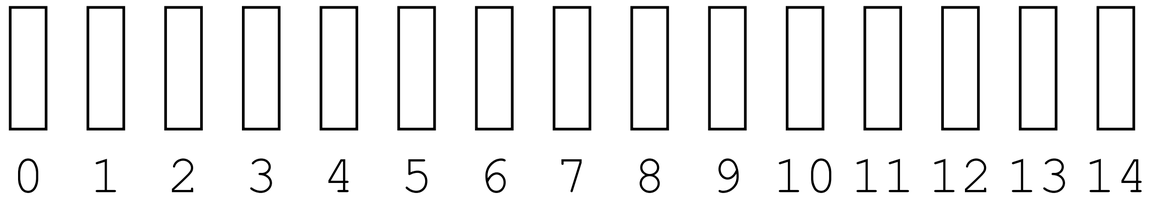


滑动窗口

发送窗口，长度 5

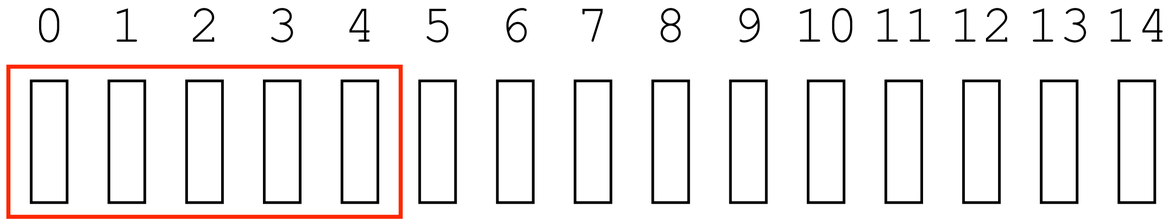


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

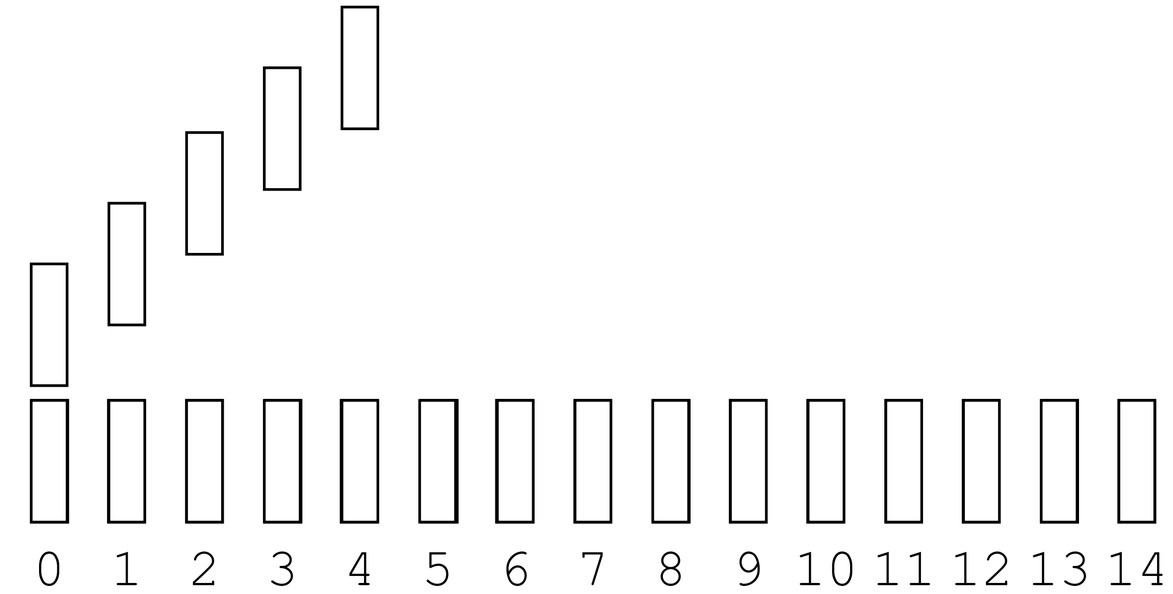


滑动窗口

发送窗口，长度 5

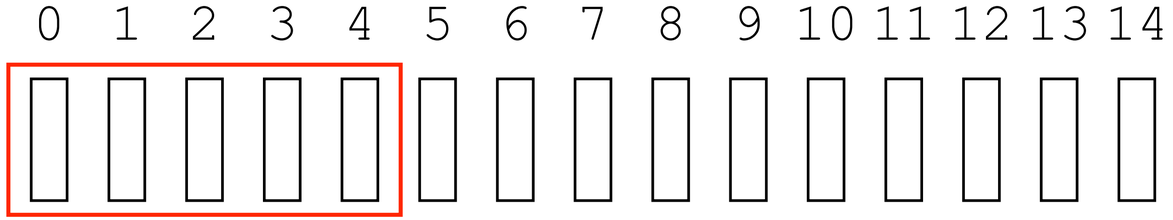


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

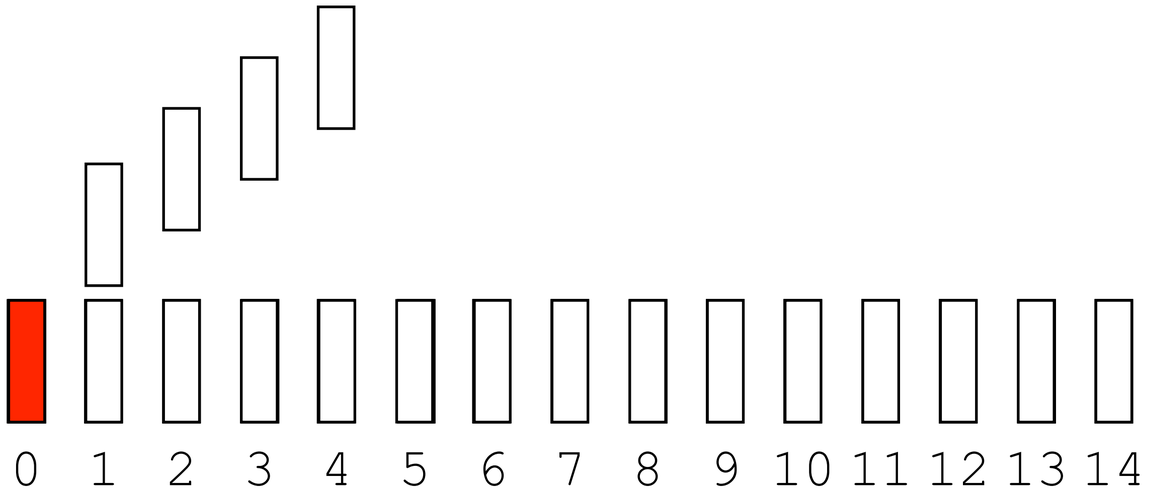


滑动窗口

发送窗口，长度 5

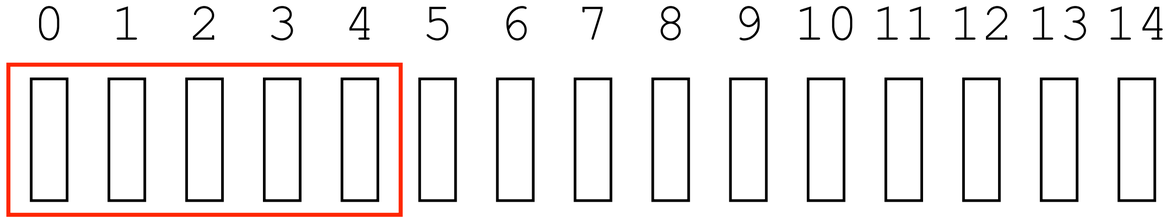


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

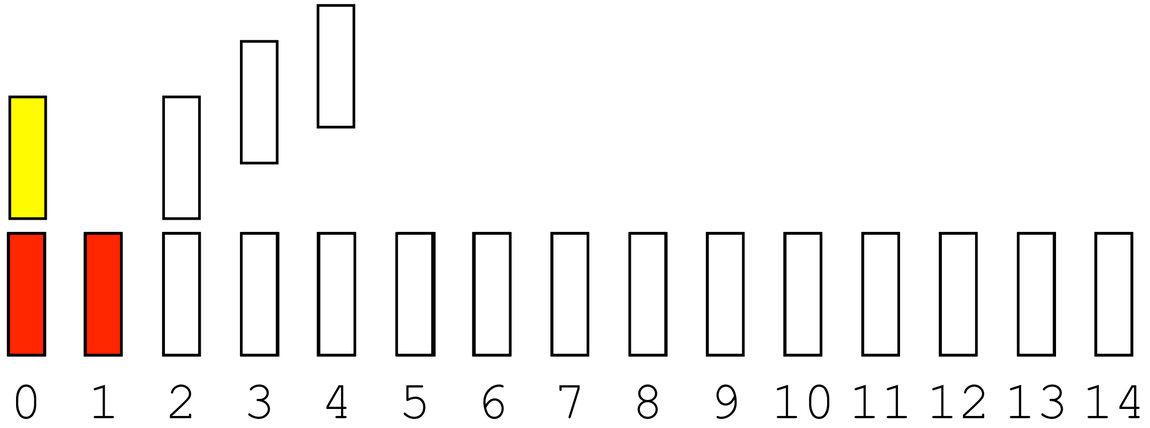


滑动窗口

发送窗口，长度 5

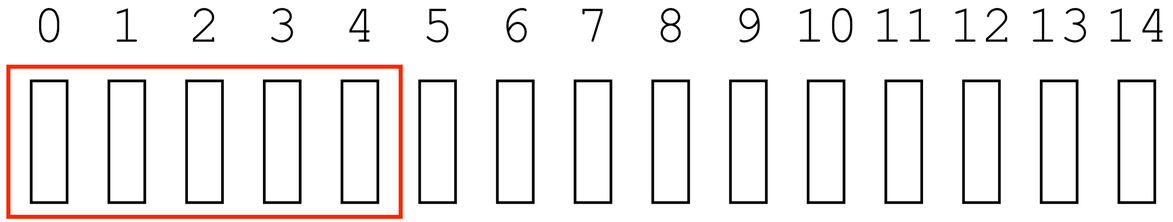


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

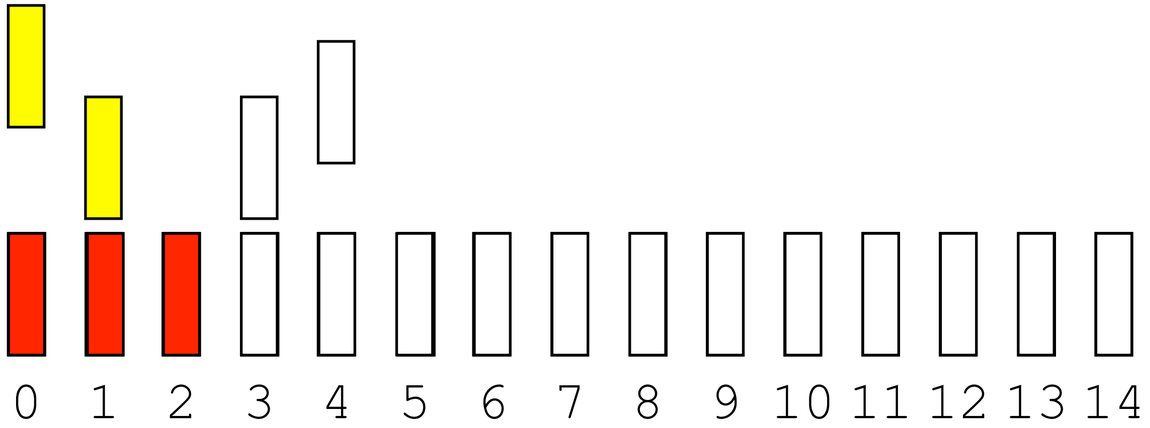


滑动窗口

发送窗口，长度 5

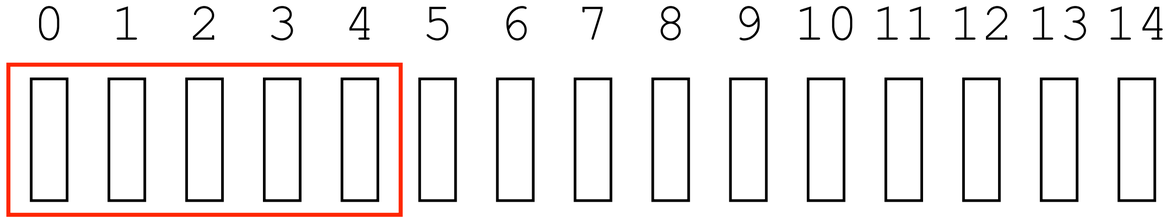


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

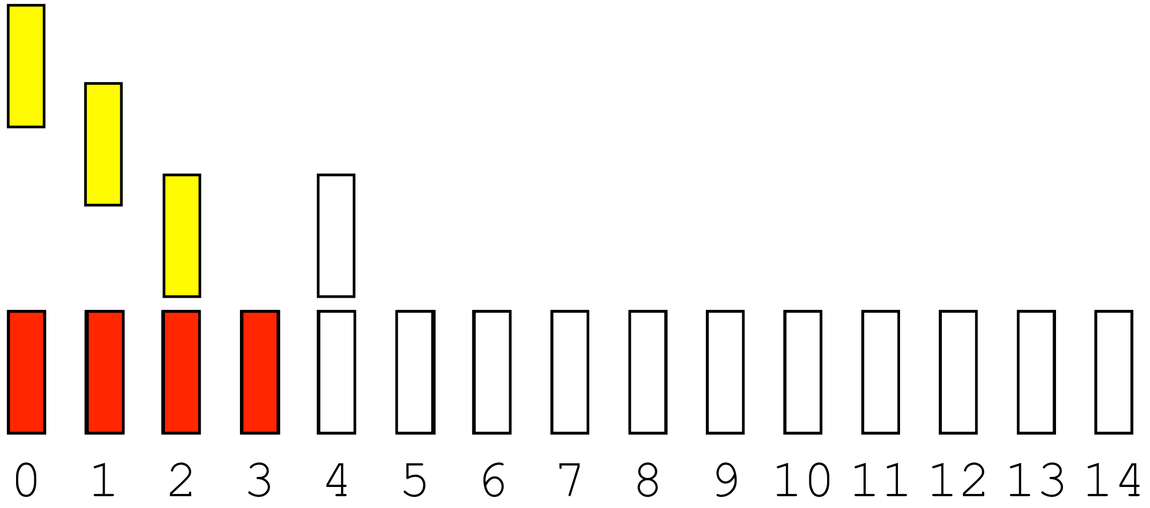


滑动窗口

发送窗口，长度 5

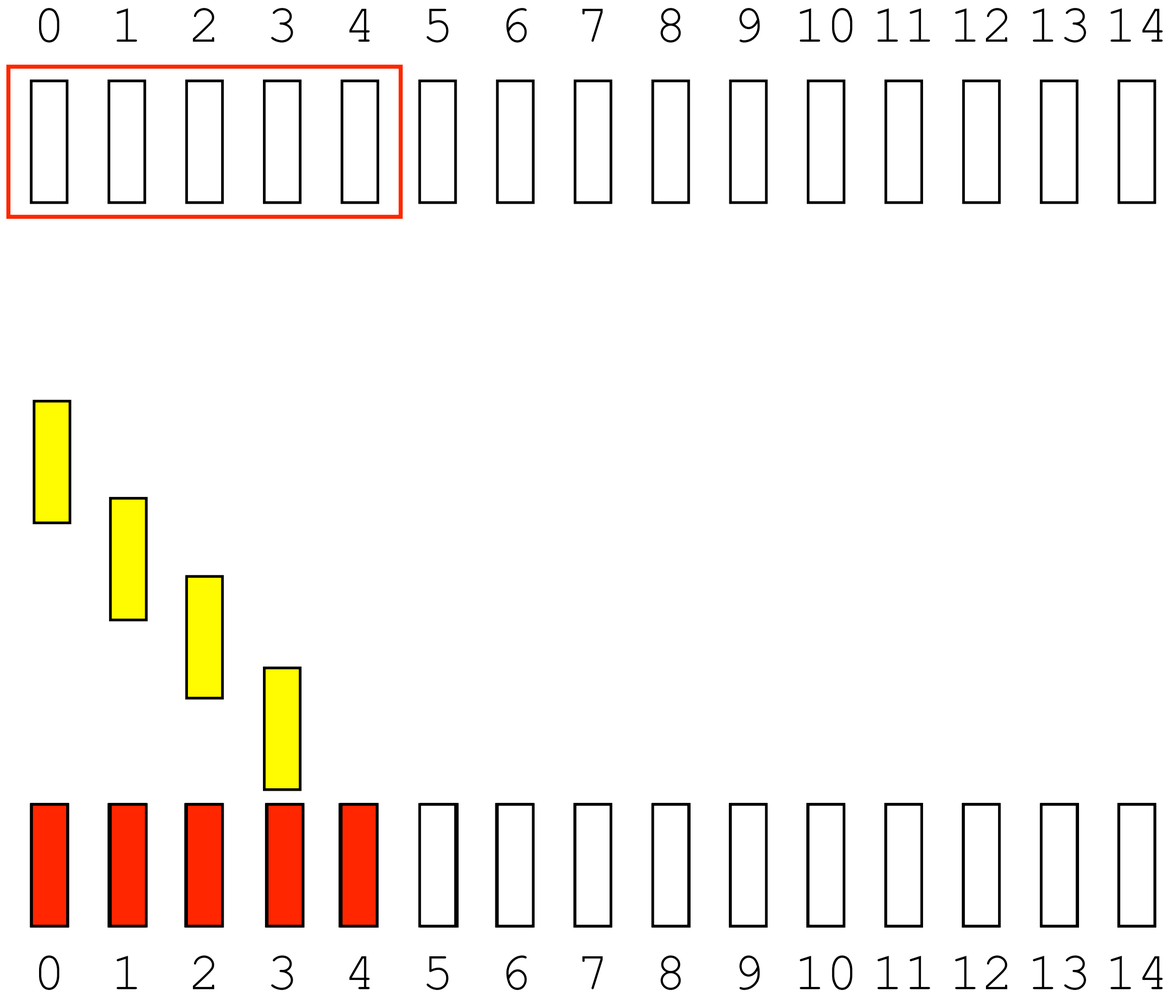


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧



滑动窗口

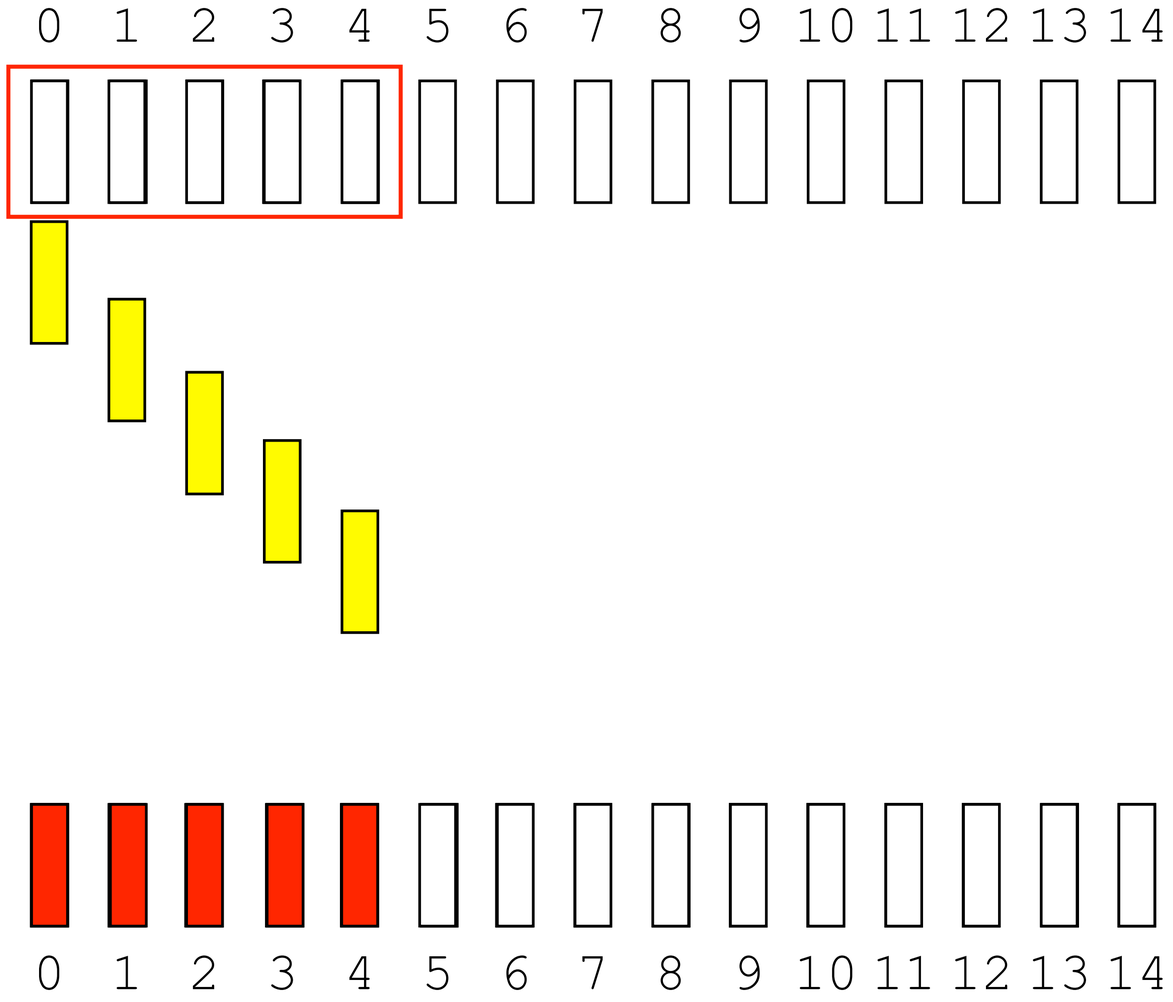
发送窗口，长度 5



- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

滑动窗口

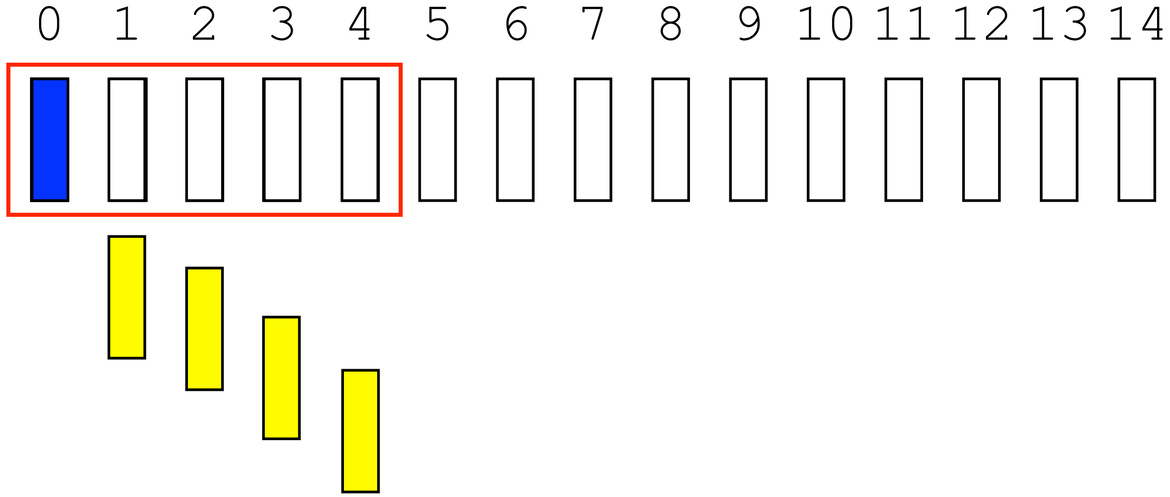
发送窗口，长度 5



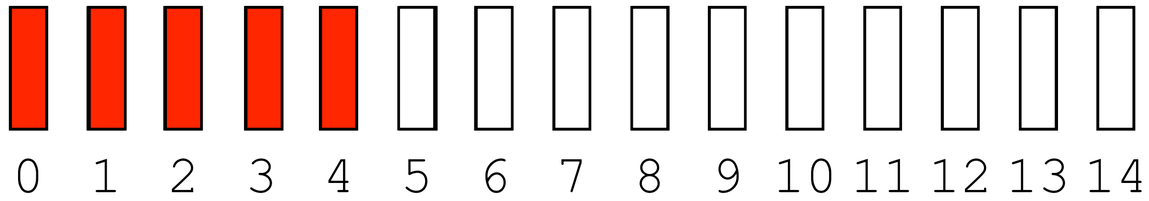
- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

滑动窗口

发送窗口，长度 5

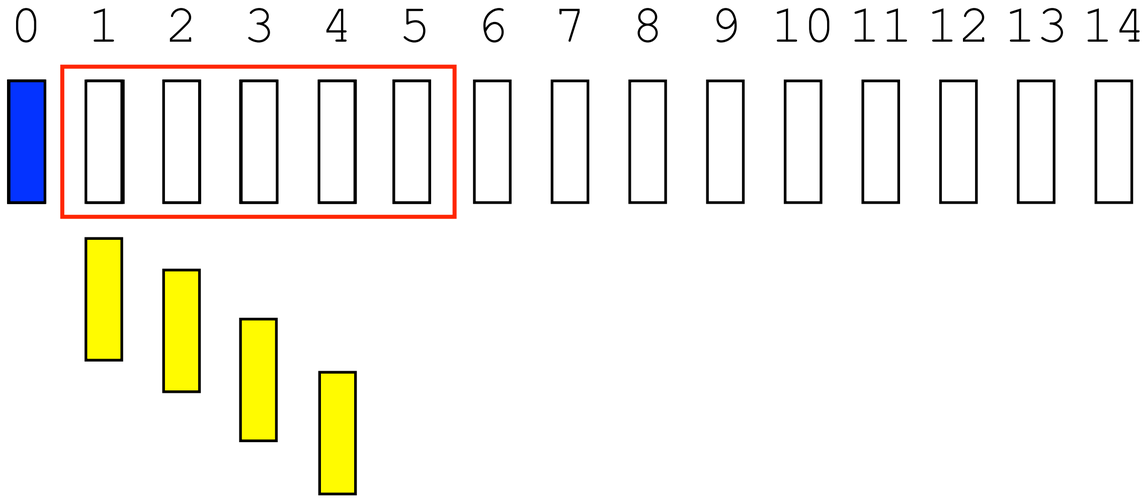


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

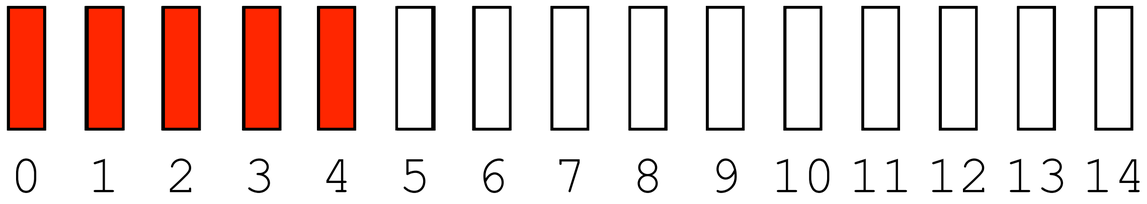


滑动窗口

发送窗口，长度 5

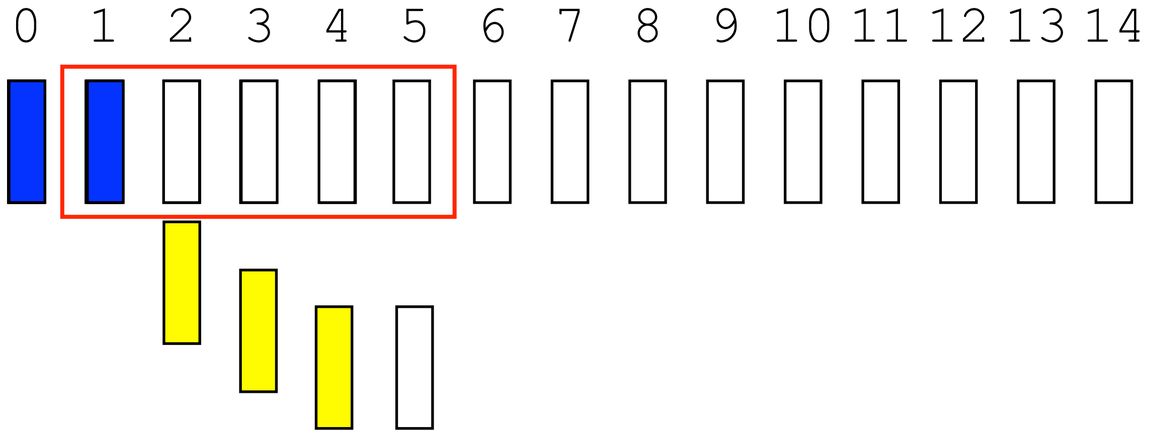


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

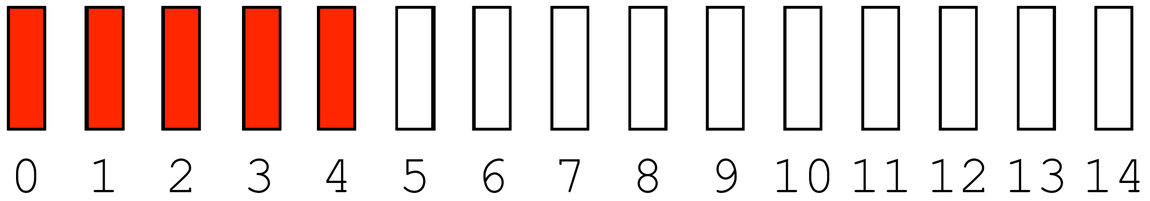


滑动窗口

发送窗口，长度 5

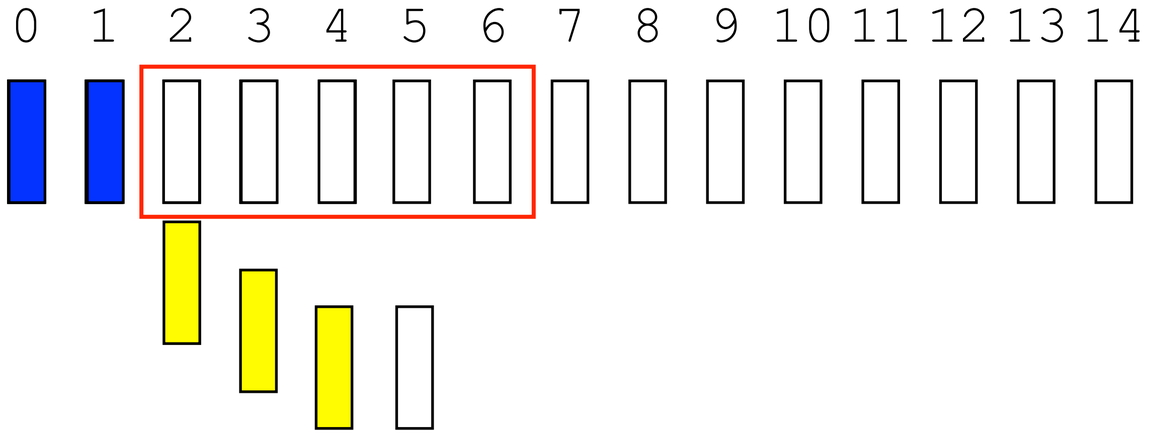


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

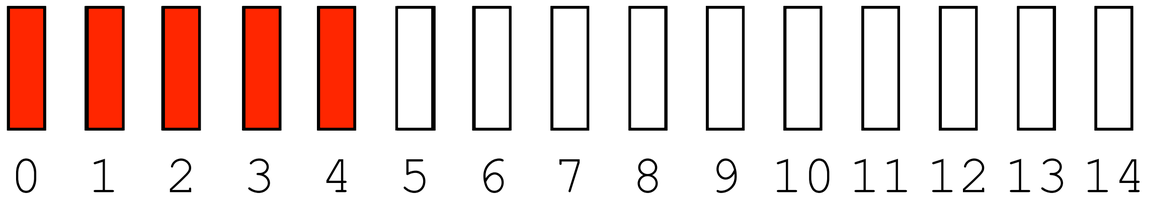


滑动窗口

发送窗口，长度 5



- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

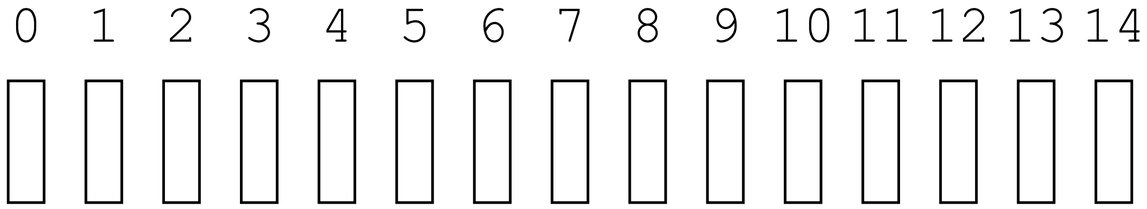


滑动窗口

后退 n 帧协议（Go Back N, GBN）：接收方只按序接收；一旦缺一帧，后面都丢；发送方超时后从缺失处起“一串重传”。

选择重传协议（Select Repeat, SR）：接收方允许乱序接收并缓存；只重传丢的那几帧。

后退 n 帧协议

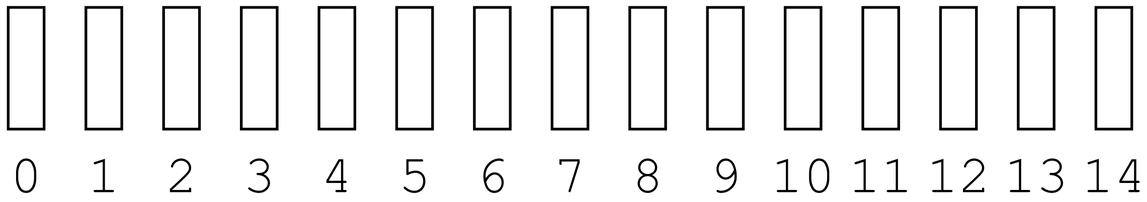


未确认数据帧

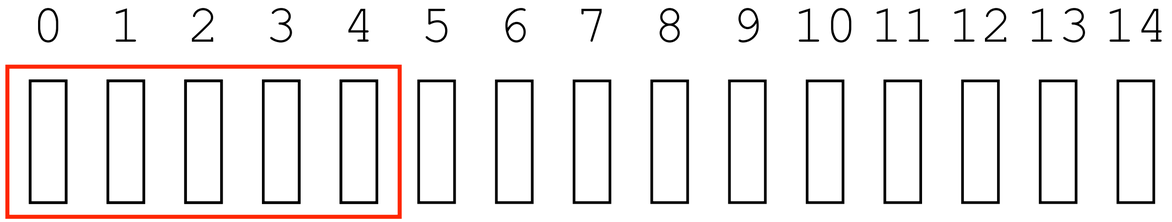
已接收数据帧

Ack数据帧

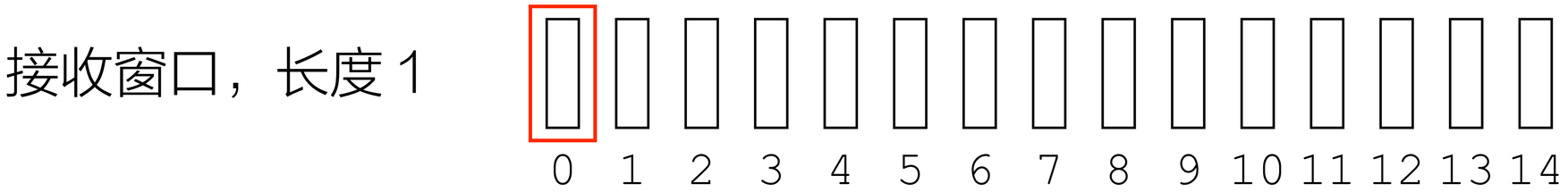
已确认数据帧



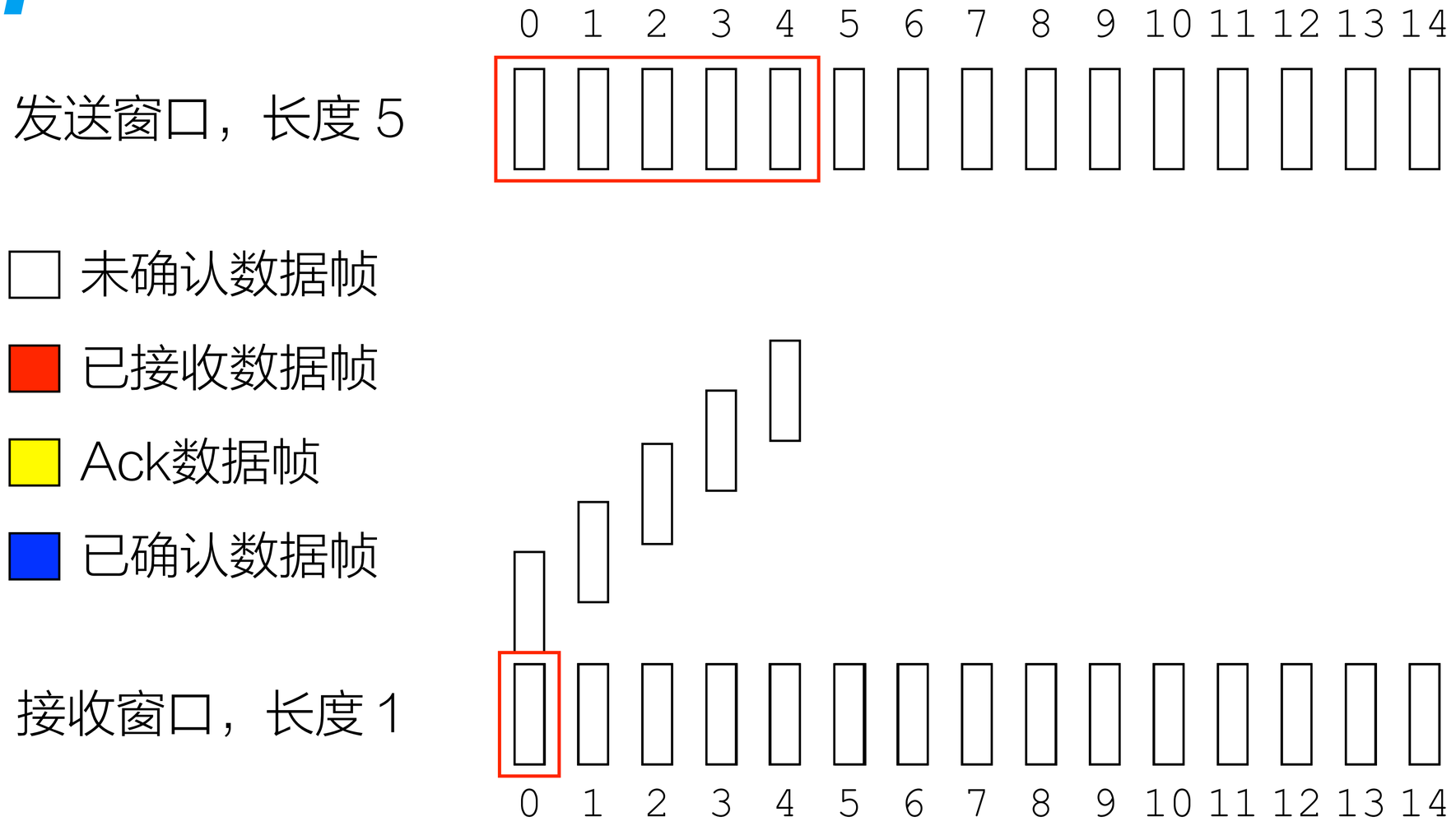
后退 n 帧协议



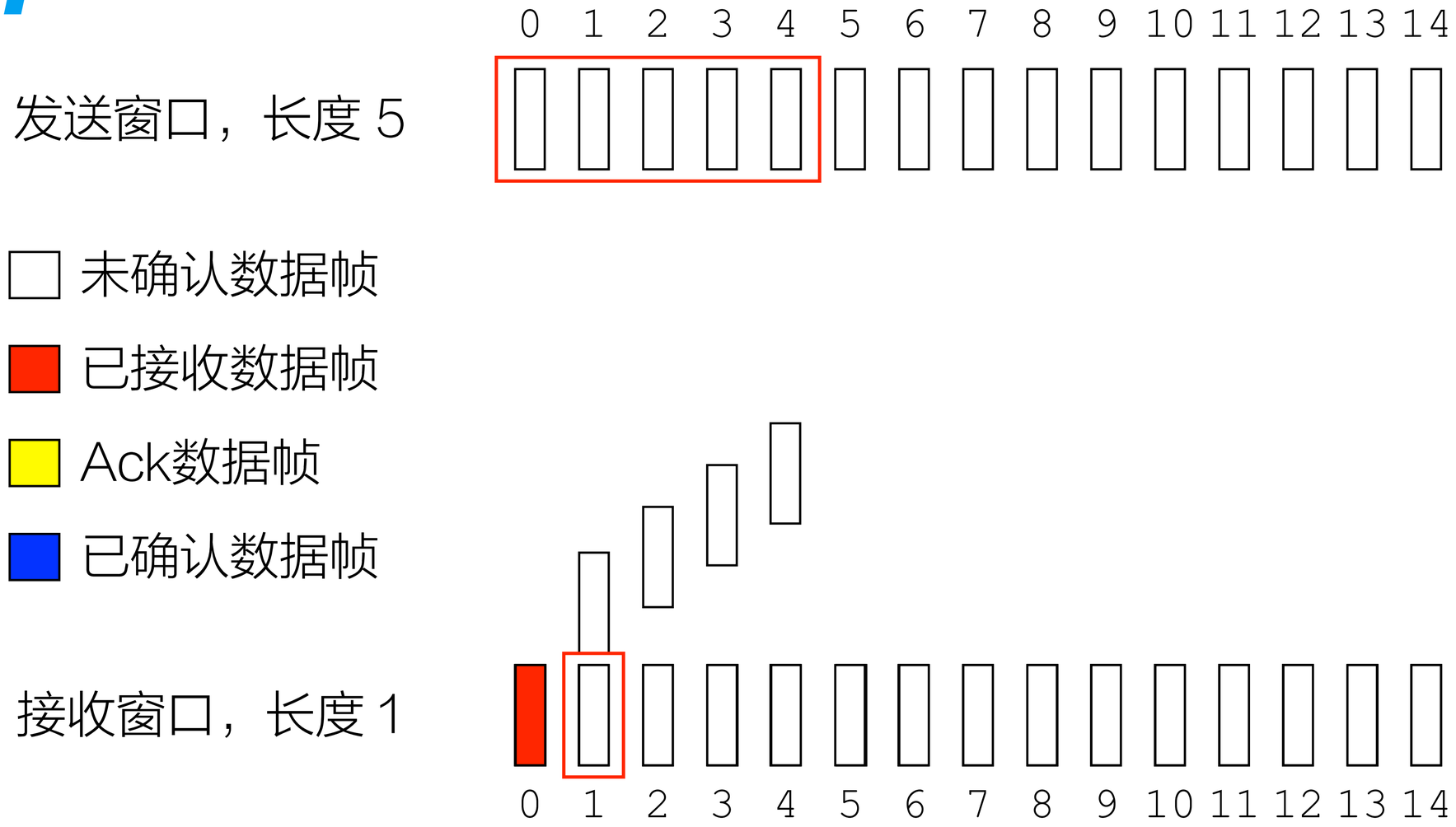
- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧



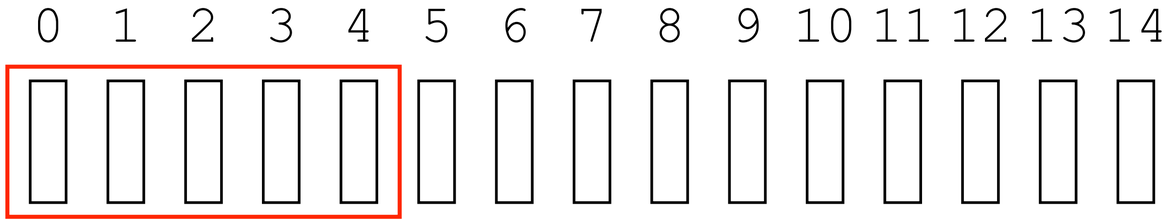
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

后退 n 帧协议

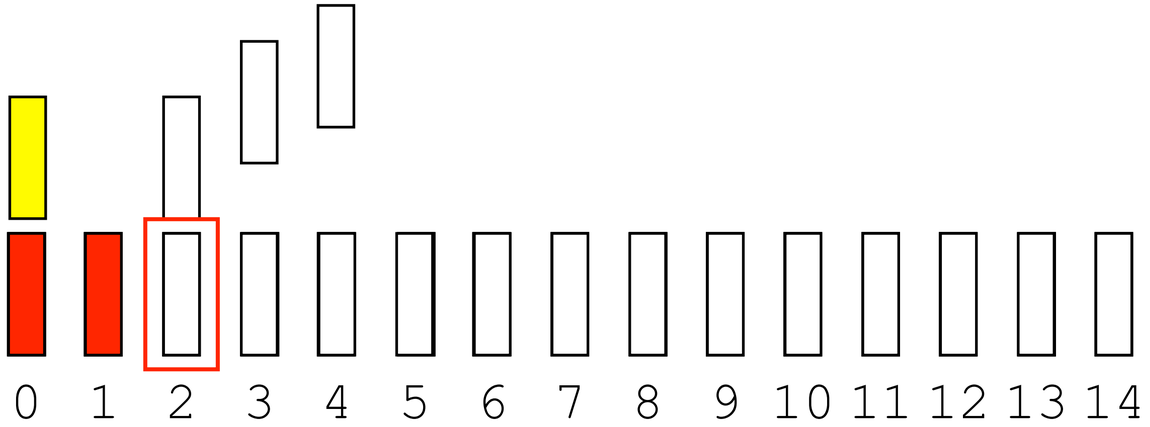

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

后退 n 帧协议



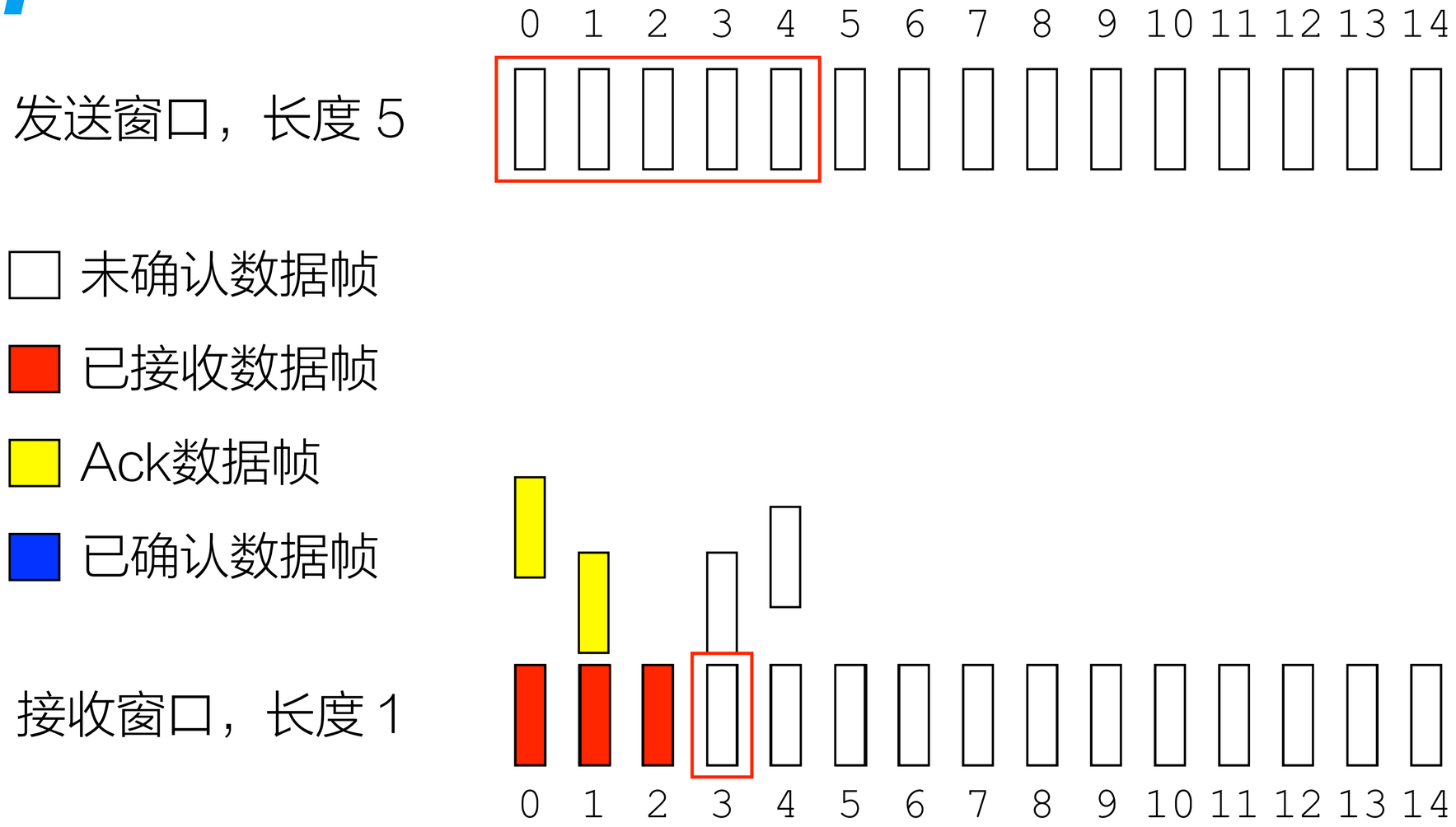
发送窗口，长度 5

- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

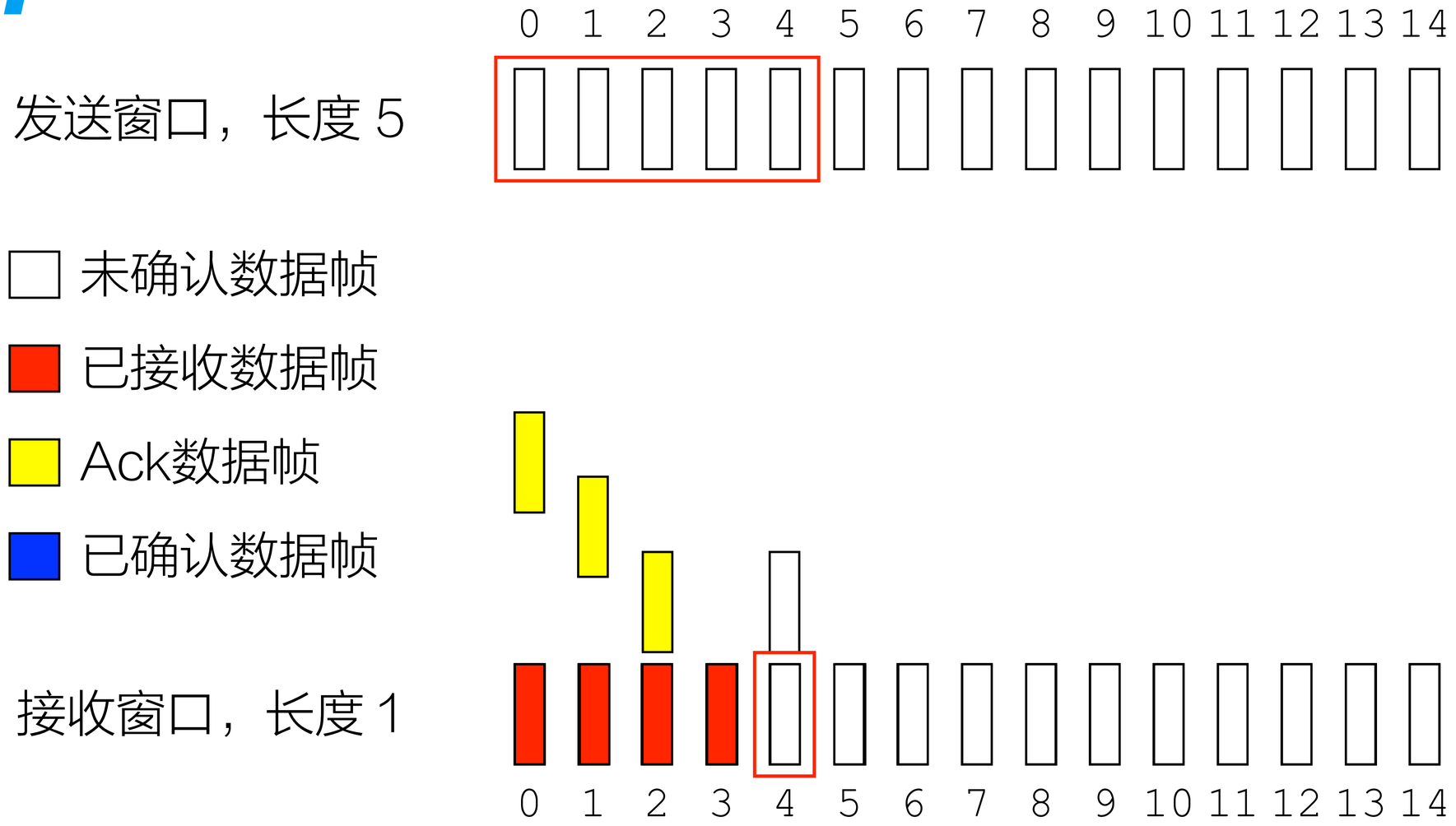


接收窗口，长度 1

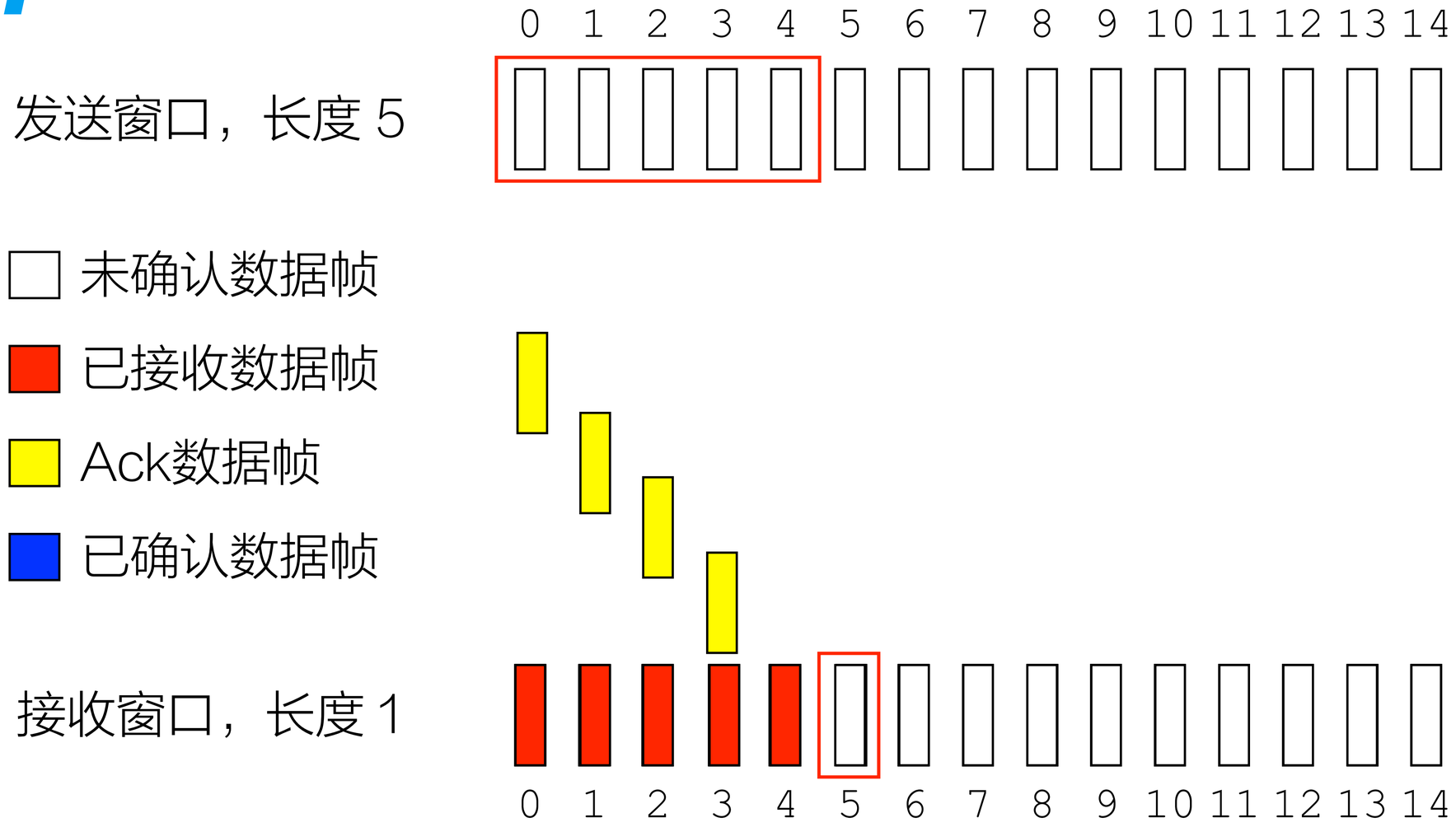
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

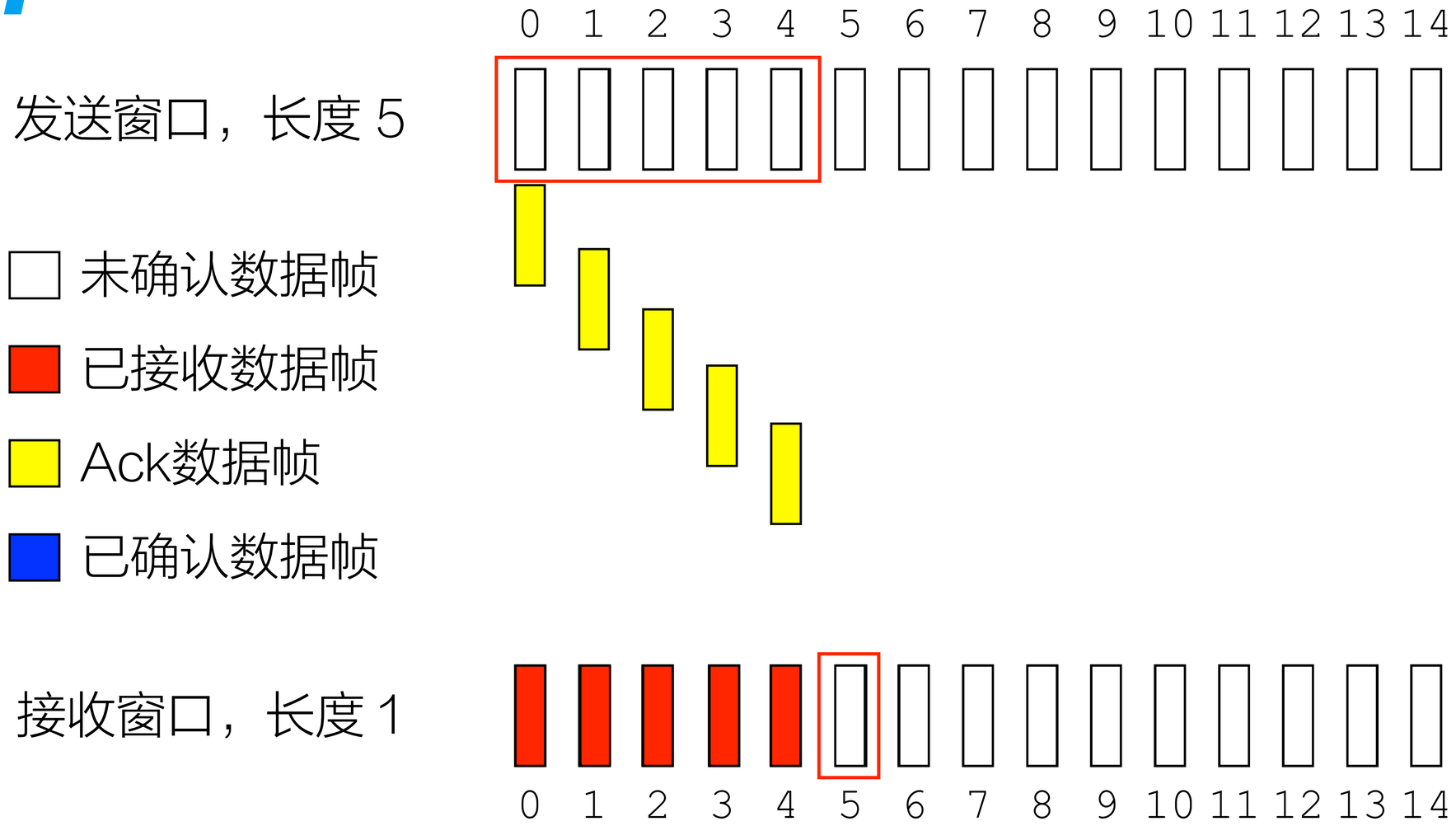
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

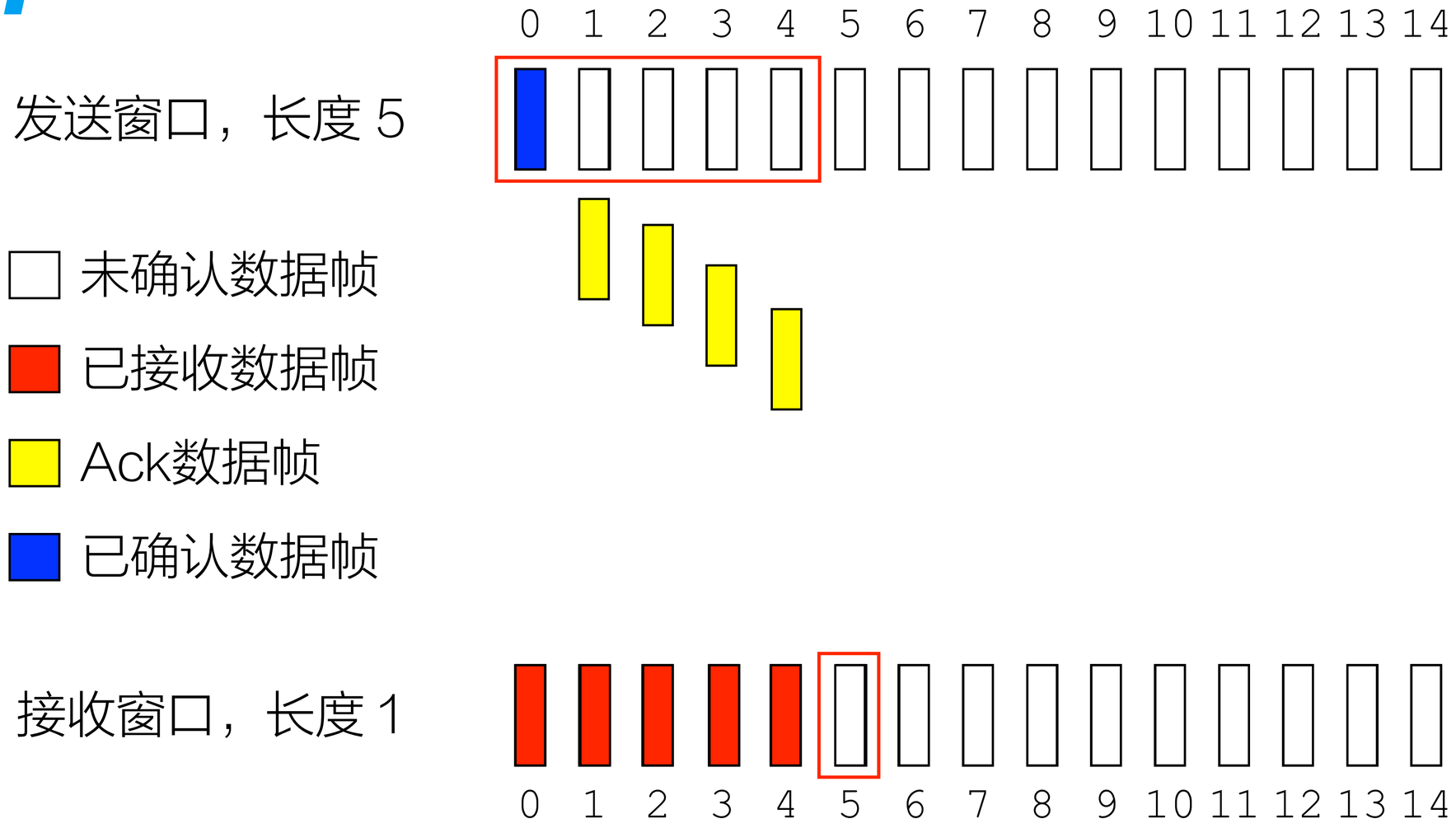
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

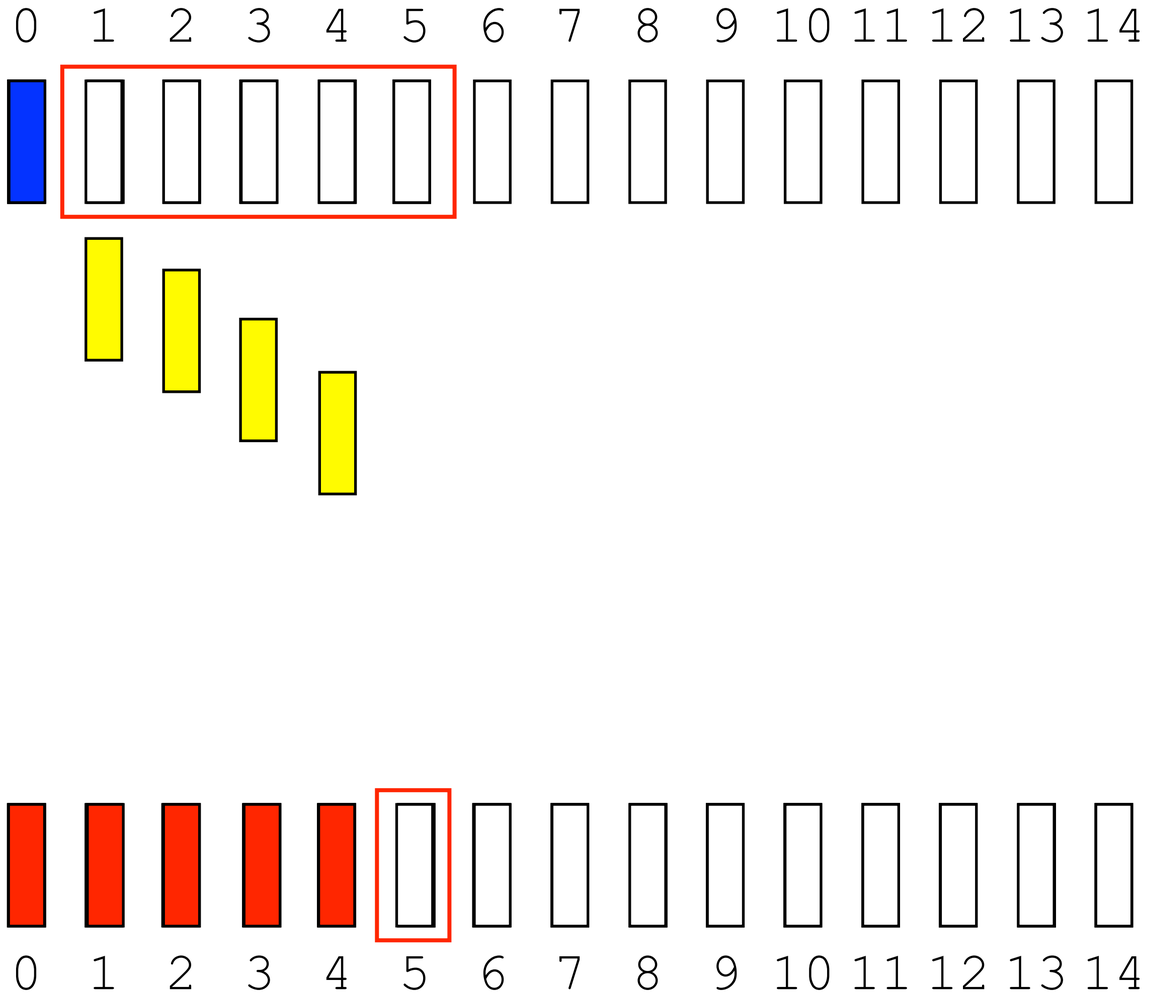
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

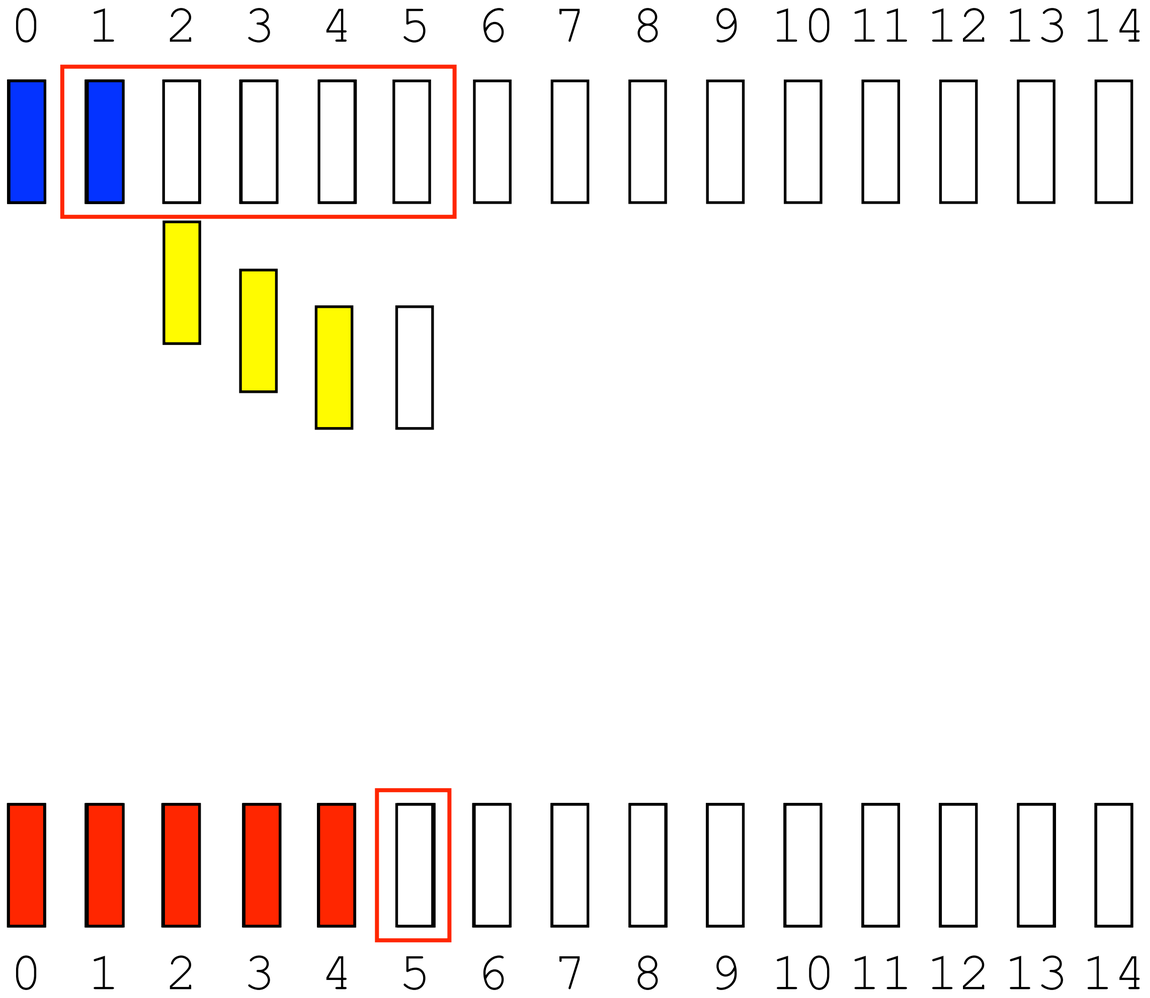
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

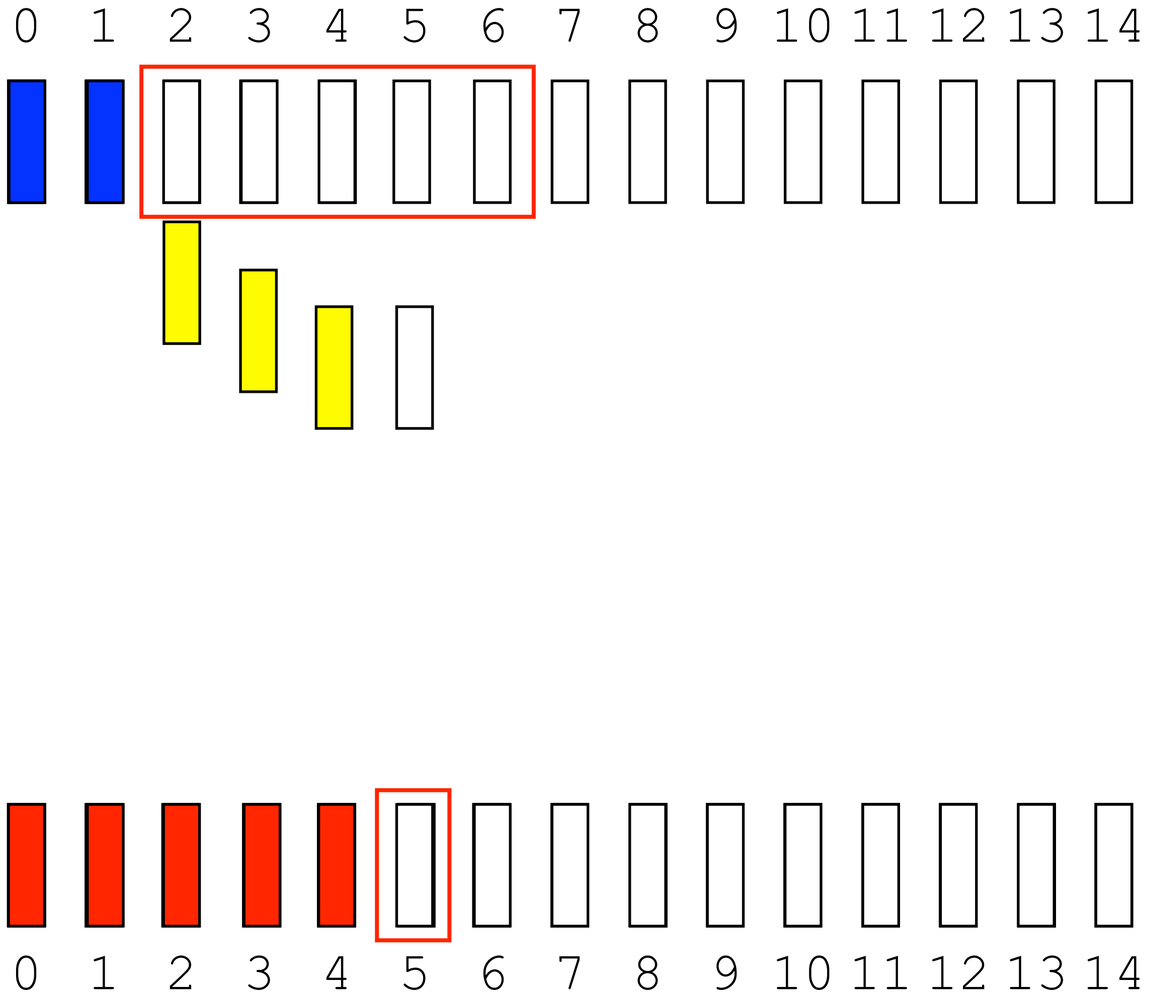
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

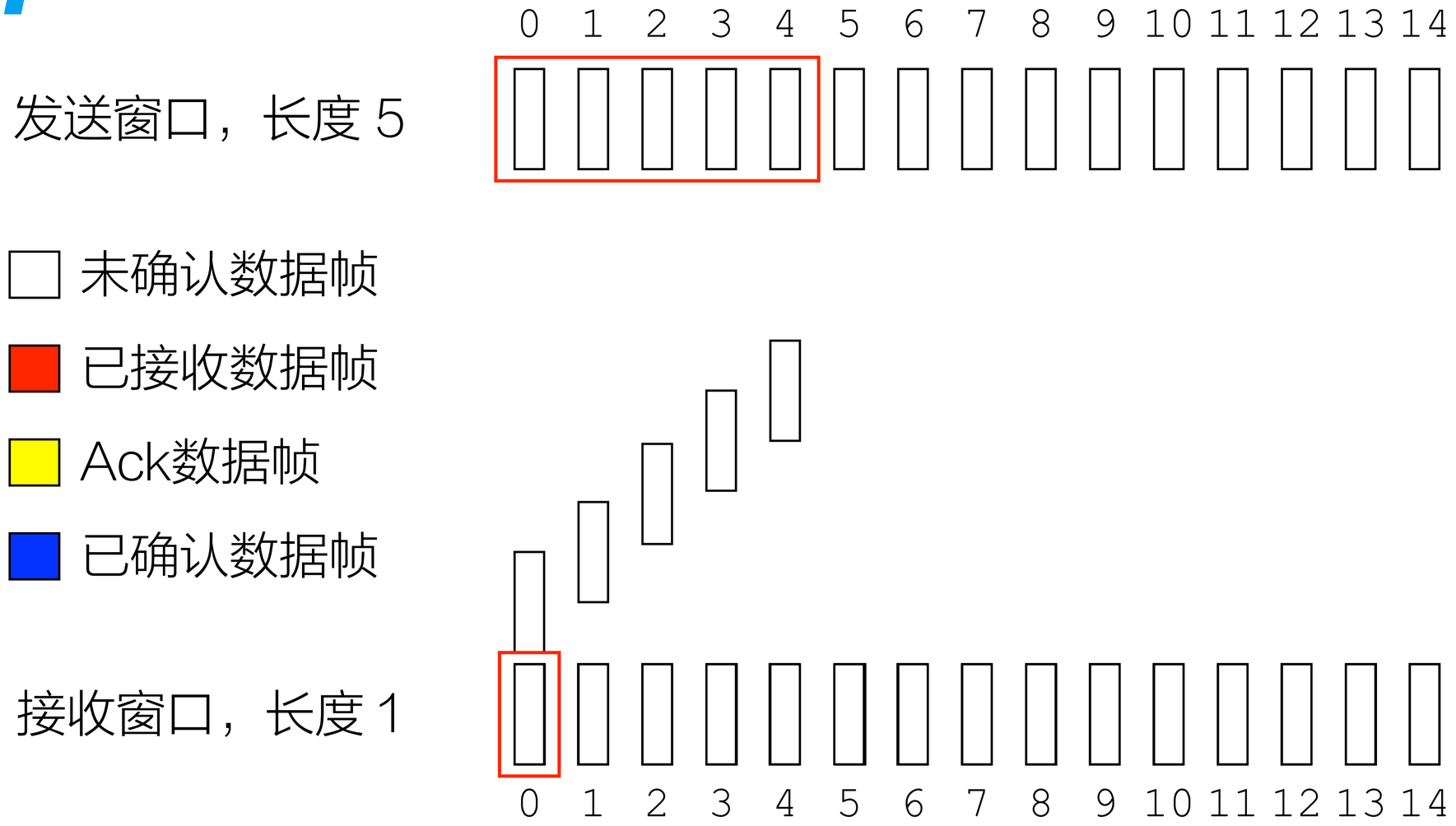
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

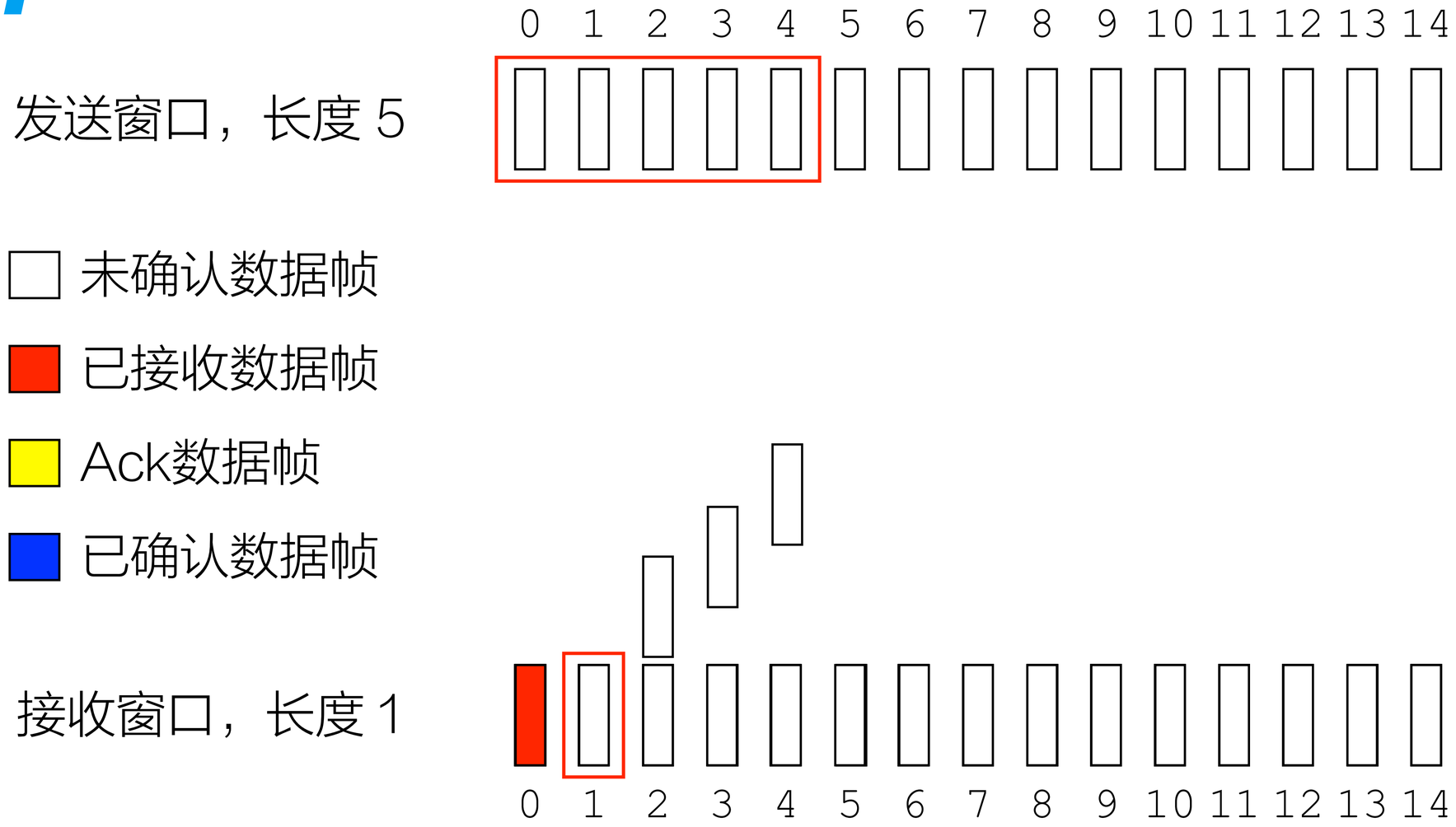
后退 n 帧协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

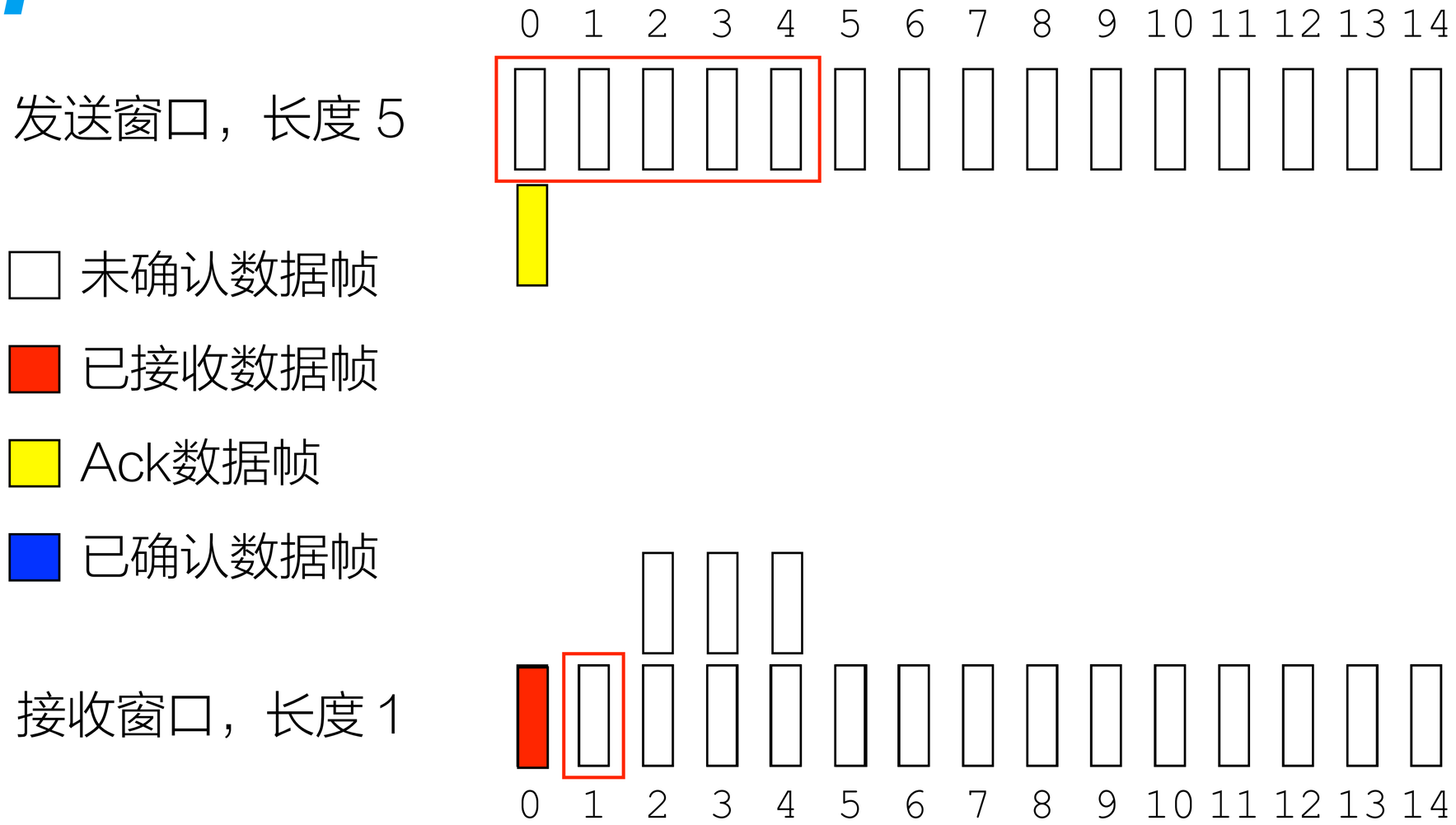
后退 n 帧协议–超时重传


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

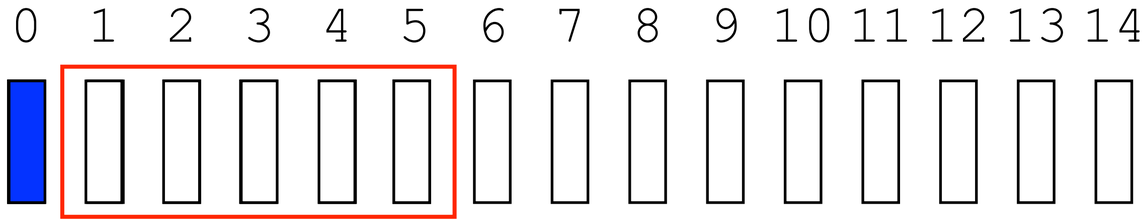
后退 n 帧协议–超时重传


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

后退 n 帧协议–超时重传


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

后退 n 帧协议–超时重传

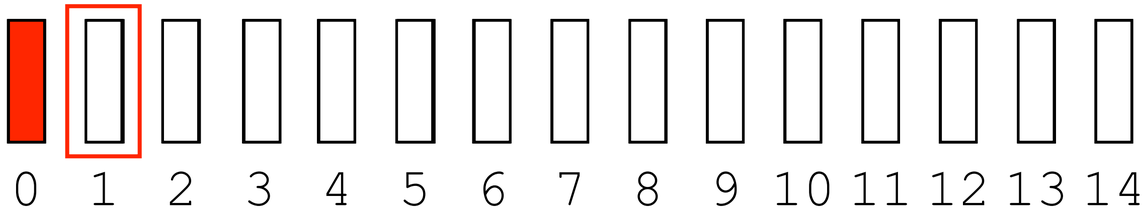


未确认数据帧

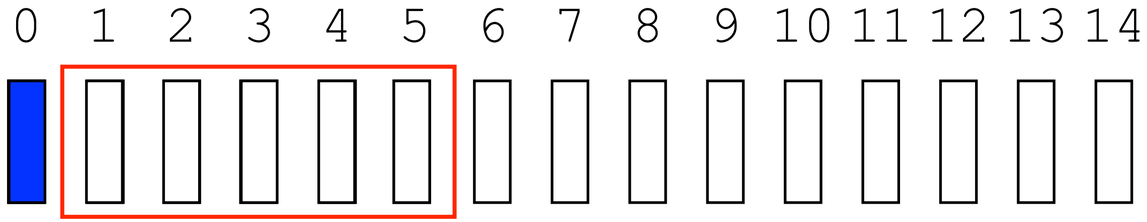
已接收数据帧

Ack数据帧

已确认数据帧



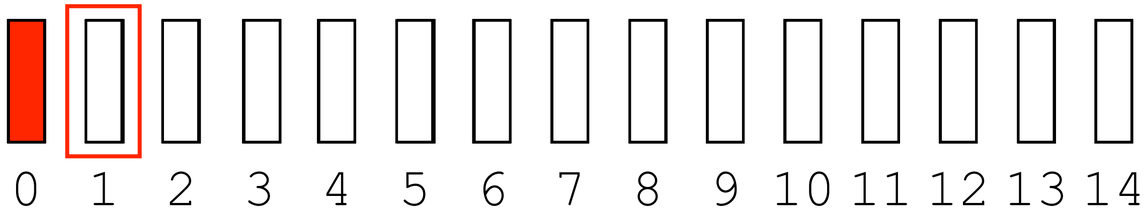
后退 n 帧协议–超时重传



发送窗口，长度 5

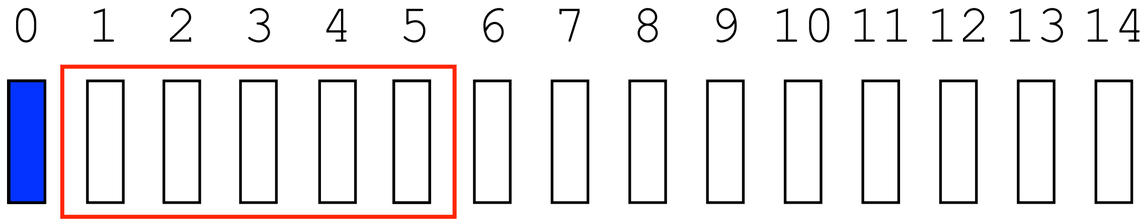
- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

当数据帧 1 超时，重传已发送未确认的全部数据



接收窗口，长度 1

后退 n 帧协议–超时重传



发送窗口，长度 5

未确认数据帧

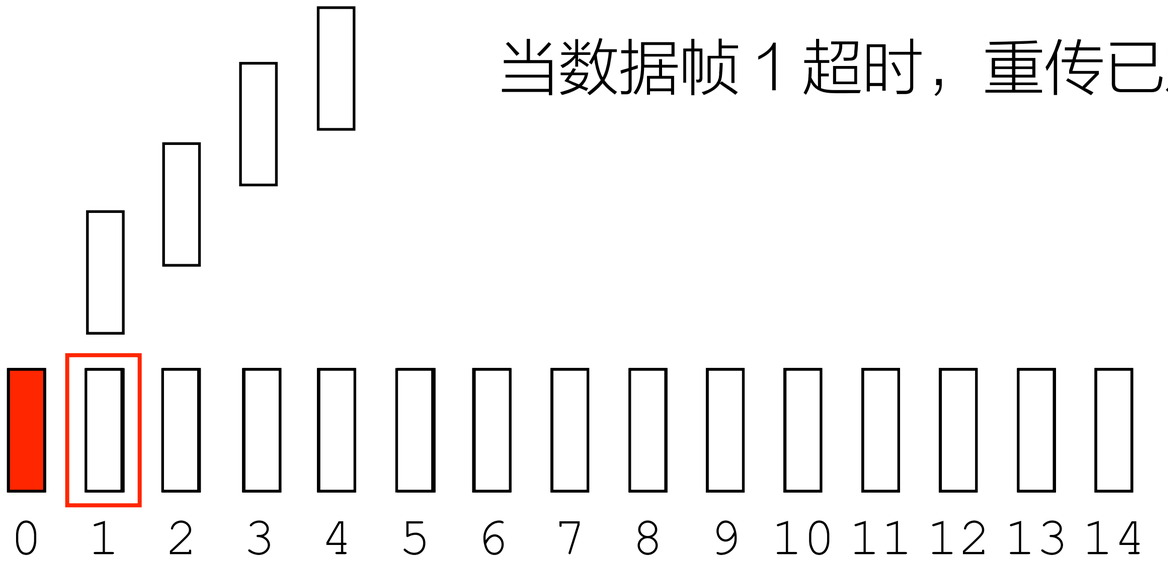
已接收数据帧

Ack数据帧

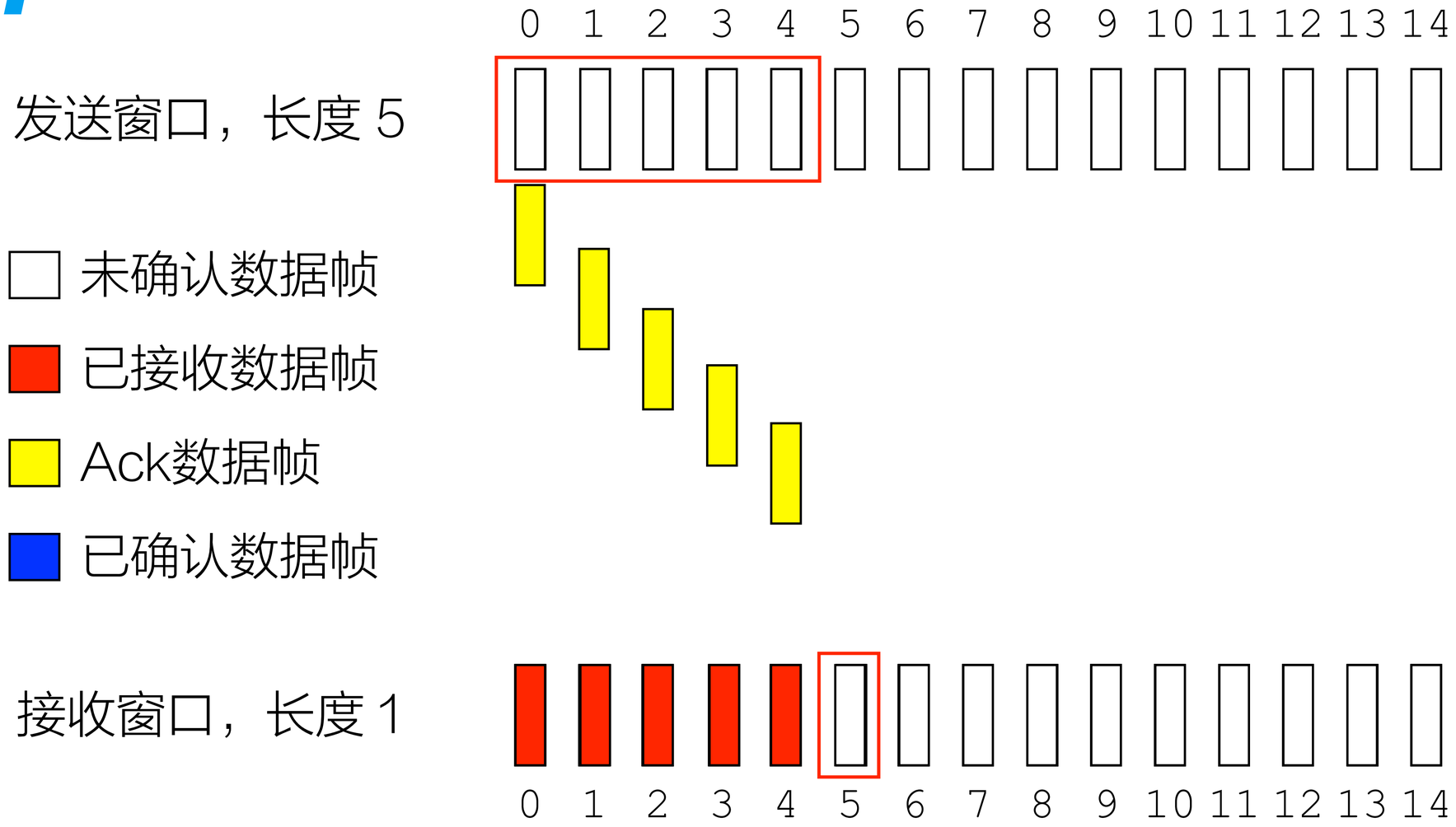
已确认数据帧

当数据帧 1 超时，重传已发送未确认的全部数据

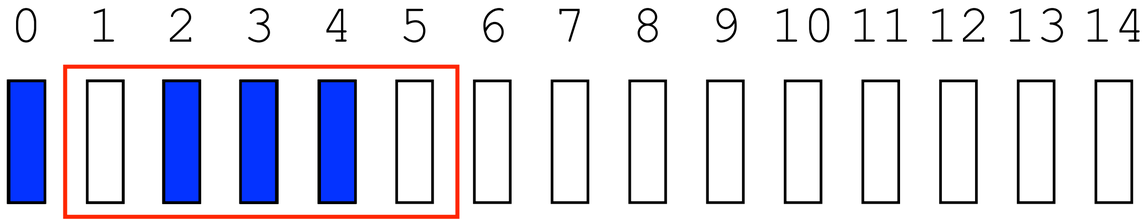
接收窗口，长度 1



后退 n 帧协议–超时重传


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

后退 n 帧协议–超时重传

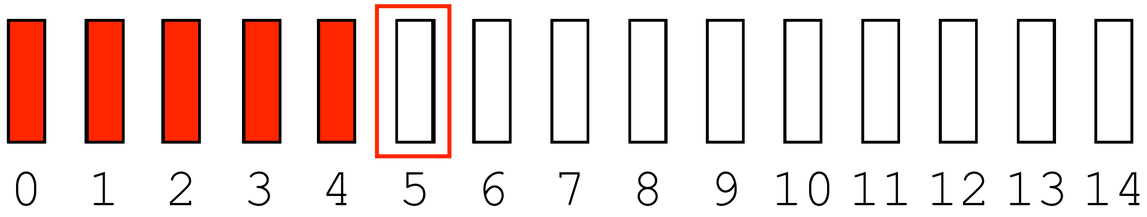


未确认数据帧

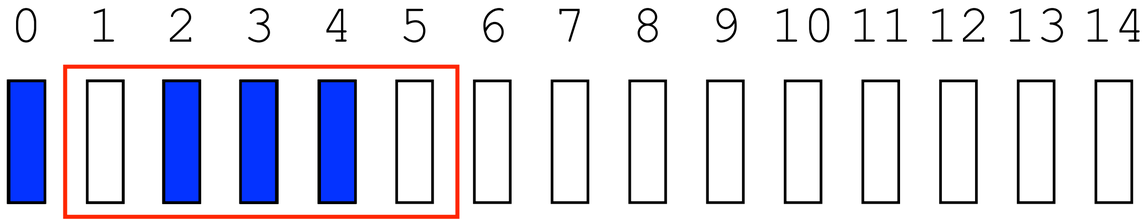
已接收数据帧

Ack数据帧

已确认数据帧



后退 n 帧协议–超时重传

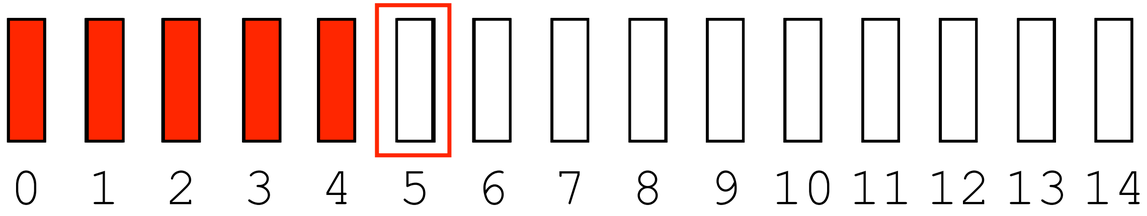


发送窗口，长度 5

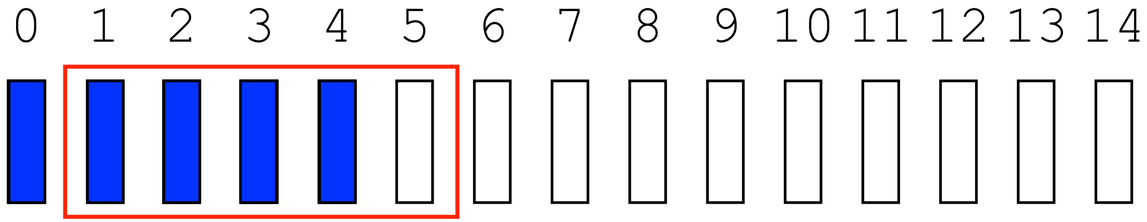
- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

GBN 使用用累计确认，所以“某个中间 ACK 丢失”通常会被后续更大的 ACK 自动补上；只有当丢失的 ACK 没有被后续 ACK 覆盖时，发送端才会因超时触发重传。

接收窗口，长度 1



后退 n 帧协议–超时重传

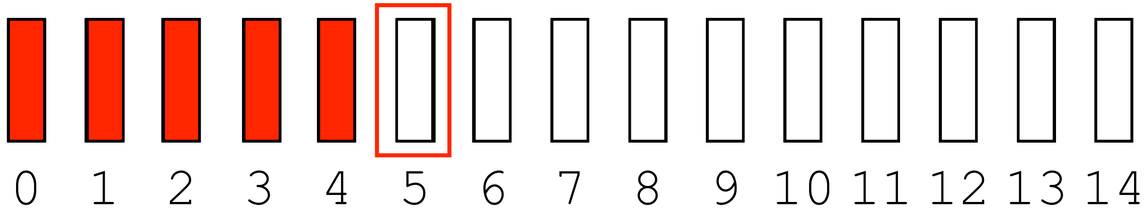


发送窗口，长度 5

- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

GBN 使用用累计确认，所以“某个中间 ACK 丢失”通常会被后续更大的 ACK 自动补上；只有当丢失的 ACK 没有被后续 ACK 覆盖时，发送端才会因超时触发重传。

接收窗口，长度 1



后退 n 帧协议

假设使用 n 个比特对数据帧进行编号，那么发送窗口数 S 和接收窗口数 R 需要满足的条件是：

$$S + R \leqslant 2^n$$

在后退 N 帧协议中，接收窗口为 1

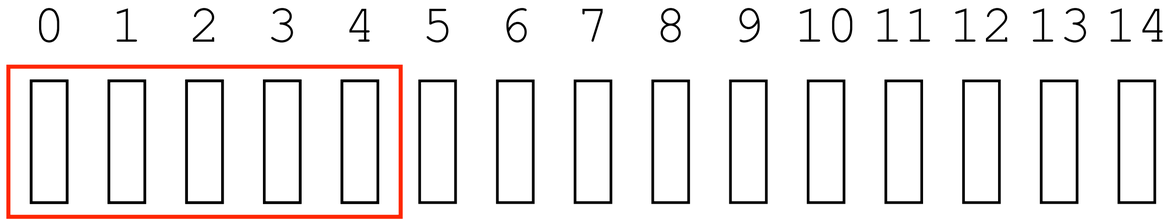
发送窗口的数量：$1 < S \leqslant 2^n - 1$

选择重传协议

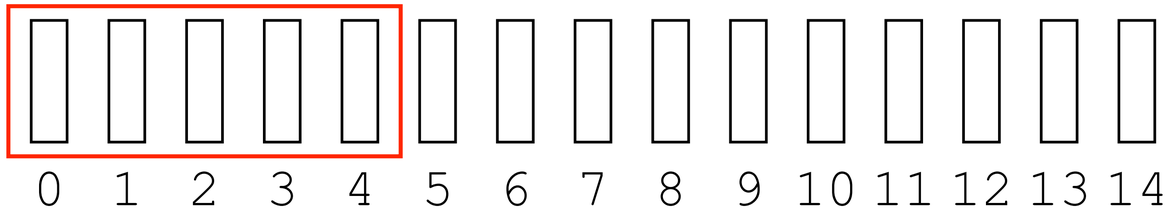
后退 N 帧：接收端简单，但丢一帧会导致后续到达的帧都被丢弃，发送端还要回退重传一串。

选择重传：让接收端把乱序到达的帧先收下并缓存，这样只需要重传真正丢掉的帧。

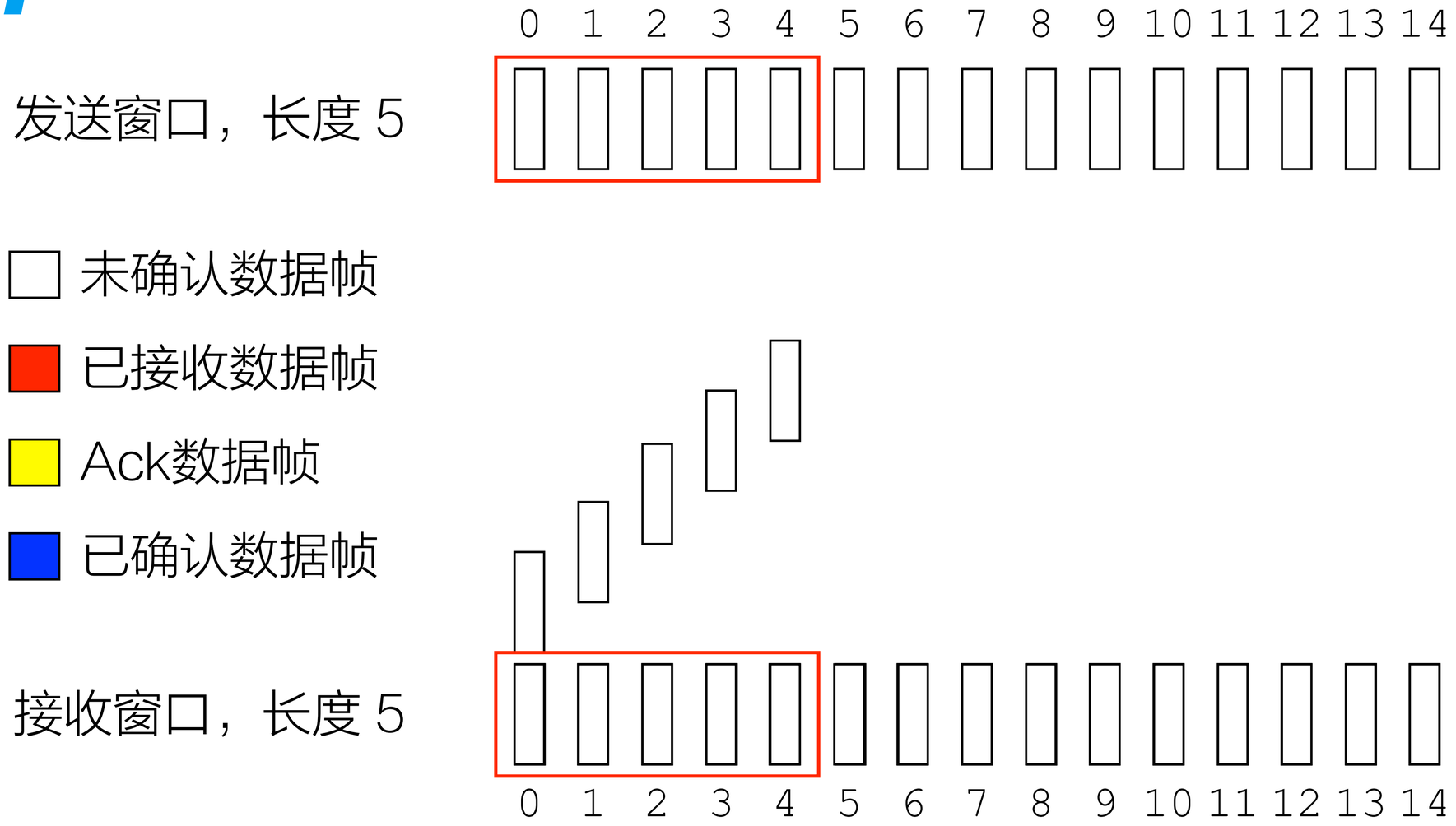
选择重传协议



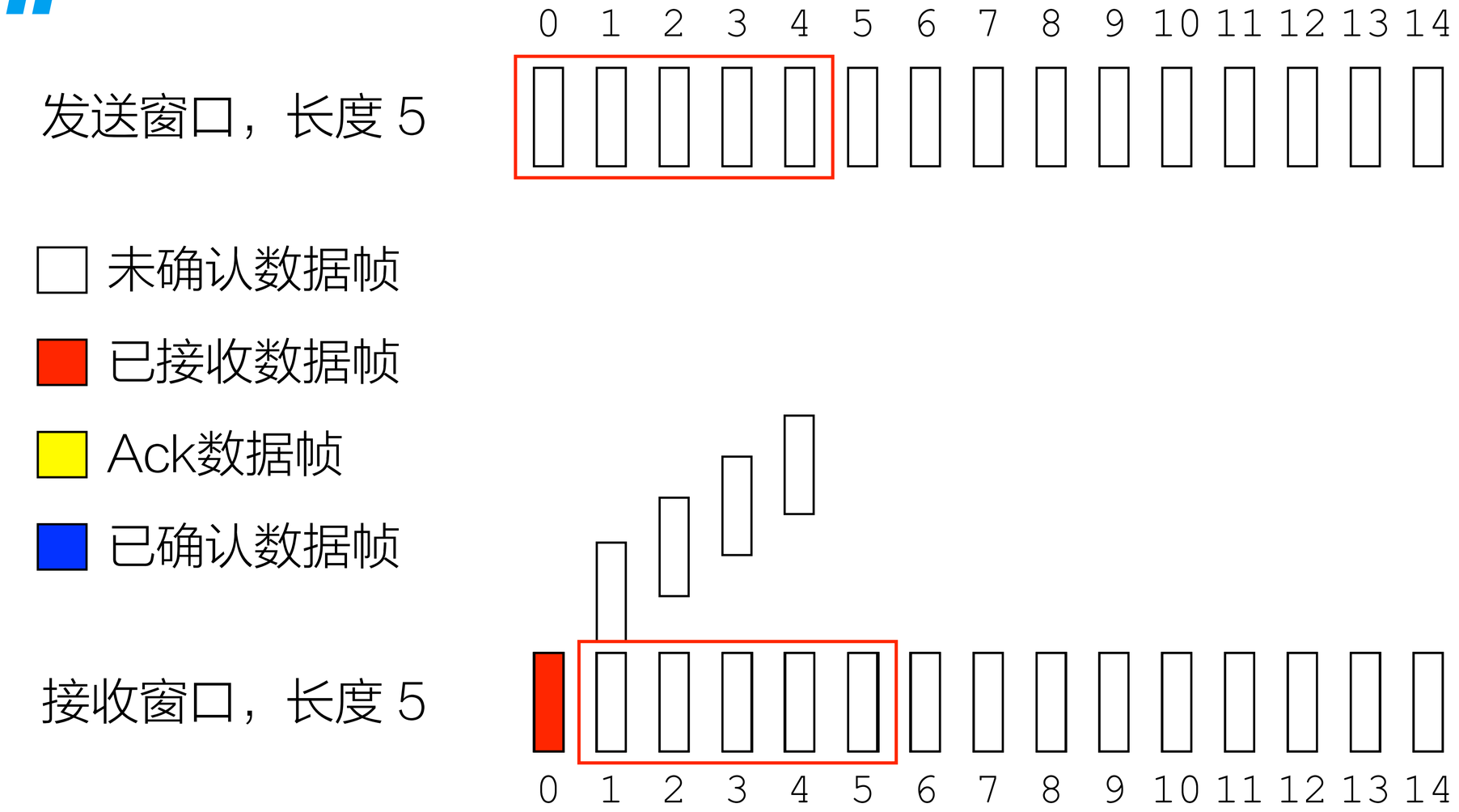
- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧



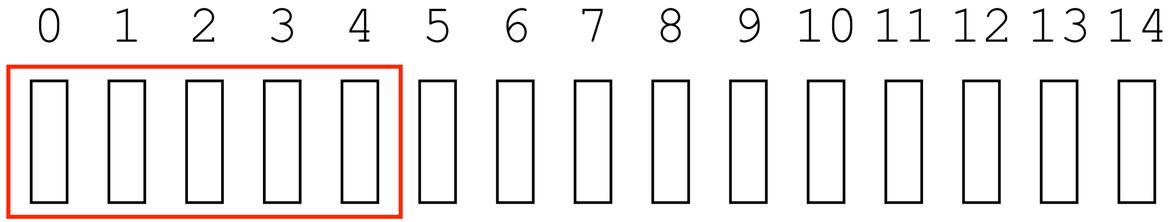
选择重传协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

选择重传协议

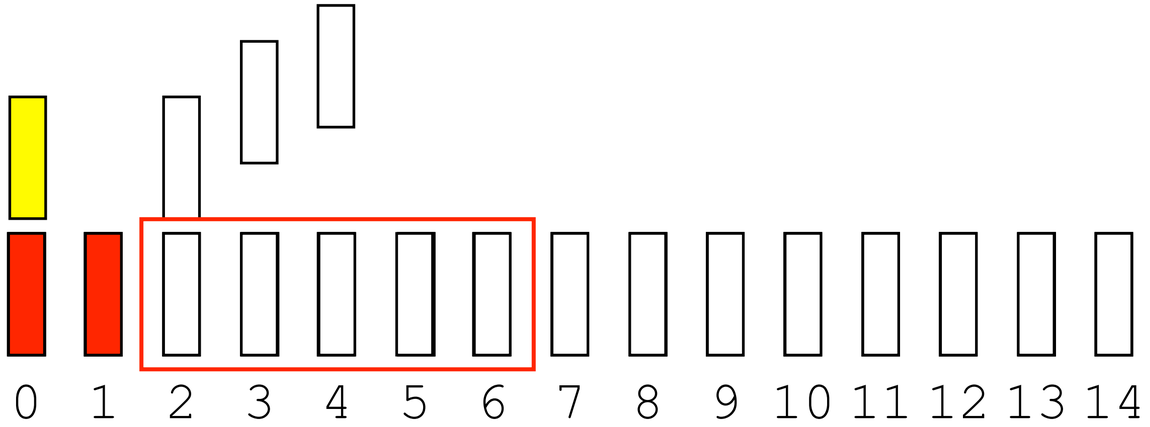

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

选择重传协议



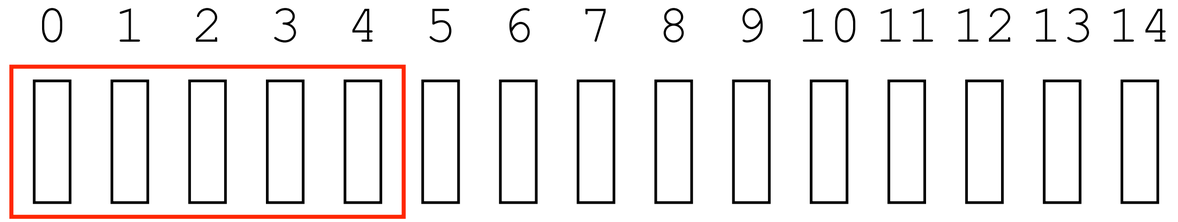
发送窗口，长度 5

- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧



接收窗口，长度 5

选择重传协议

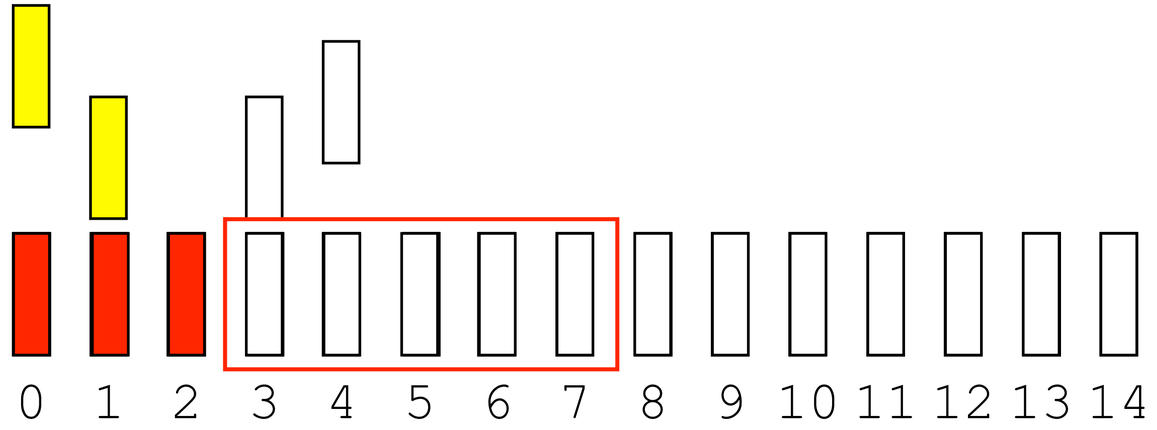


未确认数据帧

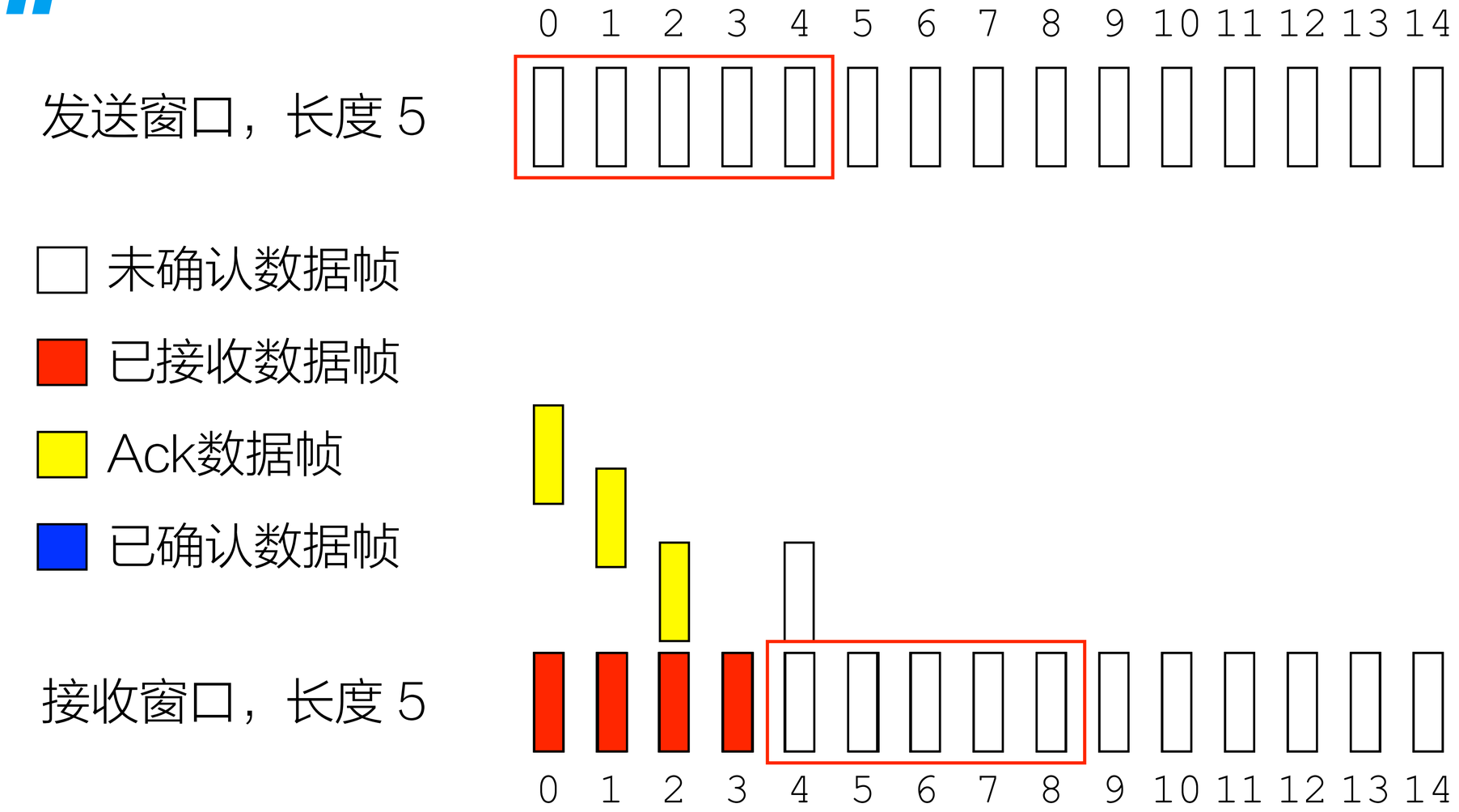
已接收数据帧

Ack数据帧

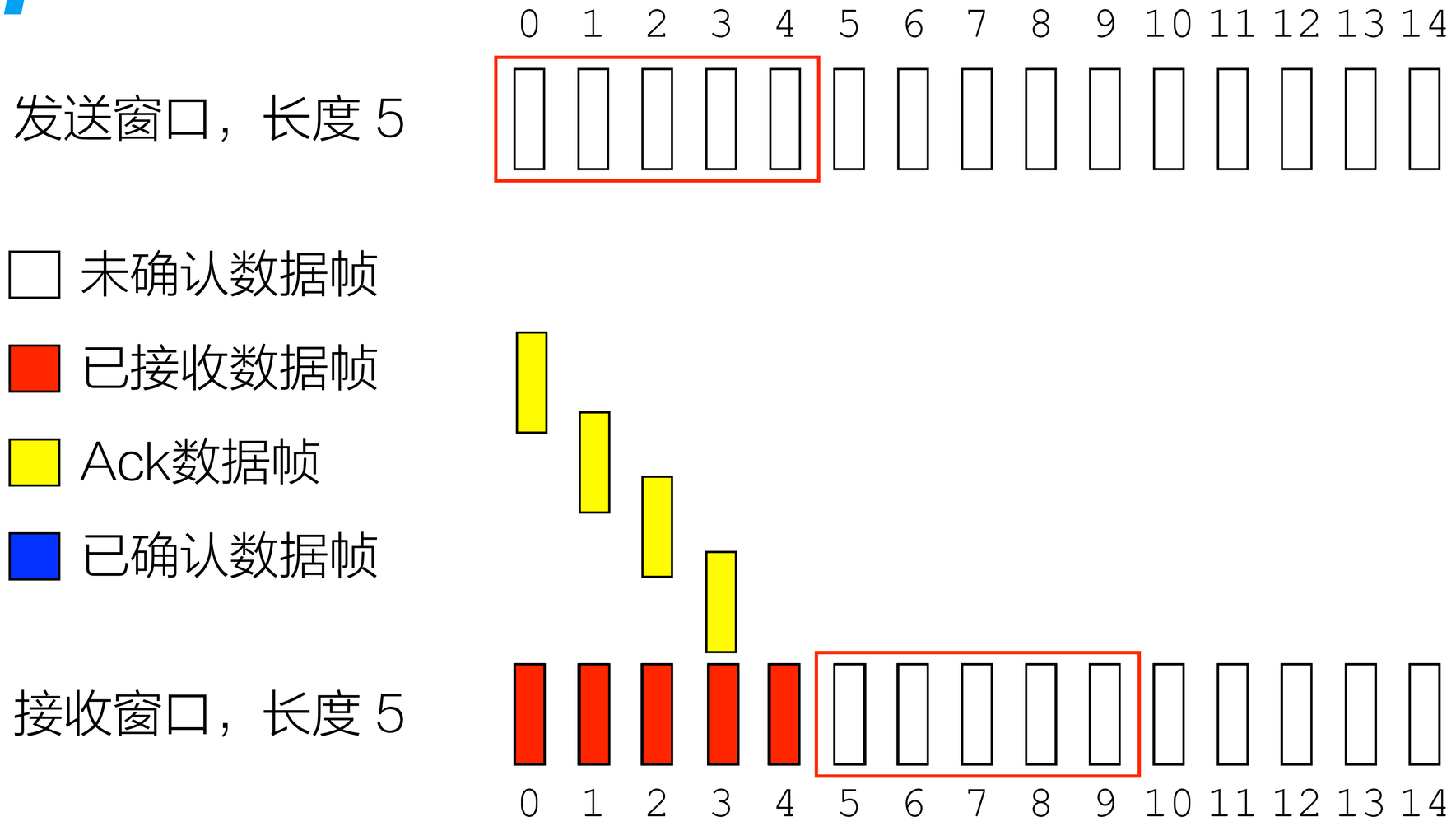
已确认数据帧



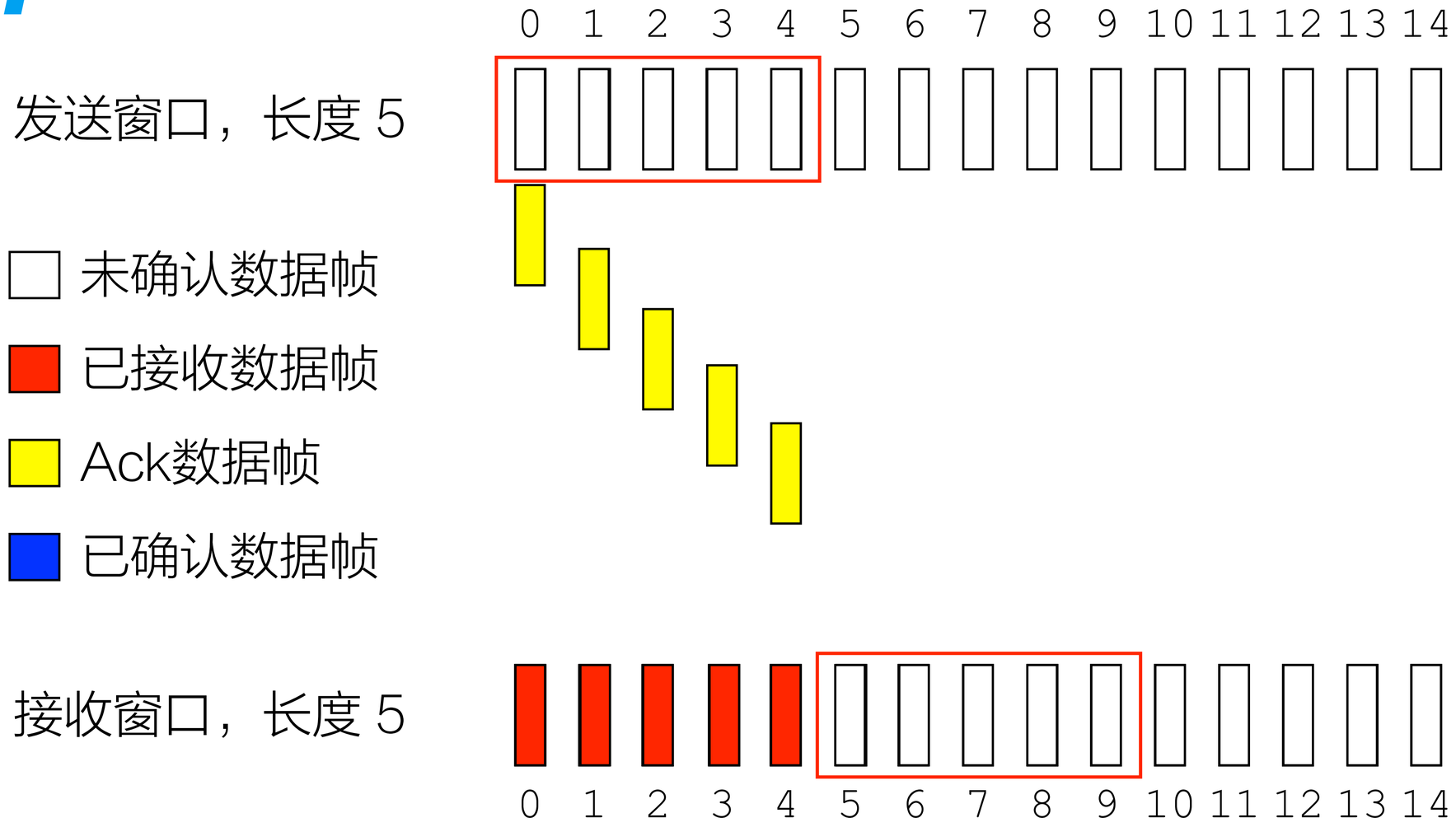
选择重传协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

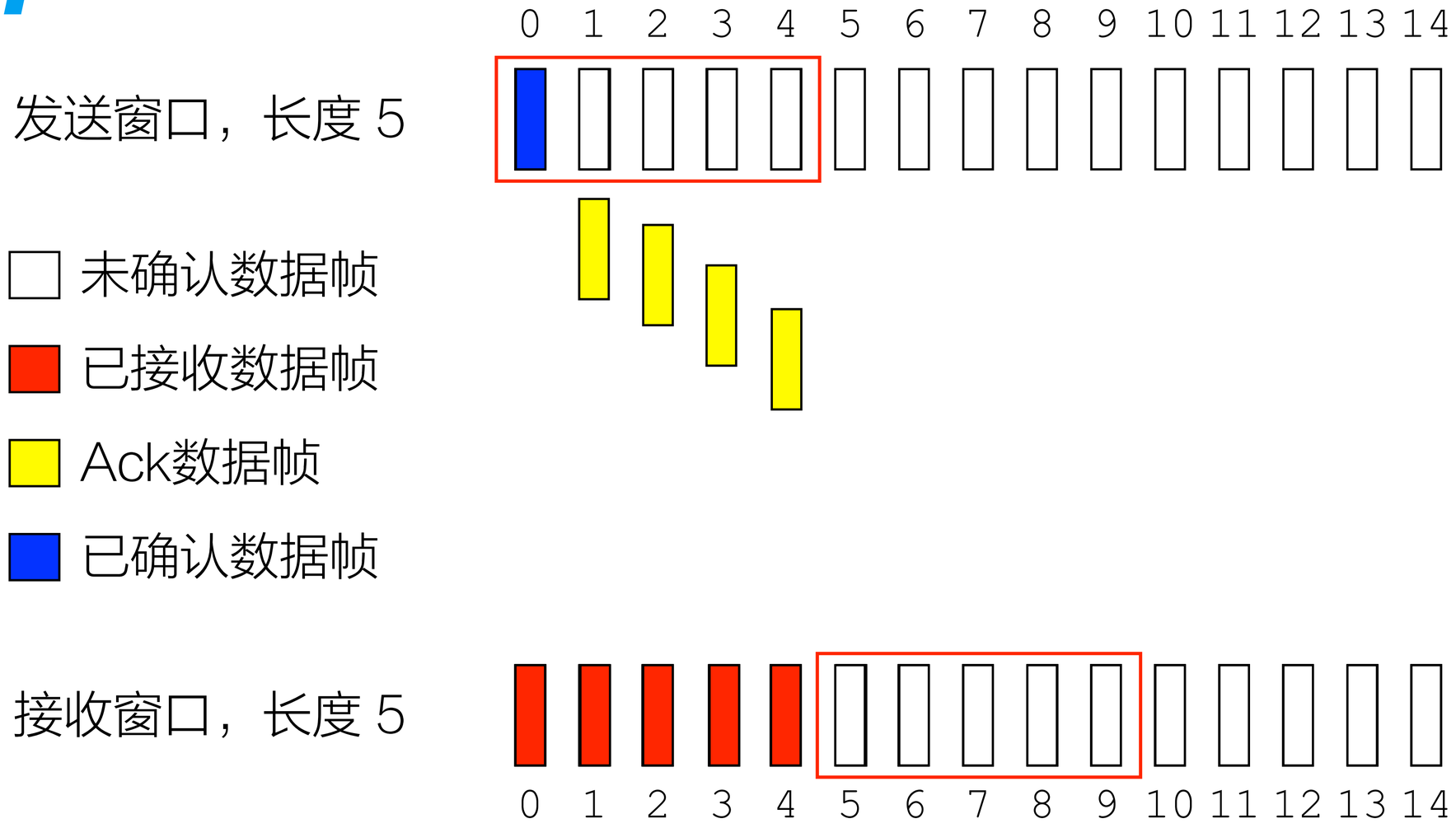
选择重传协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

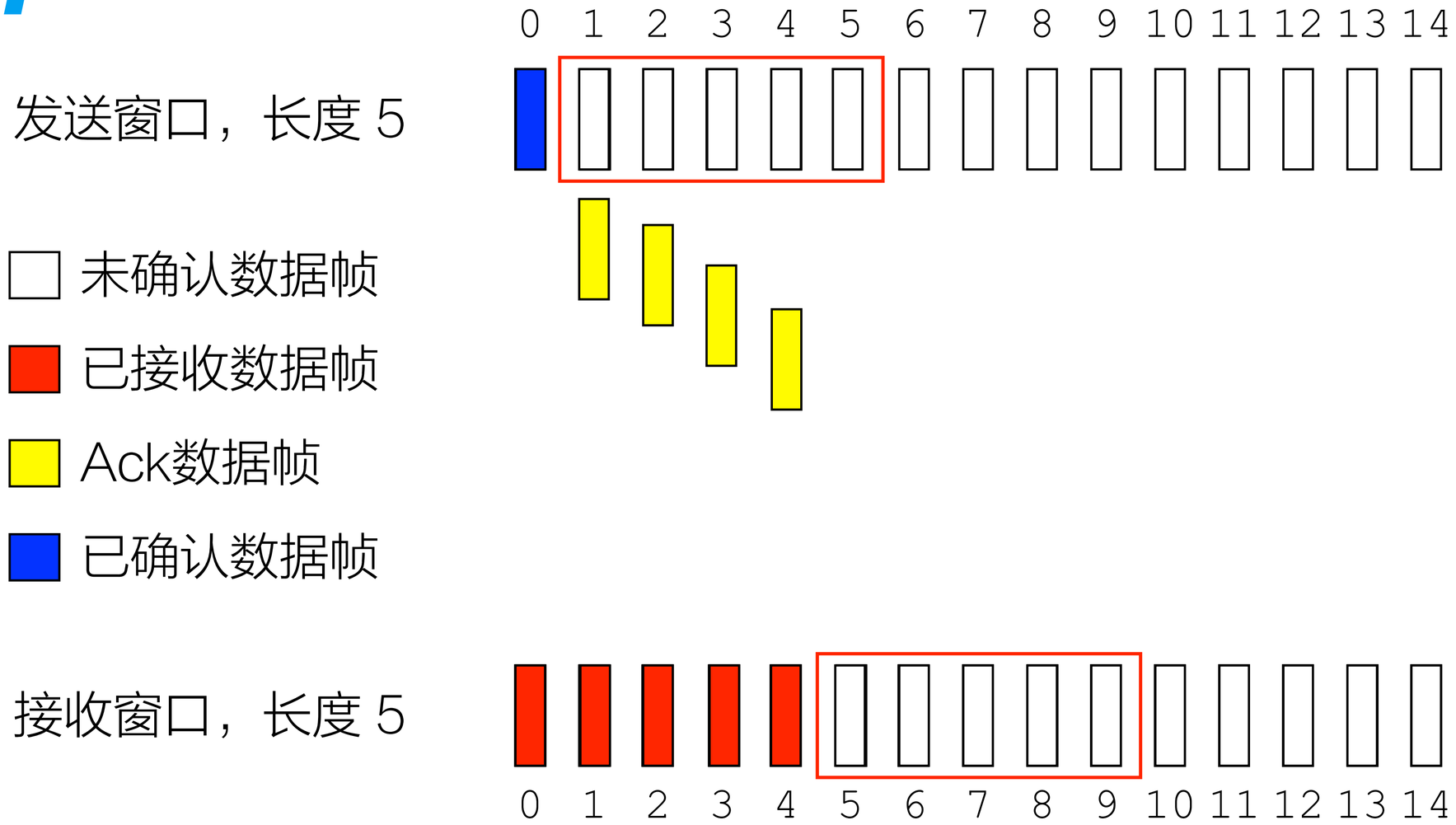
选择重传协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

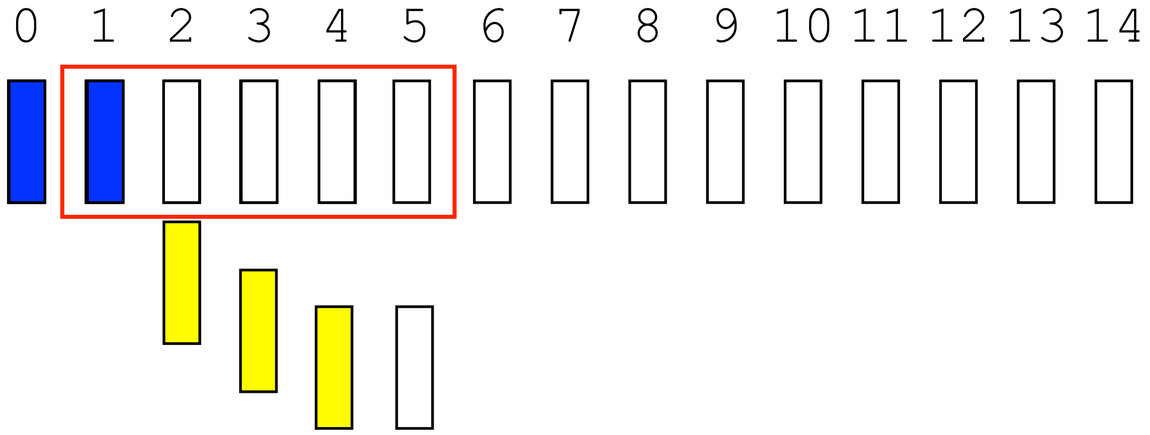
选择重传协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

选择重传协议


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

选择重传协议

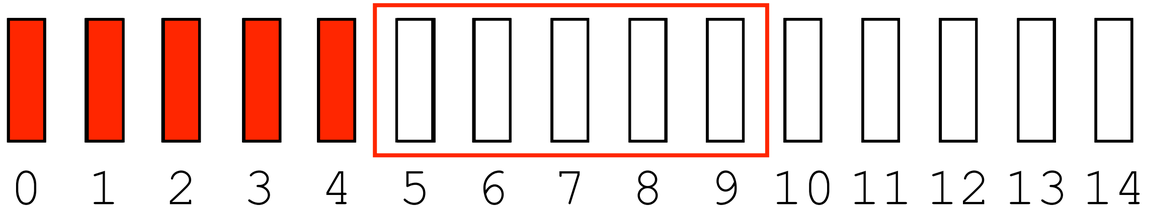


未确认数据帧

已接收数据帧

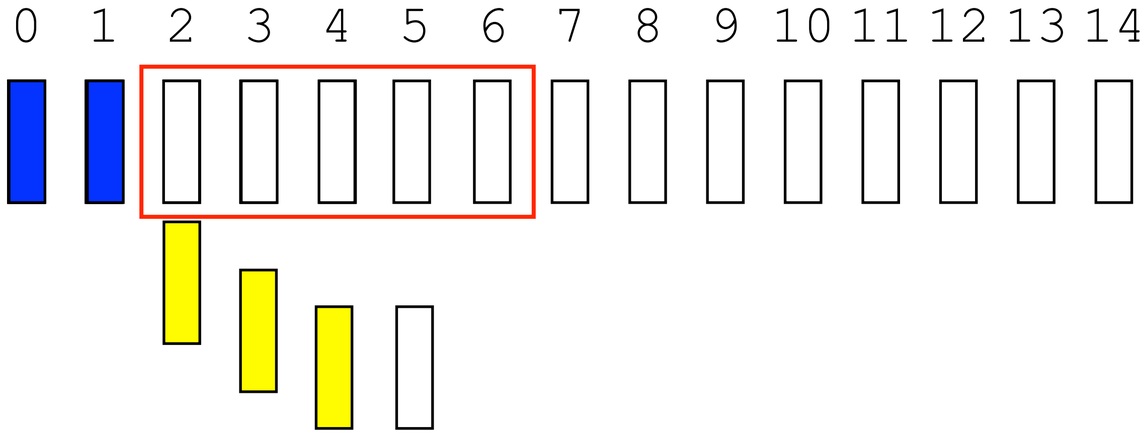
Ack数据帧

已确认数据帧



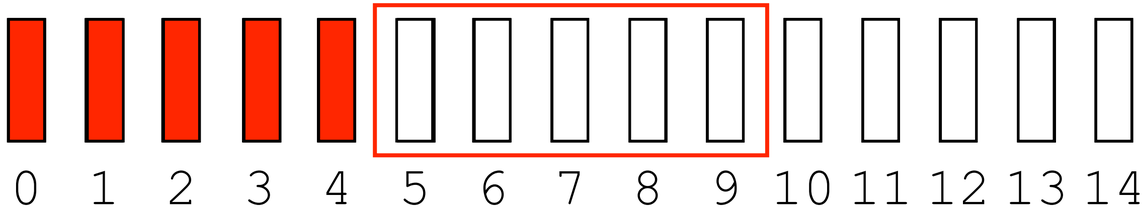
选择重传协议

发送窗口，长度 5

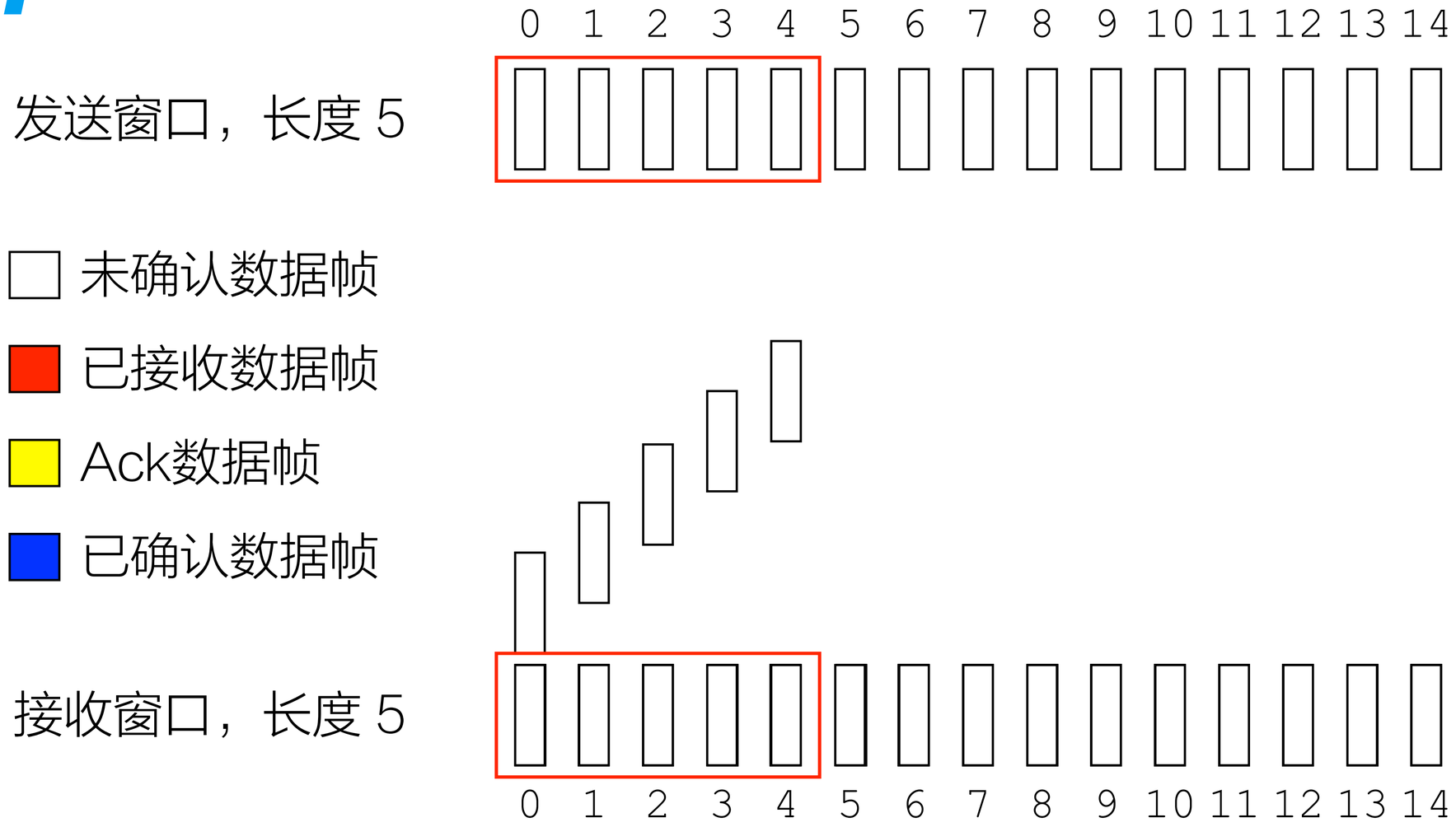


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

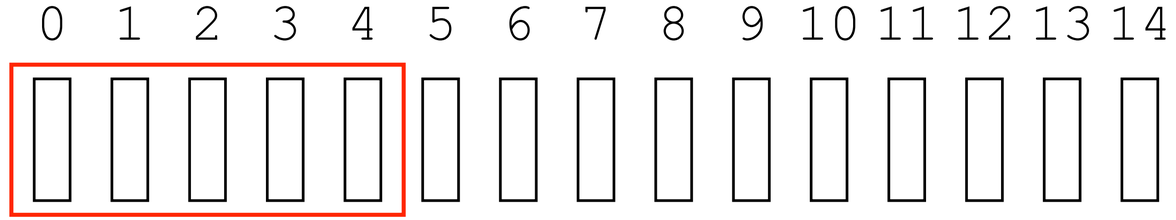
接收窗口，长度 5



选择重传协议-超时重传


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

选择重传协议-超时重传

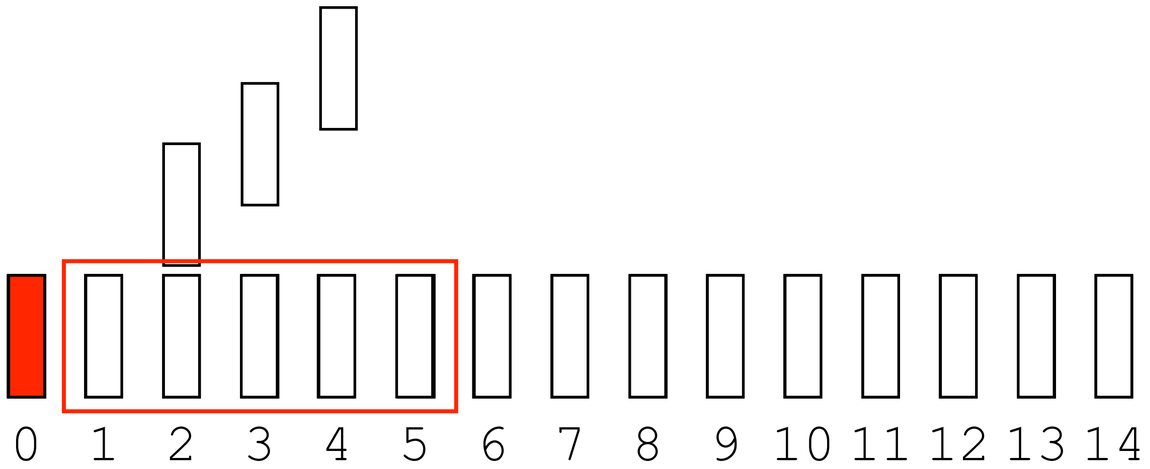


未确认数据帧

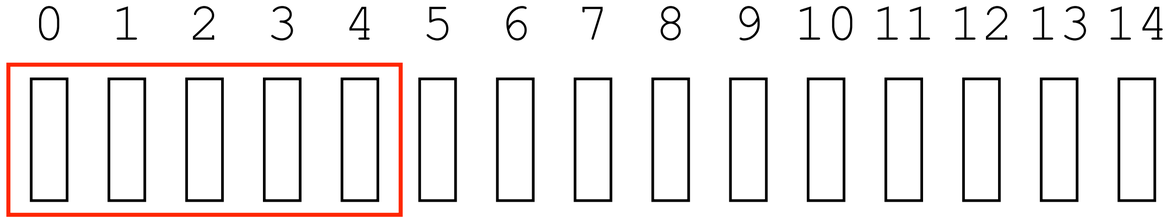
已接收数据帧

Ack数据帧

已确认数据帧



选择重传协议–超时重传

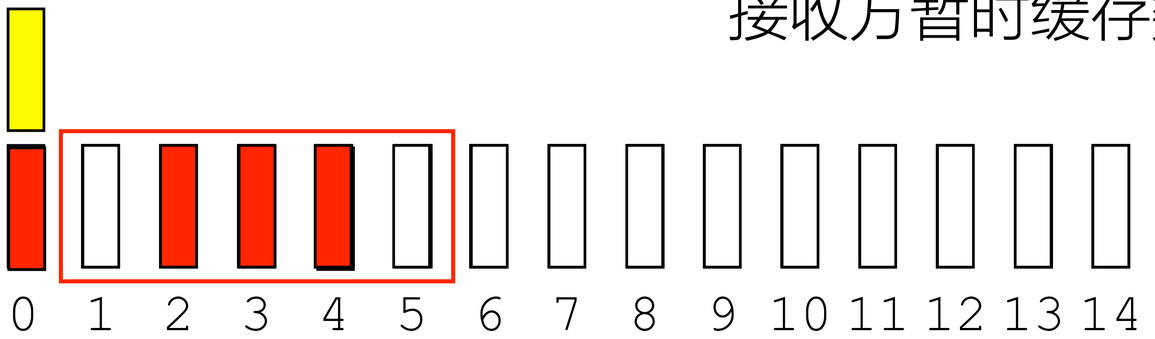


发送窗口，长度 5

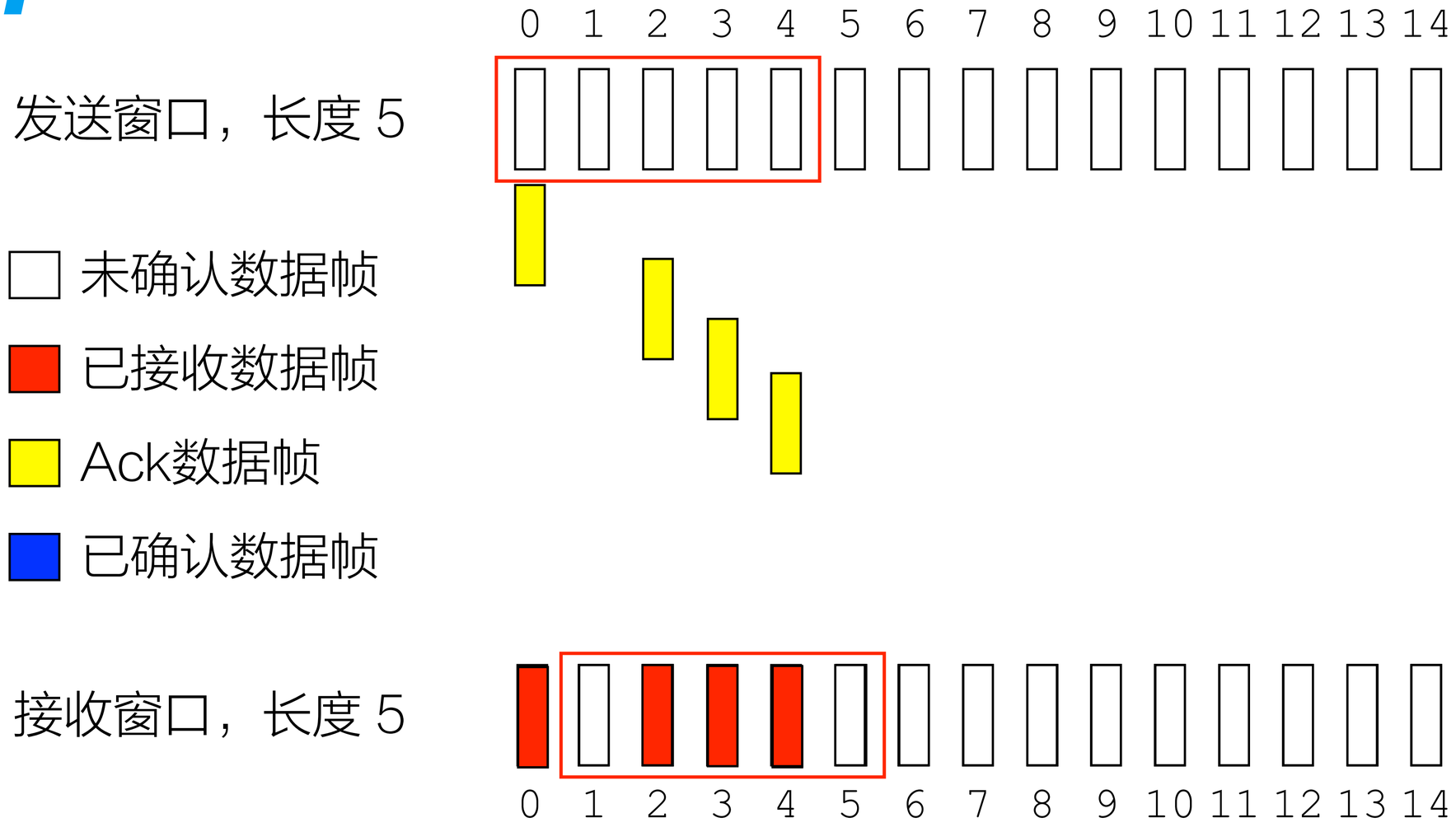
- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

接收方暂时缓存数据帧 2, 3, 4

接收窗口，长度 5

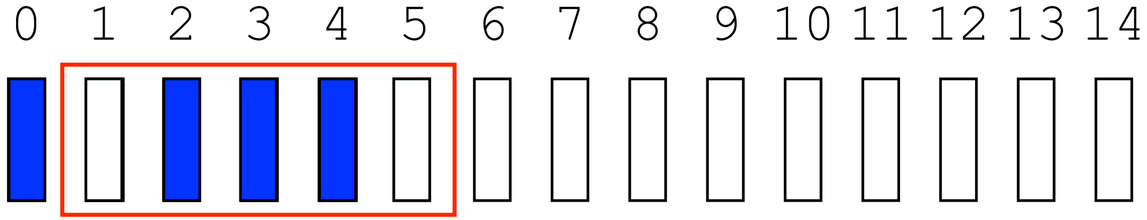


选择重传协议-超时重传


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

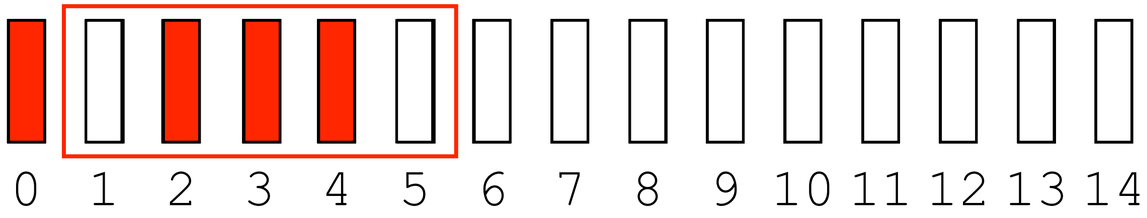
选择重传协议–超时重传

发送窗口，长度 5

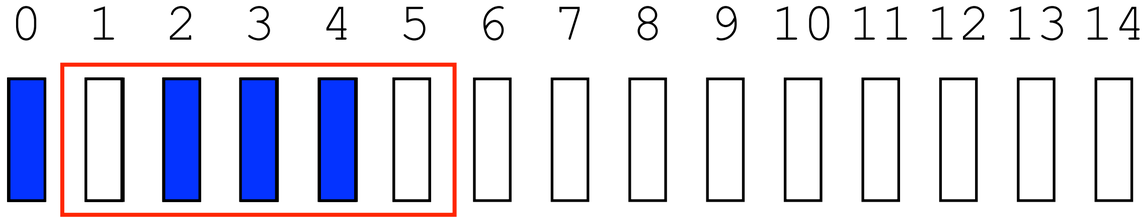


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

接收窗口，长度 5



选择重传协议–超时重传



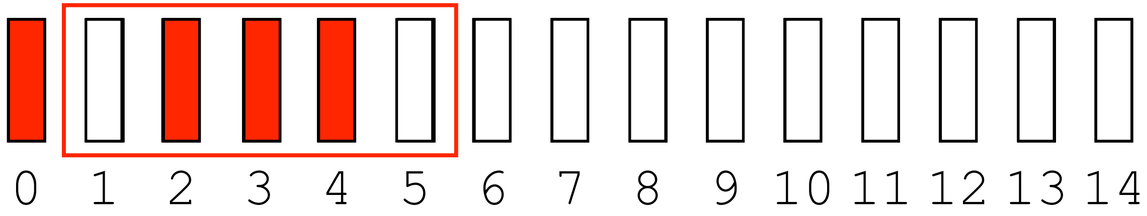
未确认数据帧

已接收数据帧

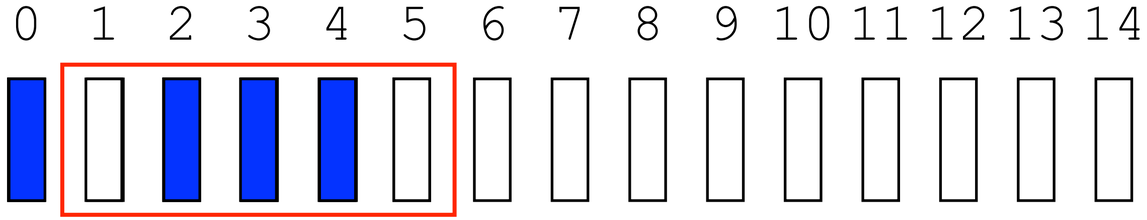
Ack数据帧

已确认数据帧

当数据帧 1 超时，单独重传数据帧 1



选择重传协议-超时重传



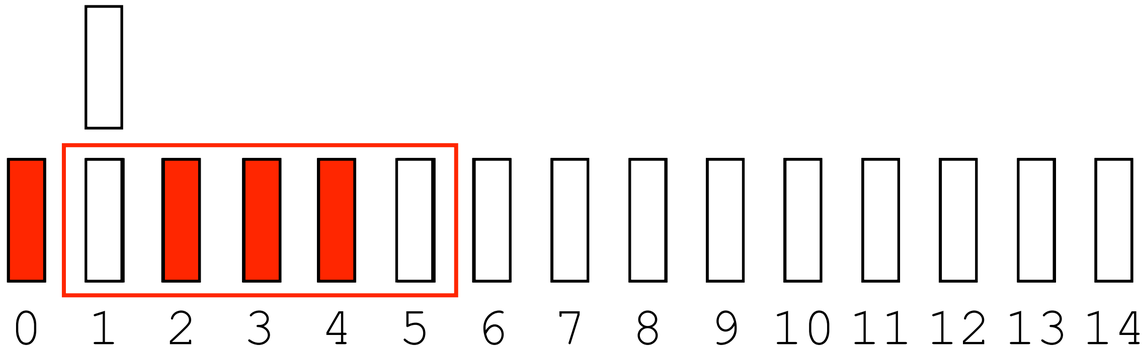
未确认数据帧

已接收数据帧

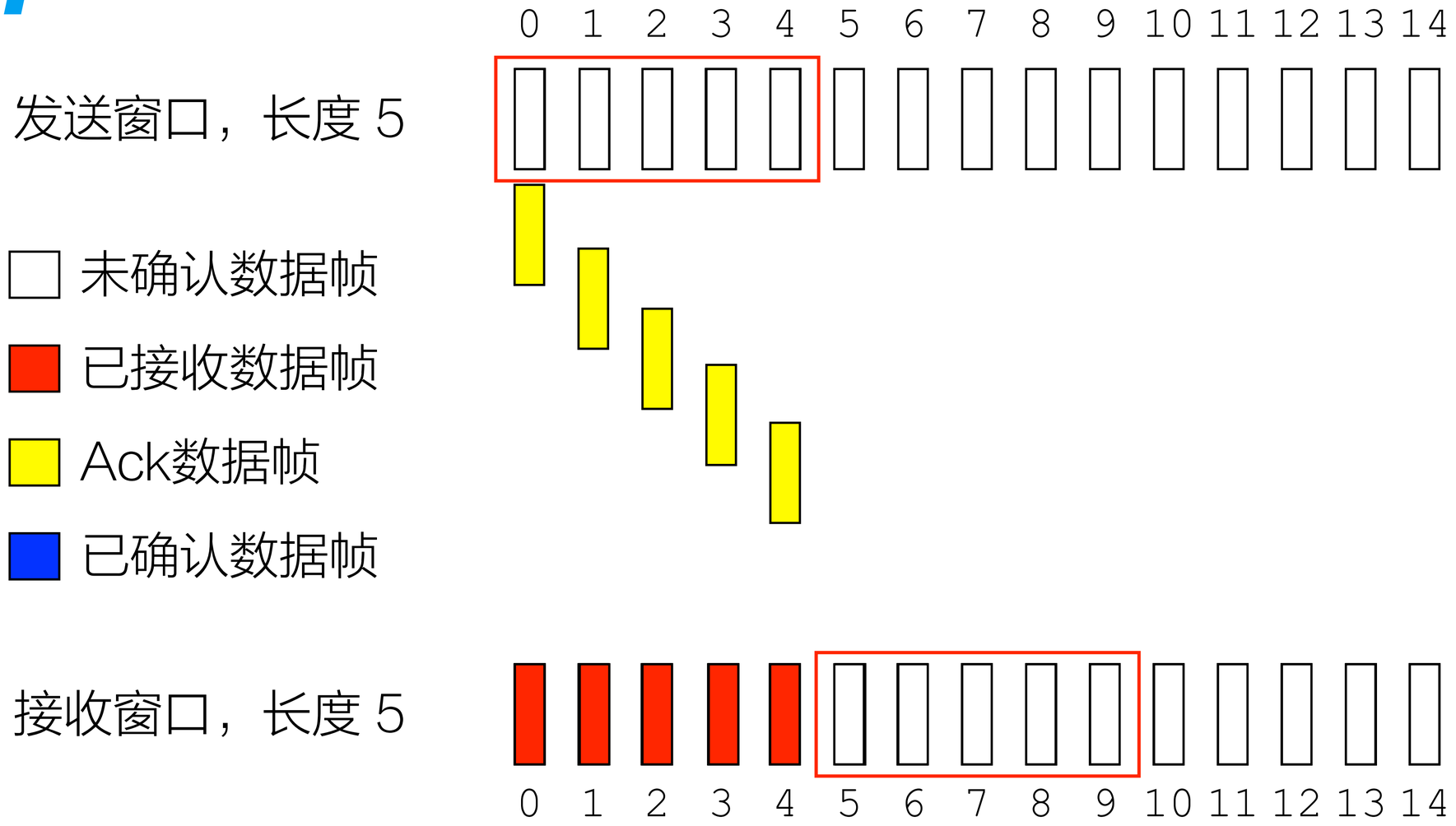
Ack数据帧

已确认数据帧

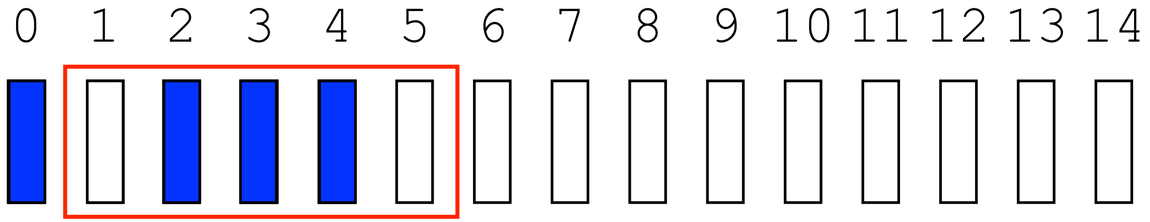
当数据帧 1 超时，单独重传数据帧 1



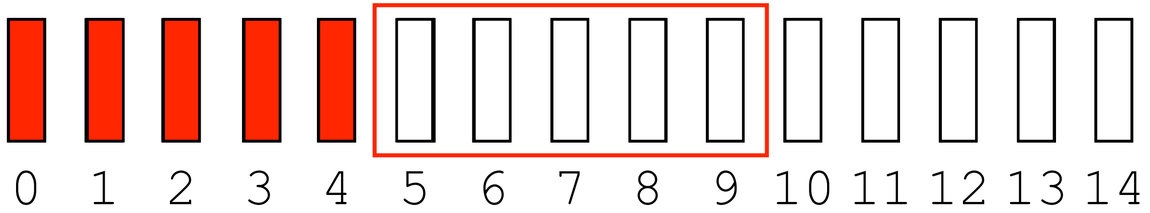
选择重传协议-超时重传


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
发送窗口，长度 5
未确认数据帧
已接收数据帧
Ack数据帧
已确认数据帧
接收窗口，长度 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

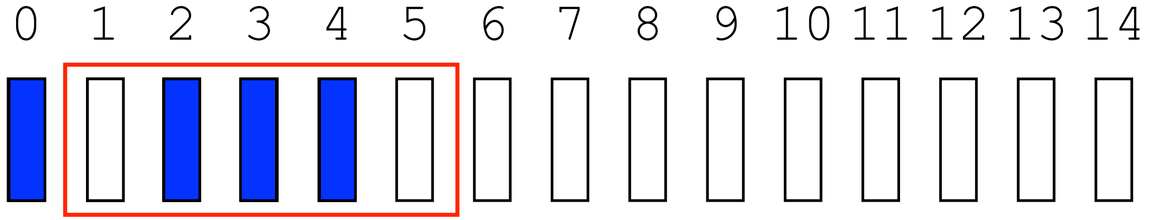
选择重传协议-超时重传



- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

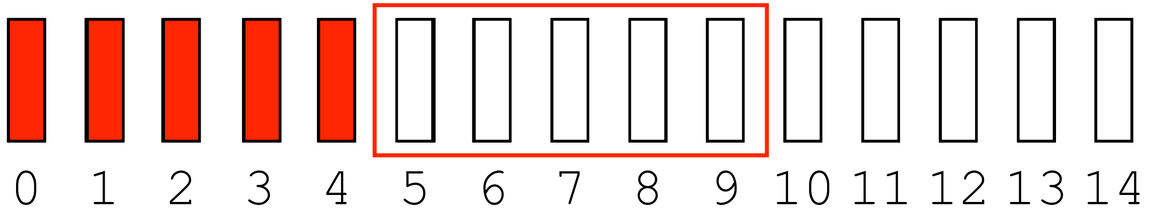


选择重传协议–超时重传

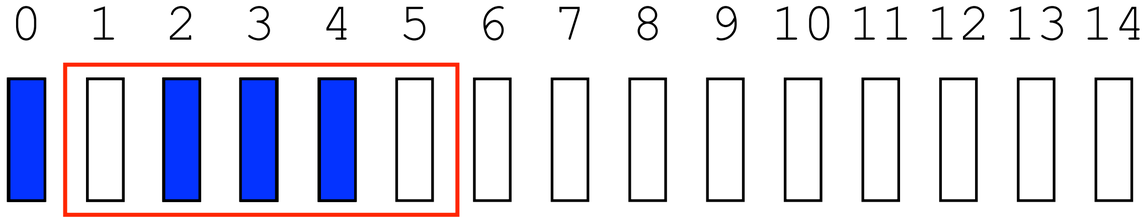


- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

当数据帧 1 超时，单独重传数据帧 1



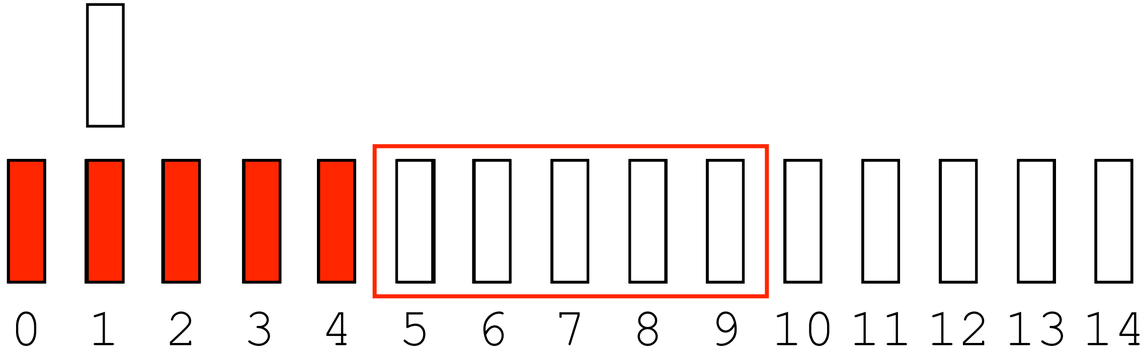
选择重传协议–超时重传



发送窗口，长度 5

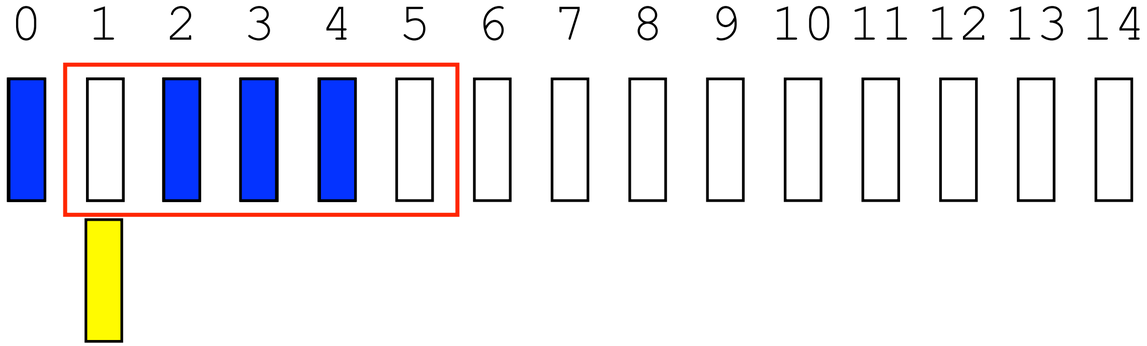
- 未确认数据帧
- 已接收数据帧
- Ack数据帧
- 已确认数据帧

当数据帧 1 超时，单独重传数据帧 1



接收窗口，长度 5

选择重传协议–超时重传



发送窗口，长度 5

未确认数据帧

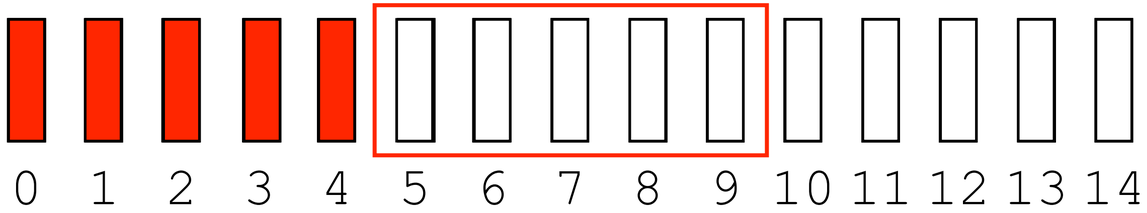
已接收数据帧

Ack数据帧

已确认数据帧

当数据帧 1 超时，单独重传数据帧 1

接收窗口，长度 1



选择重传协议

假设使用 n 个比特对数据帧进行编号，那么发送窗口数 S 和接收窗口数年 R 需要满足的条件是：

$$S + R \leqslant 2^n$$

在选择重传协议中，通常发送窗口等于接收窗口

如果发送窗口大于接收窗口，那么发送的数据帧可能会溢出接收窗口。

如果接收窗口大于发送窗口，那么接收窗口无法被填满。

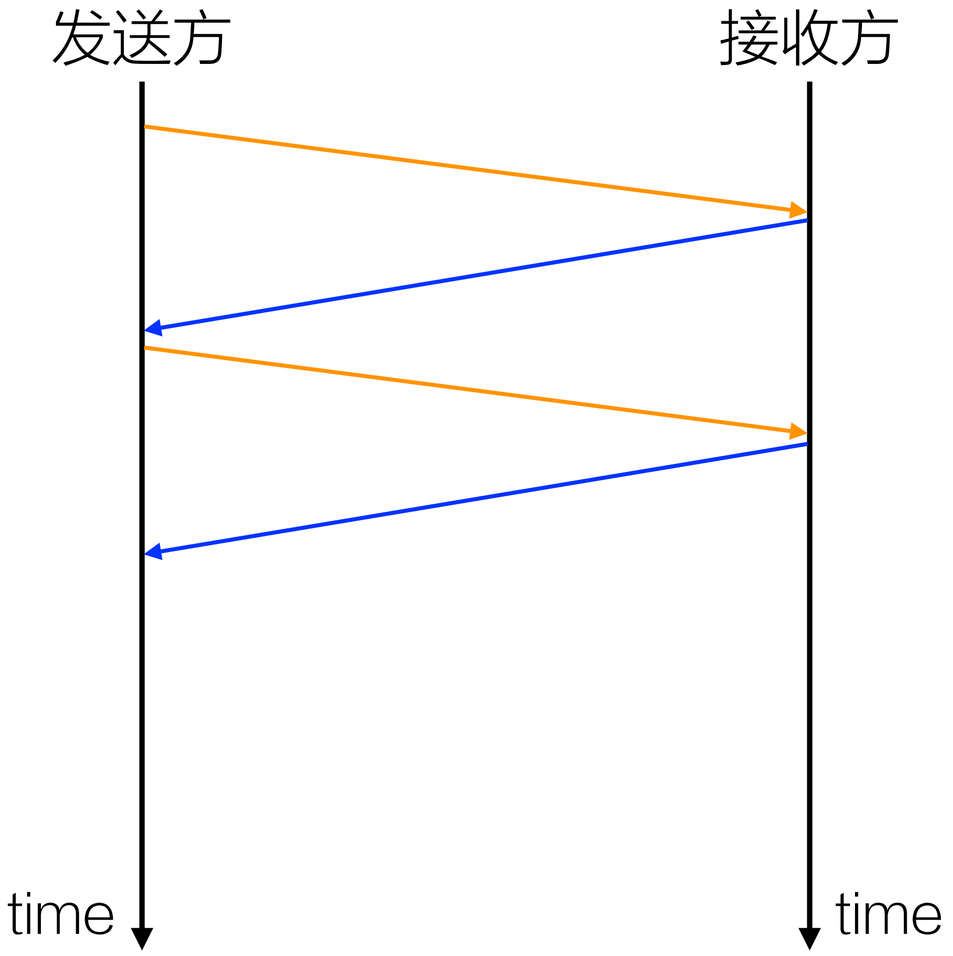
信道利用率的计算

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

T_f：数据帧发送时间（把整帧比特推上链路的时间）

$T_f = \frac{L}{R}$　　L：帧长（bit）　　R：发送速率（bit / s）

T_{ack}：ACK 发送时间（ACK 帧上链路时间）



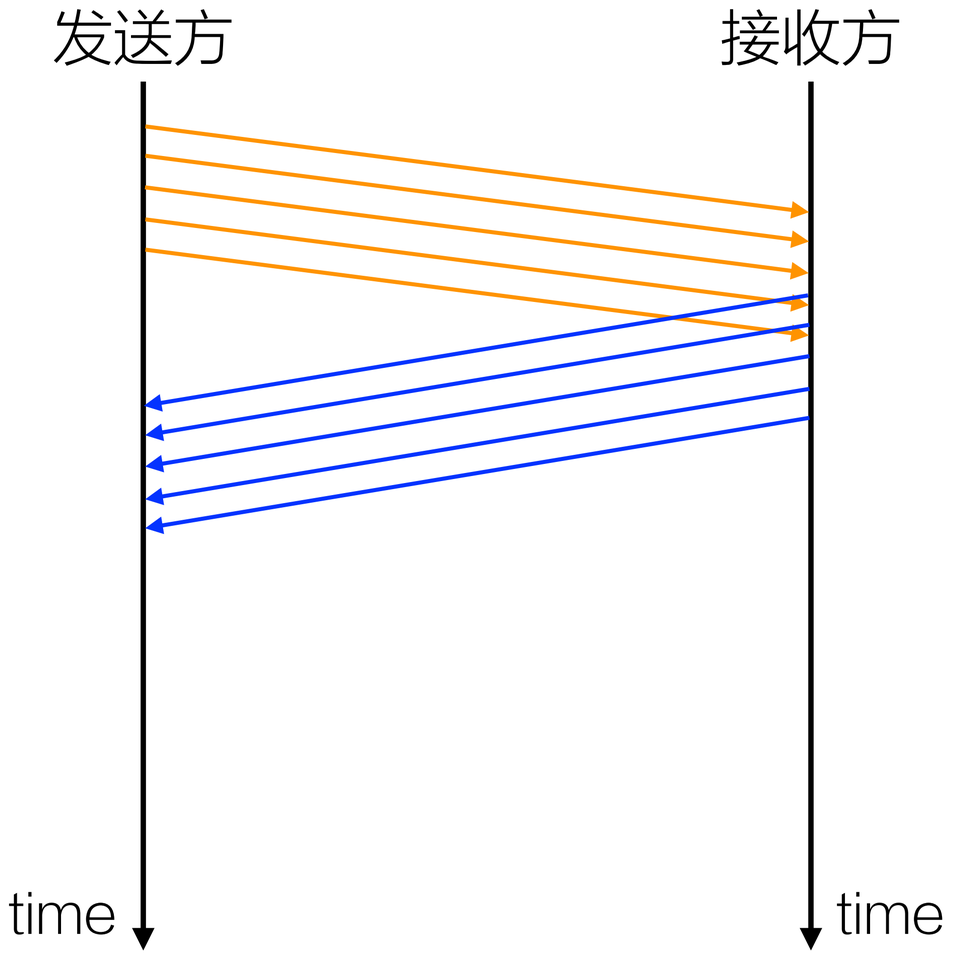
信道利用率的计算

$$U = \frac{nT_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

T_f：数据帧发送时间（把整帧比特推上链路的时间）

$T_f = \frac{L}{R}$　　L：帧长（bit）　　R：发送速率（bit / s）

T_{ack}：ACK 发送时间（ACK 帧上链路时间）



真题解析

[2009] 35. 数据链路层采用后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

真题解析

[2009] 35. 数据链路层采用后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

真题解析

[2011] 35. 数据链路层采用选择重传协议（ SR ）传输数据，发送方已发送了 0~3 号数据帧，现已收到 1 号帧的确认，而 0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是 _____。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2011] 35. 数据链路层采用选择重传协议（ SR ）传输数据，发送方已发送了 0~3 号数据帧，现已收到 1 号帧的确认，而 0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是_____。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2012] 36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

真题解析

[2012] 36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

$$T_f = T_{ack} = \frac{L}{R} = \frac{128 * 8\ bit}{16000bps} \mid \frac{512 * 8\ bit}{16000bps} = 64\ ms \mid 256\ ms \qquad RTT = 540\ ms$$

真题解析

[2012] 36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

$$T_f = T_{ack} = \frac{L}{R} = \frac{128 * 8\ bit}{16000bps} \mid \frac{512 * 8\ bit}{16000bps} = 64\ ms \mid 256\ ms \qquad RTT = 540\ ms$$

$$T_f + T_{ack} + RTT = 668\ ms \mid 1052\ ms$$

真题解析

[2012] 36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

$$T_f = T_{ack} = \frac{L}{R} = \frac{128 * 8\ bit}{16000bps} \mid \frac{512 * 8\ bit}{16000bps} = 64\ ms \mid 256\ ms \qquad RTT = 540\ ms$$

$$T_f + T_{ack} + RTT = 668\ ms \mid 1052\ ms \qquad \frac{T_f + T_{ack} + RTT}{T_f} = 10.4\ 帧 \mid 4.1\ 帧$$

真题解析

[2012] 36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

$$S + R \leqslant 2^n$$

真题解析

[2012] 36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

$$S + R \leqslant 2^n$$

$$S \leqslant 2^n - 1$$

真题解析

[2012] 36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

$$S + R \leqslant 2^n$$

$$S \leqslant 2^n - 1$$

$$10.4 \leqslant S \leqslant 2^n - 1$$

真题解析

[2012] 36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

真题解析

[2014] 36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲发送窗口尺寸为 1000，数据帧长度为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50 ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps　　B. 20Mbps　　C. 80Mbps　　D. 100Mbps

真题解析

[2014] 36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲发送窗口尺寸为 1000，数据帧长度为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50 ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps　　B. 20Mbps　　C. 80Mbps　　D. 100Mbps

$$T_f = \frac{L}{R} = \frac{1000 * 8\ bit}{100000000bps} = 0.08\ ms \qquad RTT = 100\ ms$$

真题解析

[2014] 36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲发送窗口尺寸为 1000，数据帧长度为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50 ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps　　B. 20Mbps　　C. 80Mbps　　D. 100Mbps

$$T_f = \frac{L}{R} = \frac{1000 * 8\ bit}{100000000bps} = 0.08\ ms \quad RTT = 100\ ms$$

$$T_f + T_{ack} + RTT = 100.08\ ms$$

真题解析

[2014] 36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲发送窗口尺寸为 1000，数据帧长度为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50 ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps　　B. 20Mbps　　C. 80Mbps　　D. 100Mbps

$$T_f = \frac{L}{R} = \frac{1000 * 8\ bit}{100000000bps} = 0.08\ ms \quad RTT = 100\ ms$$

$$T_f + T_{ack} + RTT = 100.08\ ms$$

真题解析

[2014] 36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲发送窗口尺寸为 1000，数据帧长度为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50 ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps　　B. 20Mbps　　C. 80Mbps　　D. 100Mbps

$$T_f = \frac{L}{R} = \frac{1000 * 8\ bit}{100000000bps} = 0.08\ ms \quad RTT = 100\ ms$$

$$T_f + T_{ack} + RTT = 100.08\ ms \quad \frac{T_f + T_{ack} + RTT}{T_f} = 1251\ 帧$$

真题解析

[2014] 36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲发送窗口尺寸为 1000，数据帧长度为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50 ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps　　B. 20Mbps　　C. 80Mbps　　D. 100Mbps

$$U = \frac{nT_f}{T_f + T_{ack} + RTT} = 1000 * 1000 * 8\ bit / 100.8\ ms = 80Mbps$$

真题解析

[2014] 36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议（GBN）传输数据，甲发送窗口尺寸为 1000，数据帧长度为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50 ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps　　B. 20Mbps　　C. 80Mbps　　D. 100Mbps